



平潭大练风电场二期海上测风塔项目 (含海洋环评) 环境影响报告表 (报批稿)

厦门中集信检测技术有限公司

二〇二〇年九月

平潭大练风电场二期海上测风塔项目
（含海洋环评）环境影响报告表修改说明

2020年9月17日，中广核（福建）风力发电有限公司组织刘用清、游远新、林金裕三位专家对厦门中集信检测技术有限公司《平潭大练风电场二期海上测风塔项目（含海洋环评）环境影响报告表》进行函审，根据专家意见（附件），环评单位对报告表进行了补充、修改，修改说明见下表（注：修改内容均用下划线标注）。

表1 专家意见修改说明一览表

序号	专家意见	采纳情况	具体修改章节
1	细化项目组成，明确与平潭大练风电场二期工程的关系；补充项目与近岸海域环境功能区的符合性分析。	采纳	已完善，细化项目组成见第二章 2.2.3 节（P5）；与平潭大练风电场二期工程的关系见第二章 2.2.10 节（P12）；已补充项目与近岸海域环境功能区的符合性分析，见第二章 2.5.7 节（P25-26）。
2	补充完善项目各环境要素评价等级判定及依据，并根据相应评价等级评价深度梳理完善现状环境质量评价结论。	采纳	已补充完善项目各环境要素评价等级判定及依据，见第二章 2.2.2 节（P4-5）；已完善现状环境质量评价结论，见第四章 4.1-4.4（P58-66）。
3	完善测风平台周边海域水深地形图（测量时间、基面等）；补充测风塔附近海域海床稳定性分析。	采纳	已完善测风平台周边海域水深地形图，见第二章 2.2.4 节（P8）；已补充测风塔附近海域海床稳定性分析，见第三章 3.3.4 节（P42-43）。
4	补充施工打桩噪声对水生动物的影响及措施。	采纳	已补充施工打桩噪声对水生动物的影响及措施，见第六章 6.3 节（P78）和第七章 7.1.3 节（P87）。
5	补充完善运行期、退役期的环境影响分析内容。	采纳	已补充完善运行期、退役期的环境影响分析内容，见第六章 6.1 节（P74-78）。

厦门中集信检测技术有限公司

2020年9月22日

目 录

一、项目基本情况表.....	1
二、工程内容.....	2
2.1 项目由来.....	2
2.2 项目概况.....	4
2.2.1 地理位置.....	4
2.2.2 评价等级.....	4
2.2.3 项目建设内容与性质.....	5
2.2.4 平面布置.....	6
2.2.5 主要结构形式及尺度.....	6
2.2.6 施工方案.....	6
2.2.7 施工条件.....	10
2.2.8 三场设置.....	10
2.2.9 施工组织及进度.....	11
2.2.10 本项目与平潭大练风电场二期工程的关系.....	12
2.3 用海面积情况.....	12
2.4 产业政策符合性分析.....	15
2.5 工程的环境可行性.....	15
2.5.1 与海洋功能区划的符合性分析.....	15
2.5.2 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性分析.....	20
2.5.3 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析.....	20
2.5.4 与《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》的符合性分析.....	23
2.5.5 与《福州港总体规划》的符合性分析.....	23
2.5.6 与《平潭综合实验区总体发展规划（2011-2020）》的符合性分析.....	24
2.5.7 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020）》的符合性分析.....	25
2.5.8 项目选址的合理性分析.....	26
2.6 项目建设必要性.....	28
三、建设项目所在地自然环境简况.....	30
3.1 气候气象.....	30
3.2 水文特征.....	32
3.2.1 陆域水文.....	32
3.2.2 海洋水文.....	32
3.3 地质地貌.....	39
3.3.1 区域地质与区域构造.....	39
3.3.2 工程地质.....	39
3.3.3 地震.....	42
3.3.4 海床稳定性与场地适宜性.....	42
3.4 自然资源概况.....	43
3.4.1 港口岸线资源.....	43
3.4.2 滩涂、浅海和近海资源.....	44
3.4.3 渔业资源.....	44
3.4.4 滨海旅游资源.....	45

3.4.5 海岛资源.....	45
3.5 周边海域使用现状.....	48
3.5.1 航道、水道、航标和锚地.....	48
3.5.2 保护区.....	54
3.5.3 海洋捕捞.....	54
3.5.4 海域使用权属现状.....	54
四、环境质量现状调查与评价.....	55
4.1.海水水质环境质量现状.....	55
4.2 海洋沉积物环境质量现状.....	60
4.3 海洋生物质量现状.....	63
4.4 海洋生态质量现状.....	64
4.5 环境空气质量现状.....	67
4.6 环境敏感区和环境敏感目标.....	68
五、建设项目工程分析.....	69
5.1 施工期污染产生环节.....	69
5.1.1 水污染产生分析.....	69
5.1.2 施工期废气产生分析.....	70
5.1.3 施工期噪声产生分析.....	70
5.1.4 施工期固体废物产生分析.....	70
5.1.5 钢管桩沉桩.....	70
5.2 施工期非污染要素分析.....	71
5.3 运营期污染产生环节.....	71
5.4 测风塔退役期污染要素分析.....	71
六、环境影响分析.....	72
6.1 海洋环境影响预测与分析.....	72
6.1.1 水文动力影响分析.....	72
6.1.2 地形地貌与冲淤环境影响分析.....	72
6.1.3 海洋水质环境影响分析.....	72
6.1.4 海洋沉积物环境影响分析.....	73
6.1.5 海洋生态环境影响分析.....	73
6.2 大气环境影响分析.....	76
6.3 声环境影响分析.....	76
6.4 固体废物环境影响分析.....	77
6.5 测风塔基础拆除对海洋环境的影响分析.....	78
6.6 对周边敏感目标和开发活动的影响.....	78
6.6.1 对海渔场海洋捕捞的影响.....	78
6.6.2 对海洋保护区的影响.....	78
6.7 环境风险分析与评价.....	78
6.7.1 通航风险分析.....	78
6.7.2 溢油风险.....	82
6.7.3 台风、风暴潮风险.....	84
6.7.4 地质风险.....	84
6.7.5 船舶碰撞事故风险.....	84

6.7.6 飞行器碰撞事故风险分析.....	84
七、建设项目拟采取的防治措施.....	85
7.1 施工期环保措施.....	85
7.1.1 施工期水环境保护措施.....	85
7.1.2 施工期大气环境保护措施.....	85
7.1.3 施工期声环境保护措施.....	86
7.1.4 施工期固体废物环境保护措施.....	86
7.1.5 施工期海洋生态环境保护措施.....	86
7.2 风险防范措施.....	87
7.2.1 台风、风暴潮风险措施.....	87
7.2.2 不良地质风险措施.....	87
7.2.3 通航事故风险防范措施.....	88
7.2.4 船舶溢油事故风险防范措施.....	89
7.2.5 运营期飞行器碰撞风险防范措施.....	91
7.3 环境管理与监测计划.....	91
7.3.1 环境管理.....	91
7.3.2 环境监测计划.....	92
7.3.3 环保竣工验收.....	92
八、结论与建议.....	94
8.1 项目工程概况.....	94
8.2 工程环境影响评价结论.....	94
8.2.1 大气环境影响.....	94
8.2.2 声环境影响.....	94
8.2.3 固体废物环境影响.....	95
8.2.4 海洋水文动力与冲淤环境影响.....	95
8.2.5 海洋水质环境影响.....	96
8.2.6 海域沉积物环境影响.....	97
8.2.7 海域生态环境影响.....	97
8.3 环境风险评价结论.....	99
8.4 污染防治措施评价结论.....	101
8.5 评价结论.....	102
附件.....	103

一、项目基本情况表

项目名称	平潭大练风电场二期海上测风塔项目		
建设单位	中广核（福建）风力发电有限公司		
法人代表	张星	联系人	黄晓杉
通讯地址	福州市鼓楼区五四路 118 号三盛国际中心东塔 25A		
联系电话	13107636363	邮政编码	350001
立项审批部门		批准文号	
建设性质	☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技改	行业类别及代码	
建设内容	1 座海上雷达测风平台		
工程静态总投资 （万元）	1350	其中：环保投资（万元）	
建设规模		预期投产日期	

二、工程内容

2.1 项目由来

风电是我国新能源发展的重点，经过连续多年的高速增长，我国风电装机容量已居世界第一位。海上风电是风电产业发展的新趋势，我国海上风能资源丰富，具备大规模发展海上风电的资源条件。近年来，政府相关部门多次出台技术和管理政策，大力推动我国海上风电开发进程。

鉴于海上风电技术不断进步，福建省已明确“十三五”期间将大力推进我省海上风电开发，且国家能源局已批复福建海上风电规划，现平潭已规划有平潭海坛海峡海上风电场、平潭大练海上风电场、平潭长江澳海上风电场以及平潭草屿海上风电场。为进一步推进平潭综合实验区风力资源开发，中广核新能源福建分公司（以下简称“建设单位”）拟申请在平潭大练海上风电场场址北侧海域新开发一处海上风电场。为搜集该海域风能资源分布情况，建设单位拟在该海域建设一座测风塔，为后续风电场建设提供数据支持。

2018年8月23日，平潭综合实验区经济发展局同意了建设单位《关于恳请开展海上风电场项目前期工作的函》（附件1），文件同意建设单位在平潭大练海上风电场项目的以北海域竖立测风塔；2019年7月12日，平潭综合实验区农村发展局对建设单位《关于恳请支持开展平潭大练海上风电场以北海域海上测风塔工作的函》做出如下指示：建设单位需依法先行开展平潭大练海上风电场以北海域海上测风塔的海域使用论证工作，论证项目用海是否可行，为下一步项目用海审查提供参考依据（附件2）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年现行版）的有关规定，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业中的风力发电前期工程”，平潭大练风电场二期海上测风塔需实行环境影响评价报告表审批管理，因此，建设单位于2019年11月29日委托厦门中集信检测技术有限公司（下称“我公司”）承担该项目的海洋环境影响报告表编制工作（附件3），评价单位在接到委托后，经现场踏勘、工程资料收集及污染源分析，编制了《平潭大练风电场二期海上测风塔项目海洋环境影响报告表（送审版）》。2019年12月18日，中广核（福建）风力发电有限公司委托唐森铭、游远新和林金裕三位专家对《平潭大练风电场二期海上测风塔项目海洋环境影响报告表（送审版）》进行函审，2019年12月20日，三位专家各自提出了书面审查意见，经专家组汇总后，形成了专家组函审意见（见附件4）。

2020年7月17日，建设单位在福州组织召开了《平潭大练二期海上测风塔选址通

航安全分析报告》（以下称“分析报告”）专家评审会，分析报告中指出：由于测风塔建设水域为适宜于船舶航行的可航水域，工程建设将改变该水域的通航条件，在海上形成一定的碍航，对该水域的通航环境造成一定的影响。本工程距离港口、锚地较远，对导助航设施的影响也不显著。但从交通流分析情况上来看，本工程对进出福清湾口外海域的船舶产生一定影响，测风塔原规划址需重新调整，以满足通航安全的需要。基于此，分析报告对测风塔选址提供了 4 个备选位置，同时通过分析论证提出了优化后的测风塔位置（具体见图 2.1-1 及表 2.1-1）。评审会认为：“测风塔经优化后的位置，可有效的降低测风塔建设对通航的影响，是合理可行的；提出的通航安全保障措施具有一定的可行性和针对性（见附件 5）”。会后，建设单位综合考虑桩基地质情况，选择备选位置 2 作为本次拟建位置。

表 2.1-1 测风塔备选位置坐标

位置编号		坐标	
原位置		119°49'35.56"E	25°43'49.94"N
备选位置	备选位置 1	119°48'50.8"E	25°42'53"N
	备选位置 2	119°49'12"E	25°42'51"N
	备选位置 3	119°48'55.68"E	25°43'20.1"N
	备选位置 4	119°49'20.63"E	25°43'24.32"N

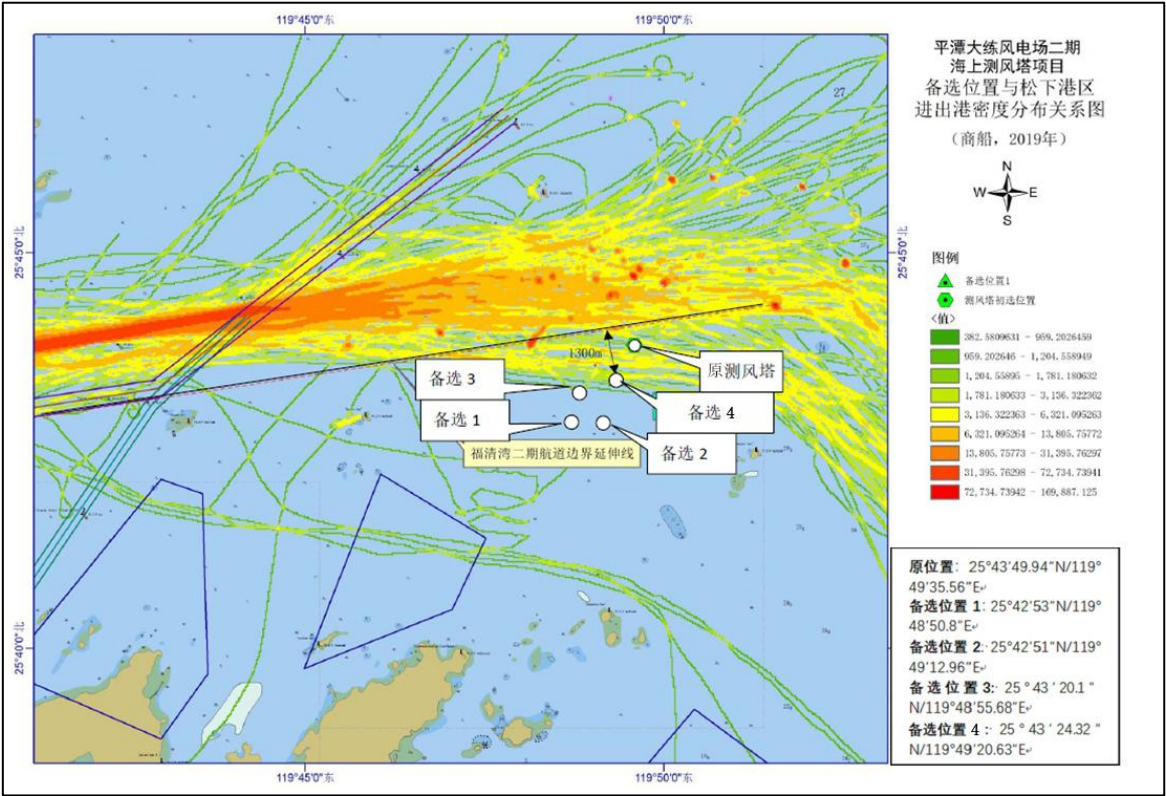


图 2.1-1 本测风塔备选位置周边海域的商船交通流密度分布图（2019 年全年）

为降低项目建设对周边海域海上通信信号的影响以及节省项目投资金额，本项目拟采用激光雷达测风代替传统塔架测风，测风平台上部不再架设测风塔架。由于此次采用测风平台搭载激光雷达及相关配套设备进行测风，采用太阳能光伏发电供电系统进行供电，测风平台承载重量大大减少，稳定性也随之得到大幅度提升。因此，本阶段拟采用单桩基础代替原测风塔三桩导管架基础，在满足测风平台稳定性需求的同时减少了项目用海面积。

由于本项目用海位置以及用海面积发生调整，施工方案也发生改变，因此，环评单位对调整后的测风塔重新进行环境影响评价，编制本报告表，供建设单位上报有关主管部门审查。

2.2 项目概况

2.2.1 地理位置

本项目测风塔优化后的位置位于平潭大练岛东北侧约 12km 处，建设位置：纬度 $25^{\circ}42'51''$ ，经度 $119^{\circ}49'12''$ ，工程海域水深约 24m，临近在建的风电场为平潭大练海上风电场，测风塔地理位置见图 2.2-1。

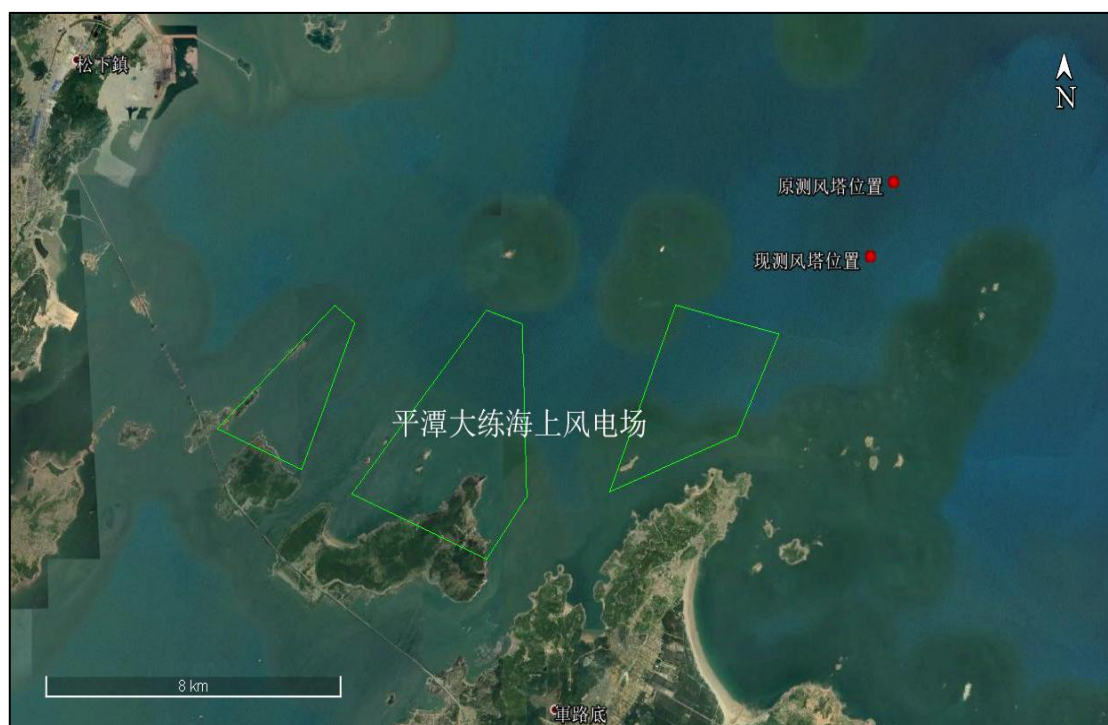


图 2.2-1 本项目测风塔优化后位置与原位置示意图

2.2.2 评价等级

(1) 环境影响评价等级

根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），没有针对测风塔项目的判定依据。根据工程的特点、规模及所在区域的环境状况，项目测风塔工程属于海上风电项目的前期工程，为后续海上风电的开发建设提供技术支持，因此，本项目工程类型为海洋空间能源（资源）利用工程，且项目位于海上，未位于生态环境敏感区；参照《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），判定项目水动力环境、水质环境、沉积物环境、生态和生物资源环境均低于 3 级，基本不改变该海域地形地貌，判定项目地形地貌与冲淤环境低于 3 级（见表 2.2-1）。综上，本项目应编制报告表。

表 2.2-1 环境影响评价等级确定依据一览表

海洋工程类型	工程规模	所在海域特征	单项海洋环境影响评价等级				
			水文动力	水质	沉积物	生态和生物资源	地形地貌和冲淤
海洋空间能源（资源）利用工程	小型（≤20MW）	其他海域	低于 3 级	低于 3 级	低于 3 级	低于 3 级	低于 3 级

（2）大气环境影响评价等级

本项目施工期主要大气污染物为少量施工船舶排放的尾气，上述污染物排放源强较小，对周边环境空气的影响范围十分有限，且项目主要位于海上，有利于上述污染物的扩散，同时项目距周边居住等环境敏感目标均在 6km 以上；运营期测风塔基本无污染物产生。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价评价为三级，仅对大气环境影响进行简要分析。

（3）声环境影响评价等级

本项目对区域声环境的影响主要为施工期施工船舶噪声和打桩噪声。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009），项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下（不含 3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，声环境影响评价等级定为三级。

2.2.3 项目建设内容与性质

（1）项目名称：平潭大练风电场二期海上测风塔项目

（2）项目性质：新建

（3）建设内容与建设规模：本工程主要内容是在福建省平潭综合实验区大练岛东北侧约 12km 处海域建设 1 座海上雷达测风平台（包括单桩钢管桩基础、测风平台以及雷达测风设备），雷达测风设备采用太阳能光伏发电供电系统进行供电，平台高度为 15m（85 高程），平台上设有直接铆接于平台上高约 0.6 米的测风雷达柜和导助航设备。导

助航设备主要为高度约 3.5 米的航标灯桩和平台四周警示标志牌。

2.2.4 平面布置

本测风平台桩基础采用 Q355C 钢材，底部 46.7 米桩径 3.5m，中部 22.5 米桩径逐渐变到 2.0m，上部 26 米桩径为 2.0m，壁厚 24mm，桩入土深度 46.7m。桩顶部为 6*6 米的平台。具体见图 2.2-2~2.2-3。测风平台周边海域水深地形图见图 2.2-4。

2.2.5 主要结构形式及尺度

（1）桩基础

采用单桩钢管桩基础，采用 Q355C 钢材，底部 46.7 米桩径 3.5m，中部 22.5 米桩径逐渐变到 2.0m，上部 26 米桩径为 2.0m，壁厚 24mm，桩入土深度 46.7m。

（2）测风平台

桩顶部搭设 6*6 米的平台，平台四周设栏杆，栏杆选自《海上平台栏杆》(CB/T 3756)，型号为：CB/T 3756-2014 A48×34，栏杆高度为 1100mm。

2.2.6 施工方案

2.2.6.1 施工流程

本项目主要施工流程为：钢管桩制作与运输——沉桩施工——护舷及排梯安装——安装测风平台。

2.2.6.2 施工方法

（1）钢管桩制作与运输

钢管桩的制作包括钢管桩管节制作、钢桩对接和附件安装，防腐分为涂层表面处理和防腐涂层施工。钢管桩安排在中交三航局厦门分公司机电工程公司制作，再由水路驳运至施工现场。钢管桩在起吊、运输和堆存过程中，应避免碰撞、摩擦等原因造成磨损、管节变形和损伤，采用柔性材料进行包裹，同时驳船在装船作业期间，对于荷载变化和潮位变化应有足够的调节能力，以保证吊装作业安全、可靠。

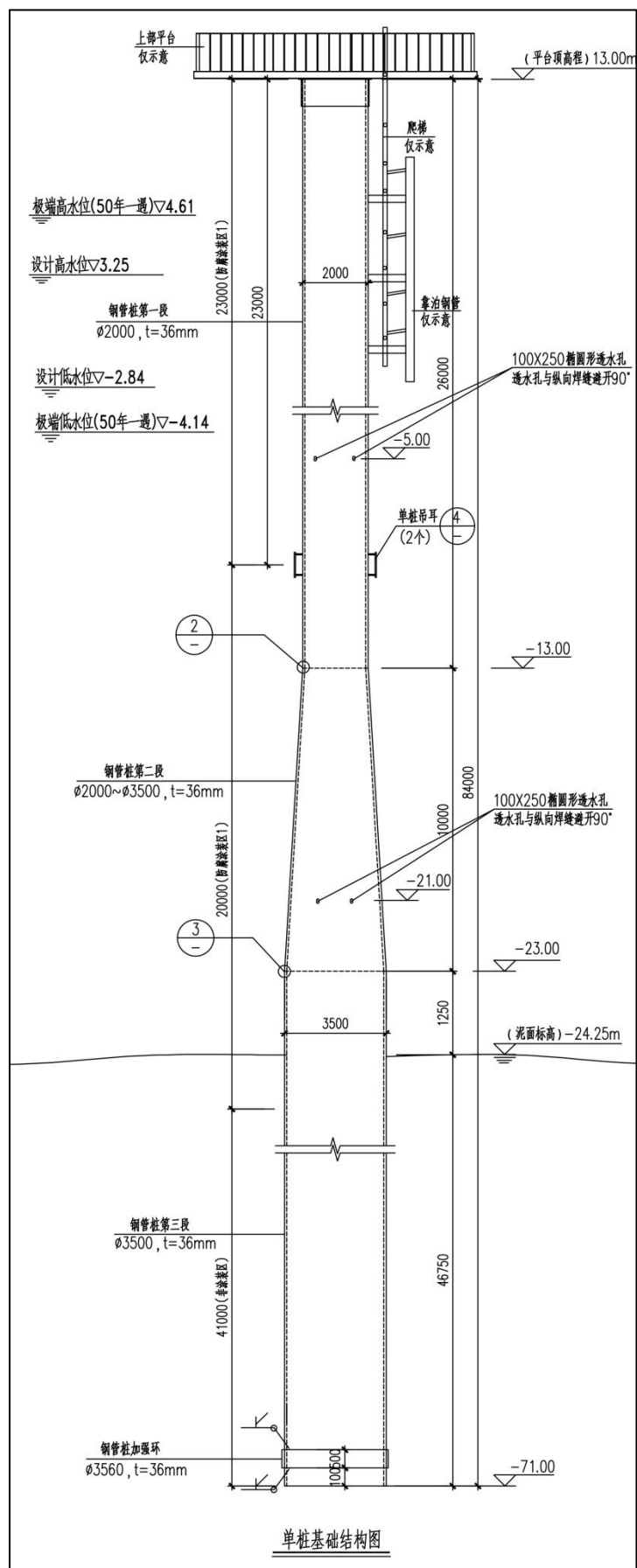


图 2.2-2 测风平台桩基础布置图

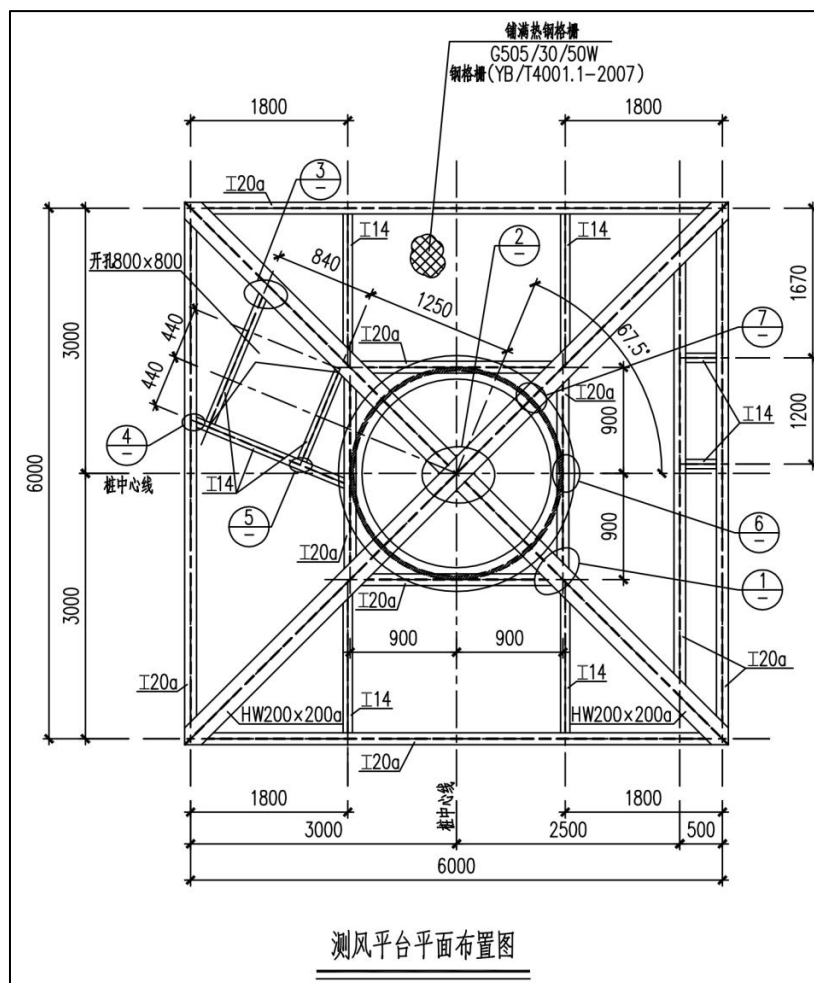
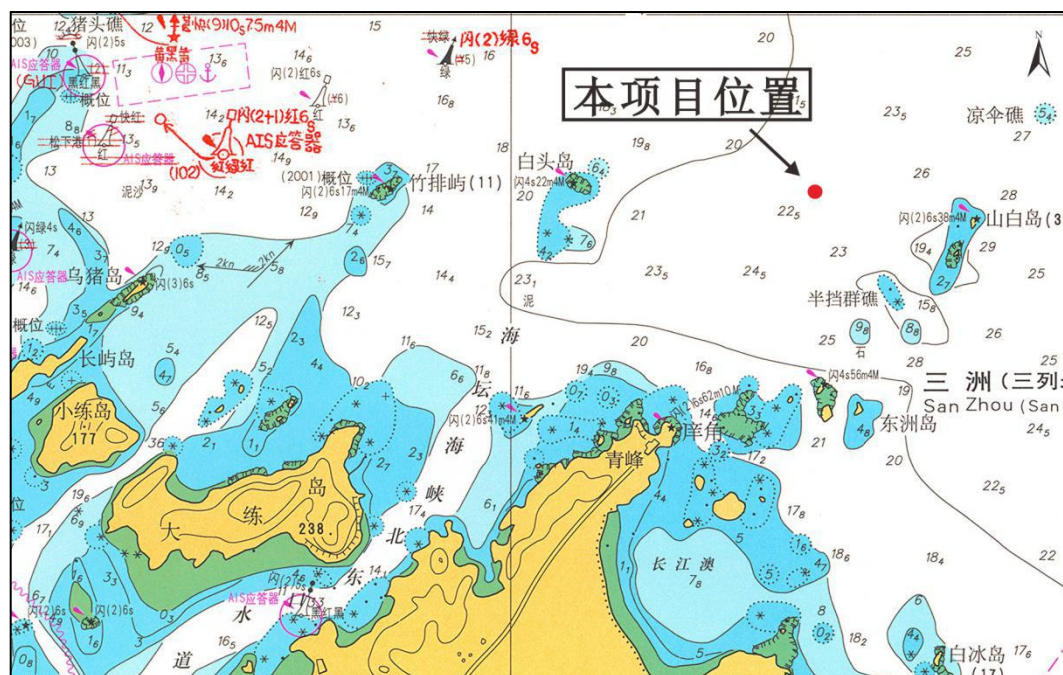


图 2.2-3 测风平台平面布置图



（测量时间 1963-1968 年，基准面为理论最低潮面）

（2）基础沉桩施工

沉桩施工前，认真进行扫海、测量水下地形，并潜水员下水探摸地貌，如发现水下障碍物、陡坎影响沉桩时要及时报告业主、监理和设计，进行处理。

首先船舶抛锚定位，沉桩采用 GPS 测量定位系统定位，主要的沉桩工艺包括：起桩、立桩、插桩、锤击沉桩、停锤移位、沉桩现场监测及桩基检测等。

1）通过紧松锚缆将打桩船移至运桩船侧，成两船中心线互相垂直状态，桩架前倾至吊钩对准所要吊桩直径中心。

2）打桩船下放吊索，由运桩船上的船员辅助将吊索卸扣挂设在钢管桩的吊耳之上。钢管桩上共有四个起重吊点和一个立桩吊点，主吊索吊前二个吊点，副吊索吊后二个吊点，转身立桩吊点与立桩吊索相连。应注意在吊点连接过程中应避免吊索在钢管桩上拖动，并用橡皮管对辅助钢绳进行包裹，以确保钢管桩保护层不被钢绳刮伤。

3）通过紧松锚缆，打桩船移离运桩船，并在过程中缓缓立桩，使桩成竖直状态。桩架后倾，使桩成竖直状态，抱桩器合拢抱桩并锁定。然后根据“定位系统”粗定位，将打桩船移至桩位附近。为确保桩的保护层不被损坏，抱桩器上的导向轮采用橡胶材质，保持导向轮表面光洁，并适当涂抹润滑油。

4）定位满足要求后，慢慢下放主吊索，使桩在重力的作用下自动插桩。插桩过程中逐步解除副吊索卸扣。插桩后再次复核桩位，若不满足要求，上吊点起桩，重新定位。

5）①开主吊索，桩锤沿桩架下滑，压锤稳桩；②除抱桩器抱桩，启动打桩锤，锤击沉桩；③沉桩开始阶段要重锤轻打，以防溜桩，待贯入度正常后再逐步加大冲击能量；④在沉桩过程中，如果出现贯入度异常、桩身突然下降、过大倾斜、移位等现象，应该立即停止沉桩，查清问题后再作相关决定。

6）桩锤击至符合停锤标准时，停止锤击，起替打，打桩完毕。

（3）护舷及排梯安装

桩基础施工完毕后，靠船构建及钢排梯，通过运输驳船运至现场后，利用驳船上的吊机进行起吊安装，完成相应施工。

（4）测风平台安装施工

测风平台安装按照下列流程进行：测风平台制作→运输→安装。

（5）测风塔拆除

本项目为 1 座海上雷达测风平台，其上部为雷达测风平台及测风设备，下部为桩基础，根据国内相关规定：在领海以内海域进行全部拆除的平台，其残留海底的桩腿等

应当切割至海底表 4m 以下，在领海外残留的桩腿等设施，不得妨碍其他海洋主导功能的使用。

目前海上测风塔拆除主要采用金刚石绳锯机、聚能爆破、高压水研磨料切割设备。测风塔拆除按照从上往下的原则，可按安装的顺序倒序拆除。在进行各类结构物拆除时，均需按照原设计图纸及安装方案，确定重物的质量、重心等进行精确配扣，制定起吊方案。下部基础拆除，需选择良好天气工况下进行，结合起重船，确定切割起吊方案。拆除完毕后，需考虑钢构物的放置及处理方法。

2.2.7 施工条件

（1）现场交通及场地条件

本项目推荐材料制作厂家附近现有港口码头及航道条件满足需求，且距离本测风塔海域运输距离较近。施工区域周边主要的避风渔港及避风锚地有：元洪码头、泽湖二级渔港、长乐松下港区、金井码头作业区等，如遇大风、台风天气，施工船舶可根据风向及海况，选择场址周边的锚地进行锚泊或提前航行至施工基地港池、工程周边港区防风避台，确保工程实施期间的船舶作业及航行安全。钢管桩在厦门刘五店或泉州斗尾钢结构基地制作，之后从码头运输至施工现场，施工船舶和人员上下码头为平潭苏澳码头。

（2）水电供应、通信

项目所需的用水、用电均可由多功能船舶提供。由于外海手机信号较弱，施工人员通信主要采用高频对讲机。

（3）材料供应情况

本项目所需要的钢管桩及其他钢材的加工制作，由中交三航局厦门分公司机电工程公司制作，再由水路驳运至施工现场。

2.2.8 三场设置

（1）取土场

本项目不涉及填方，因此不设取土场。

（2）弃土场

本项目不涉及抛石土石方的使用，也无弃土产生。

（3）施工营地

本项目所需材料及设备均由厂家加工后直接运输至施工现场，因此不在陆地上设置施工营地。

2.2.9 施工组织及进度

（1）施工人员

根据施工特点，施工高峰期施工人员约 47 人。

（2）施工进度安排

参考本项目周边风电场海洋水文气象条件，本项目的施工总工期约 21 天，因海上施工条件恶劣，受季节、气候条件的影响较大，考虑本工程的实际施工进度，施工时宜与相关气象站建立天气信息联系，及时了解海上天气变化，更改施工进度。项目施工进度安排表见表 2.2-2。

表 2.2-2 项目施工进度安排表

序号	施工内容	开工时间	完工或进场时间
1	桩基施工	2020.09.30	2020.10.03
2	夹桩作业	2020.10.02	2020.10.04
3	导管架平台安装	2020.10.05	2020.10.07
4	钢管桩与钢管套连接灌浆浇筑	2020.10.08	2020.10.08
5	测风塔上部结构安装	2020.10.09	2020.10.10
6	测风设备安装	2020.10.11	2020.10.13
7	设备调试	2020.10.14	2020.10.18
8	资料建册与归档		2020.10.19
竣工验收		2020.10.20	

（3）主要施工机械

本项目主要施工机械设备见表 2.2-3。

表 2.2-3 项目主要施工机械一览表

序号	设备名称	数量	生产能力	作业内容	需求阶段
1	打桩船（雄程 3）	1 艘	适应 60m 水深	打桩	桩基施工阶段
2	运输驳船（顺琪 8 号）	1 艘	4000T	运输导管架平台	桩基、平台、测风塔施工阶段
3	起重船（浩博 600）	1 艘	600t	桩基吊装作业	桩基施工阶段
4	起重船（秦航工 1 号）	1 艘	2000t	导管架平台吊装作业	平台与测风塔安装阶段
5	抛锚艇（海建 3008、海工 268）	2 艘		配合无动力船舶定位和拖带、交通	全过程
6	砼搅拌船	1 艘	20m³/h	平台连接混凝土浇筑	平台安装阶段
7	浮吊船	1 艘	100t	夹桩材料吊装、交通	桩基施工阶段
8	交通船(庆海 1、京祥 788、浙玉交 009)	3 艘		配合运输业主单位、监理单位、设计单位、项目部的管理人员、施工班组人员到达海上每个施工作业区及回岸	全过程

2.2.10 本项目与平潭大练风电场二期工程的关系

风电是可再生的无污染的能源，我国海上风能资源丰富，开发海上风能首先需要弄清近海区域风的变化规律及特征。近岸陆地气象站所测风速由于受到地面粗糙度及大气稳定度等因素的影响，与海上风速有一定差异，不能直接用来代表海上风况。获得海上风资源数据的最直接方法就是在海上建立测风塔。根据规范一个海上风电场在项目前期必须建设测风塔收集测风数据。本项目是平潭大练海上风电场二期建设的前期工程，测风塔的作用是为将来风电场的投资建设获取第一手风能资料，本项目建设有助于调查平潭区域的海上风能资源情况，为平潭区域近海风电项目建设的推进提供技术支撑。

2.3 用海面积情况

本项目申请用海面积 0.0676hm²，宗海位置图见图 2.3-1，宗海界址图见图 2.3-2，项目用海界址点坐标表见表 2.3-1。

本项目拟在平潭综合实验区海坛岛东北侧海域设立 1 座测风平台，本项目申请用海期限为 5 年。

表 2.3-1 项目宗海界址坐标一览表

点号	纬度		经度	
1	25°42'50.581"		119°49'11.537"	
2	25°42'50.582"		119°49'12.469"	
3	25°42'51.427"		119°49'12.468"	
4	25°42'51.426"		119°49'11.536"	
内部单元	用海方式	界址线	面积（公顷）	
测风塔	透水构筑物	1-2-3-4-1	0.0676	
宗海		1-2-3-4-1	0.0676	

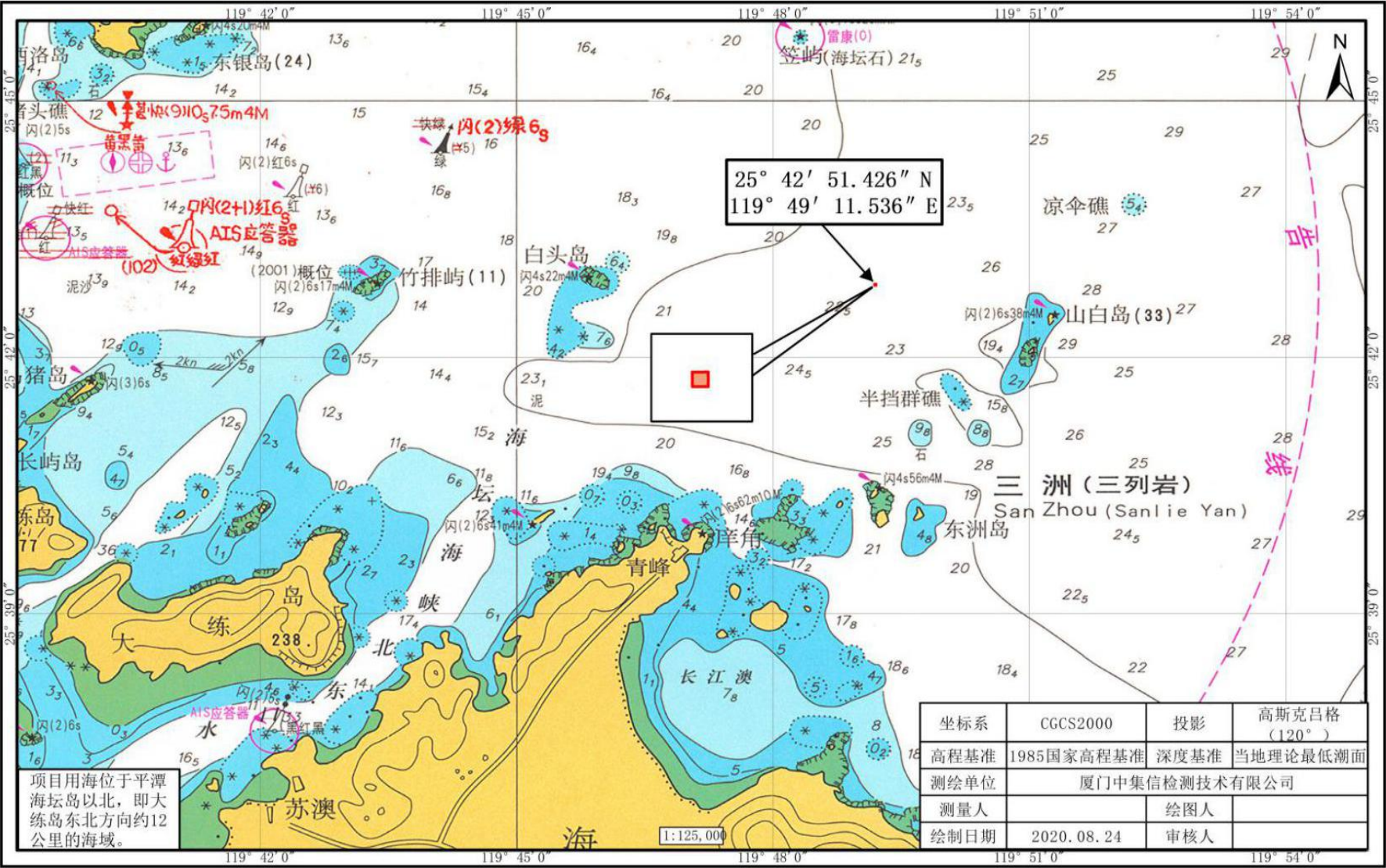


图 2.3-1 本项目宗海位置图

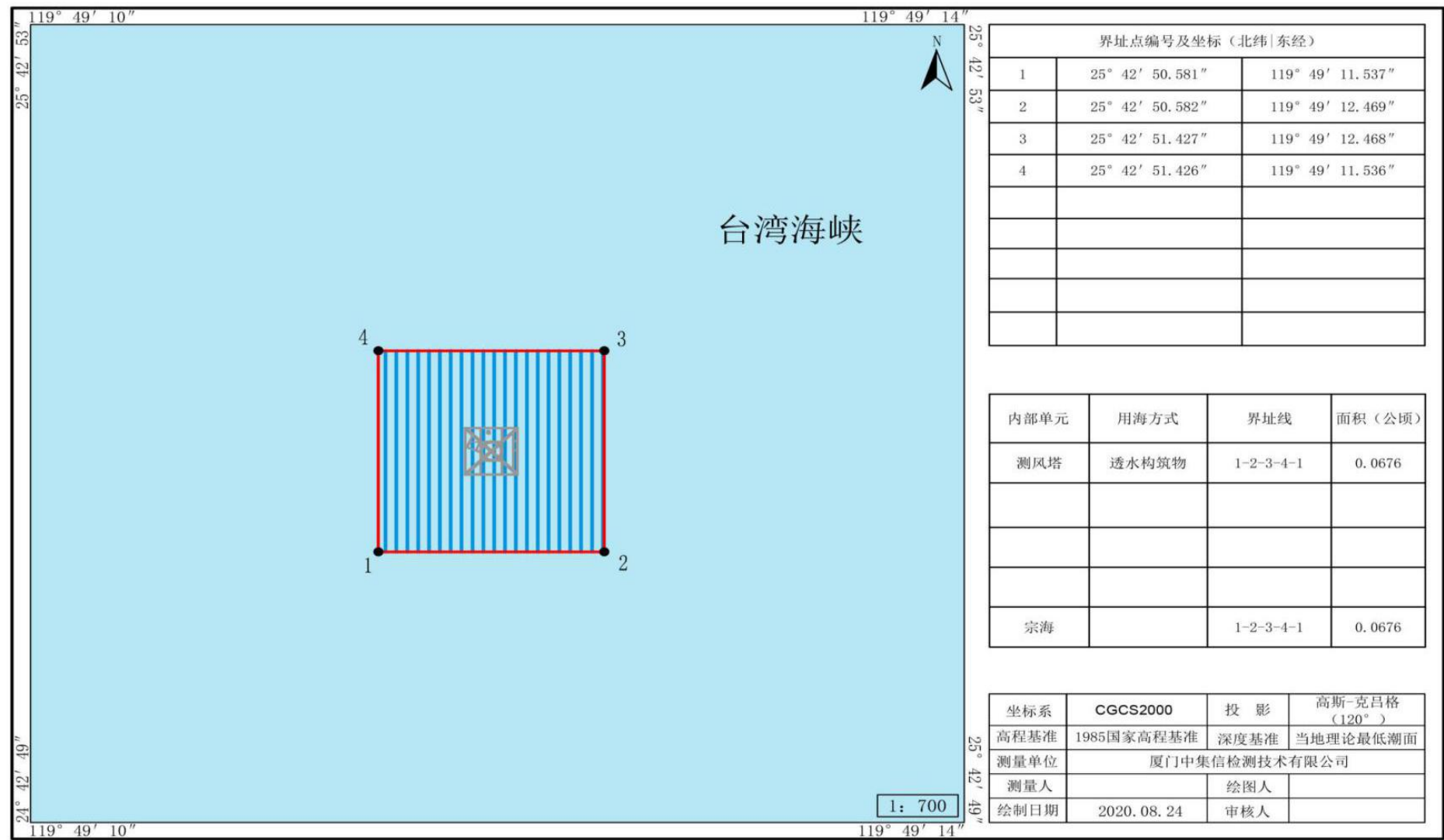


图 2.3-2 本项目宗海界址图

2.4 产业政策符合性分析

本项目为平潭大练海上风电场二期建设的前期工程。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“第一类 鼓励类五、新能源 12、海上风电场建设与设备及海底电缆制造”，项目建设属鼓励类产业，与国家产业政策相符合。

2.5 工程的环境可行性

2.5.1 与海洋功能区划的符合性分析

（1）项目所在海洋功能区

本项目用海位于福建省平潭大练岛东北海域，项目用海位于《福建省海洋功能区划（2011-2020）》的“近海农渔业区”；项目周边的海洋功能区有“福清湾-兴化湾港口航运区”、“海坛海峡保留区”、“山洲列岛海洋保护区”、“闽江口外矿产与能源区”、“下沙旅游休闲娱乐区”等，见图 2.5-1。项目所在海域及周边海域各功能区的地理范围、面积、相关的管理要求见表 2.5-1。

（2）项目用海与海洋功能区划的符合性分析

①与“用途管制”要求符合性

项目所在海洋功能区的用途管制要求为“严格限制改变海域自然属性，兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海”。

本项目的用海方式为“透水构筑物”，项目用海不改变海域的自然属性。本项目的用海类型为电力工业用海，是海上风电场建设的前期工程，属于新能源建设用海的范畴，因此本项目用海符合“近海农渔业区”的“用途管制”要求。

②与“用海方式”要求符合性

本项目用海位于“近海农渔业区”，其“用海方式”要求为“保障国防和船舶通航安全用海，用于海洋渔业捕捞”。

根据本项目的施工组织设计，测风平台高 13 米（85 高），平台上设有直接铆接于平台上高约 0.6 米的测风雷达柜和导助航设备。导助航设备主要为高度约 3.5 米的航标灯桩和平台四周警示标志牌。因此，本项目总体高度较低，平台设有警示灯在项目施工期和营运期间对周边航行船舶起到警示、提醒避让的作用。项目的建设和运营基本不会影响本区的通航环境，项目用海能够保障国防和船舶通航安全用海。

本项目用海面积为 0.0676 公顷，对于“近海农渔业区”的 2364444 公顷的面积来说是很小的，项目用海对海洋渔业捕捞基本没有影响。

综上，项目用海符合“近海农渔业区”用海方式要求。

③与“海洋环境保护要求”的符合性

“近海农渔业区”的海洋环境保护要求为“执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准”。

本项目的建设不涉及水下爆破、疏浚，采用的水工结构物为透水结构，由于钢管桩须打入地下，因此在沉桩过程会对海底的泥沙产生扰动，造成工程所在海域短时间内少量的悬浮泥沙增加。考虑到施工过程中打桩的时间短，可能造成的泥沙扰动区域仅为桩位附近，悬浮物浓度的增量小，对海洋环境的影响很小，基本上不改变项目所在海域的海洋环境现状。本项目距离海岸较远，海水基本不受污染，项目建设不会改变项目所在海域的环境现状，项目建成后自身不产生污染物。因此，本项目用海与“近海农渔业区”的海洋环境保护要求的适宜性较好。

（3）项目对周边海洋功能区划的影响

项目用海与周边功能区均相隔较远，最近的功能区为“山洲列岛海洋保护区”，距离约为 2.5 公里。本工程施工期间，测风塔海上安装过程依靠测风平台桩基自身重力下沉至施工海域，对周围底质搅动很小，且施工船舶产生的含油废水、施工人员的生活污水将集中回收交由有资质单位处理，因此本项目施工期间对周边海域水质基本无影响。同时，本项目运营期间不产生污染物，因此本项目用海不会对周边的海洋功能区产生不利的影响。

综上所述，项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020）》。



图 2.5-1 本项目在福建省海洋功能区划中的位置

表 2.5-1 项目附近海洋功能区划登记表

功能区名称	地理范围	面积(公顷)	岸段长度 (米)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
近海农渔业区	领海外部界线以内,东至 121°12'34.1" E、西至 117°11'24.0" E、南至 23°9'42.1" N、北至 27°10'00.7" N。	2364444		严格限制改变海域自然属性,兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海。	保障国防和船舶通航安全用海,用于海洋渔业捕捞。		执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。
福清湾-兴化湾港口航运区	福清湾-海坛海峡-兴化湾,东至 119°43'58.7" E、西至 119°15'07.1" E、南至 25°11'18.1" N、北至 25°45'06.3" N。	12394		保障船舶停泊和通航用海。	除进行必要的航道疏浚外,禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动。		保护航道、锚地资源,执行不劣于第三类海水水质标准、不劣于第二类海洋沉积物质量标准、不劣于第二类海洋生物质量标准。
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域,东至 119°51'48.0" E、西至 119°32'38.6" E、南至 25°27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N。	33157	212890	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海。	严格限制大规模改变海域自然属性。	保护自然岸线。	保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。

续表 2.5-1 项目附近海洋功能区划登记表

功能区名称	地理范围	面积 (公顷)	岸段长度 (米)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
山洲列岛海洋保护区	海坛岛东北海域山洲列岛及周围海域，东至 119°53'53.9" E、西至 119°47'29.2" E、南至 25°36'24.2" N、北至 25°42'43.7" N。	6540		保障海洋保护区用海，保护厚壳贻贝资源。	禁止改变海域自然属性。	保护海岛自然岸线。	重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。严格执行海洋特别保护区管理要求。
闽江口外矿产与能源区	海坛岛以北 25km，东至 119°56'39.3" E、西至 119°52'40.4" E、南至 25°48'23.4" N、北至 25°52'13.5" N。	2720		保障固体矿产开采工业用海，须经科学论证确定开发范围与规模。	严格限制改变海域自然属性。		保护海域自然环境，开发过程中执行不劣于第四类海水水质标准、不劣于第三类海洋沉积物质量标准、不劣于第三类海洋生物质量标准。
下沙旅游休闲娱乐区	长乐下沙及东洛列岛周围海域，东至 119°41'39.7" E、西至 119°36'35.2" E、南至 25°45'10.1" N、北至 25°49'01.0" N。	4387	1970	保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海，兼容休闲渔业用海。鼓励建设国家海洋公园。	严格限制改变海域自然属性。	保护大陆和海岛自然岸线，保护与修复沙滩和防护林。	保护海岛景观和地形地貌；执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

2.5.2 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，本项目用海位于“福州东部外海渔业资源保护利用区”，见图 2.5-2。该区位于福州东部海域，中心坐标为 25°53'16"N，120°08'27"E，面积 809954hm²，范围广阔。其环境质量目标为：海水水质、海洋沉积物质量和海洋生物质量均达到一类标准；环境保护管理要求为：加强对鱼虾类的产卵场、索饵场、洄游通道等渔业环境的保护，控制捕捞强度。

本项目施工期间，测风塔钢管桩沉桩将会扰动海床表层淤泥产生悬浮泥沙，但由于对周围底质搅动很小，扩散范围很小，且桩基施工时间短，悬浮泥沙影响时间短暂，一旦施工完毕，这种影响将在较短的时间内结束；项目营运期间不产生污染物。因此项目用海不会改变项目所在海域的环境现状。

本项目建设不存在隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道问题，不会对野生海洋生物的洄游、产卵、索饵育肥产生不利影响。

本项目所在海域距离岸边较远，海水基本不受污染，海洋环境现状较好，且项目建设不会改变项目所在海域的环境现状，因此，本项目建设可以达到“福州东部外海渔业资源保护利用区”环境质量目标及环保管理要求。

综上所述，本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》。

2.5.3 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457 号），按照海洋生态保护红线区划定原则，全省共划定十种类型的海洋生态保护红线区 188 个，总面积 14303.20 km²，占全省海域总选划面积（37640km²）的 38 %。其中，禁止类海洋生态保护红线区 51 个，面积 3532.48 km²，占选划海域面积的 9.38%；限制类海洋生态保护红线区 137 个，面积 10770.72 km²，占选划海域面积的 28.62%。

本项目所在海域未被纳入海洋生态红线区（图 2.5-3），项目用海与其他生态红线区的距离均较远，距离本项目最近的生态红线区为山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区（二），与本项目的距离约为 2.7km，距离较远。本项目施工及运营期间均不会对周边海域海水水质产生影响，项目用海不会对周边的海洋生态红线区产生不利的影响。因此，项目用海与《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457 号）没有冲突。

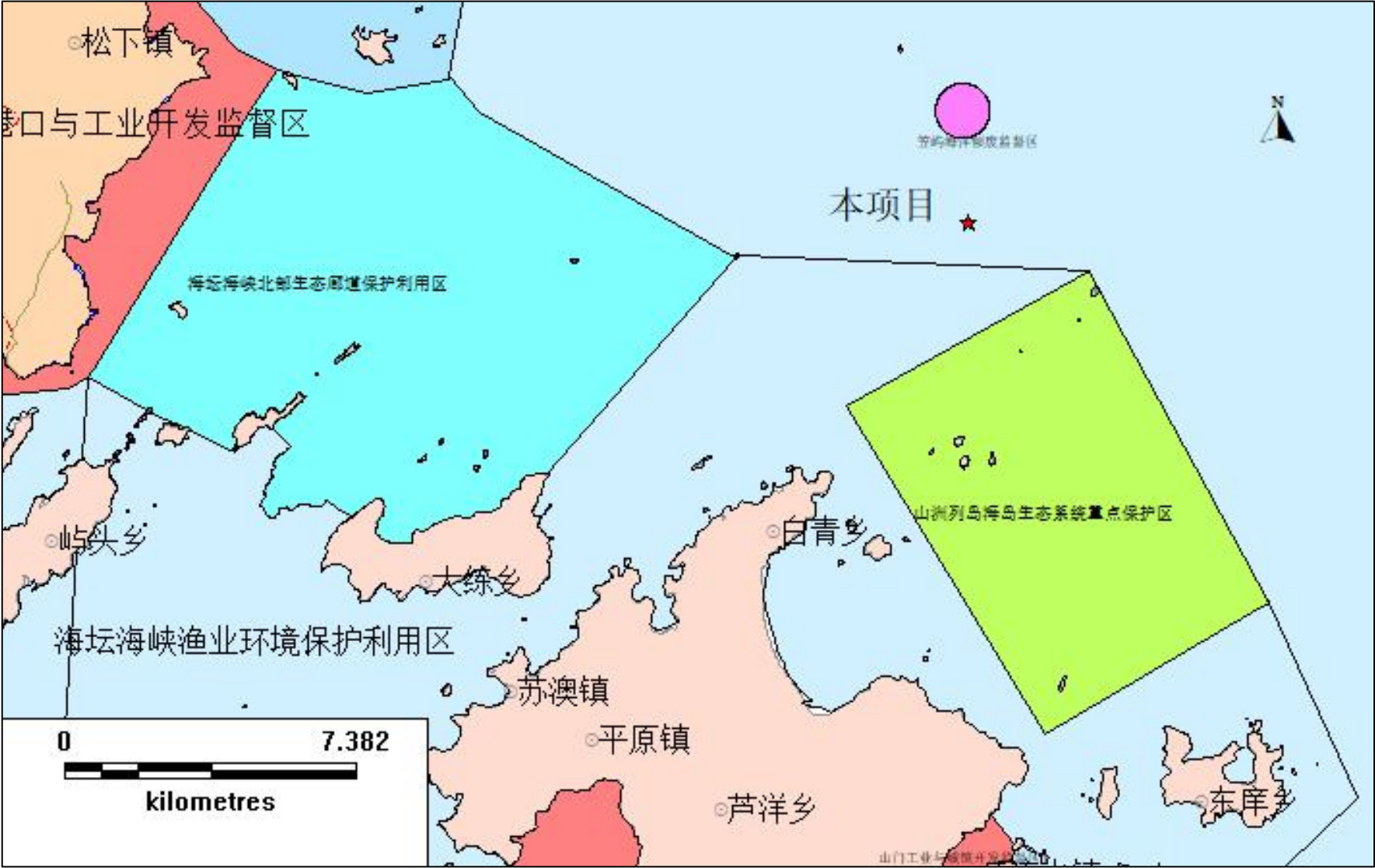


图 2.5-2 本项目在福建省海洋环境保护规划中的位置

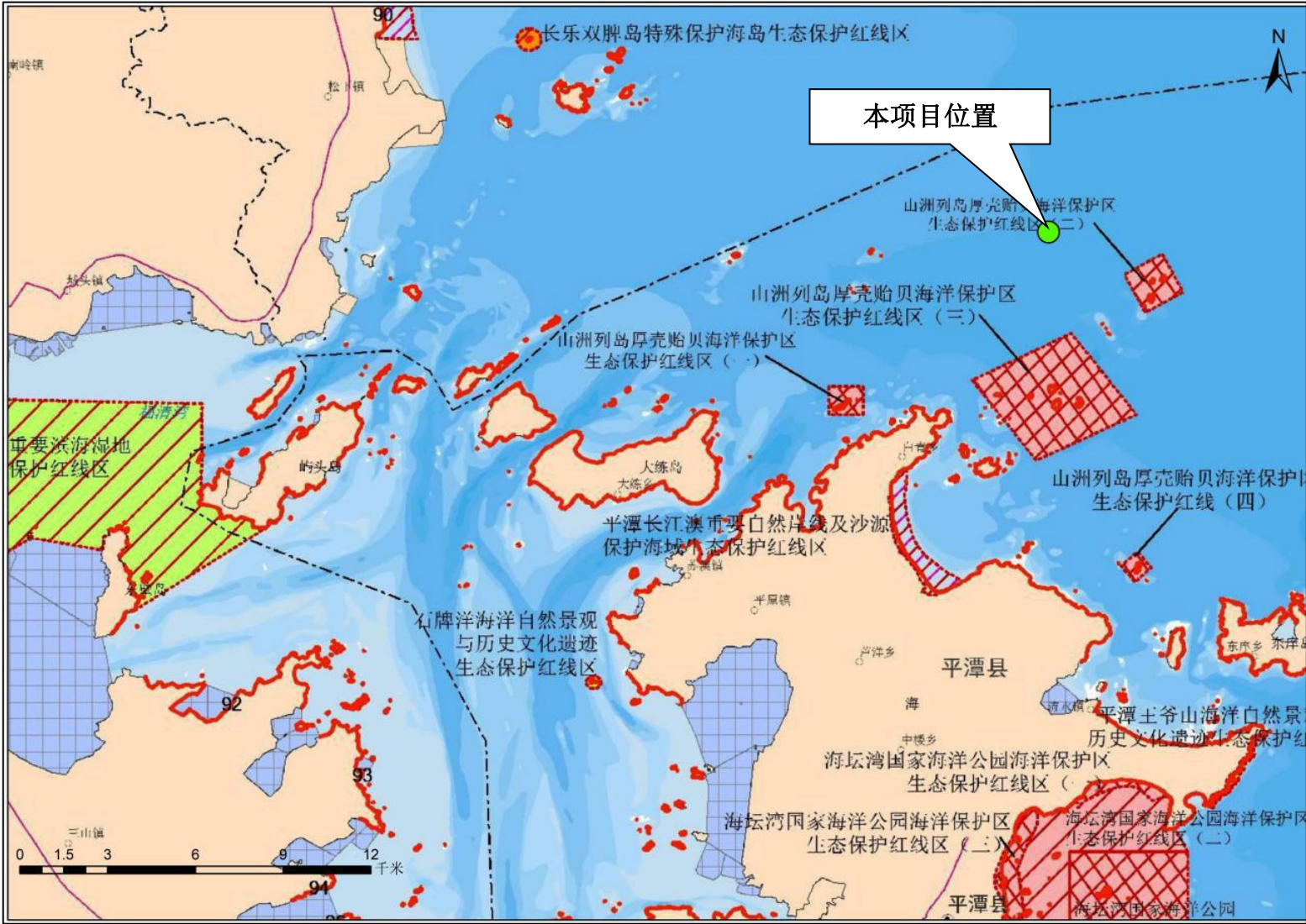


图 2.5-3 项目用海与福建省海洋生态保护红线区的位置关系

2.5.4 与《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》的符合性分析

根据《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》，规划期间将推进海洋新兴产业规模化发展，其中对于海洋可再生能源业，规划中指出：积极争取国家政策、资金和技术支持，合理开发沿海陆上风能，着力提升海上风能发电技术和装备制造能力，筹建国家级海上风电研发中心，做大海上风电产业规模，重点推进福州、莆田、平潭等近海风电项目建设，重点建设宁德霞浦、长乐、福清、平潭、莆田南日岛、平海湾等海上风电项目。加强潮汐能开发利用研究。加强台湾海峡油气资源和海洋可再生能源的资源调查、研究和开发利用，推动闽台在海洋可再生能源方面的协同开发。

《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》提出要重点推进平潭区域海上风电项目的建设，本项目是平潭大练海上风电场二期建设的前期工程，有助于调查平潭区域的海上风能资源情况，为平潭区域近海风电项目建设的推进提供技术支撑。同时本项目的建设属于对台湾海峡海洋可再生能源的资源调查项目。因此，本项目的建设符合《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》。

2.5.5 与《福州港总体规划》的符合性分析

根据福州港总体规划，福州港分为闽江口内港区、松下港区、江阴港区和罗源湾港区、三都澳港区、赛江港区、三沙港区和沙埕港区。其中距离工程海区较近的为松下港区，见图 2.5-4。

本项目离松下港区距离约 20km，测风塔基础不会对该港区的水动力、冲淤环境造成影响。

本项目与周边海域航路的最近距离约为 3.4km，与锚地的最近距离约为 5.1km。由于本项目用海面积较小、施工时间短且距离周边海域航路以及锚地均较远，本项目用海对其不产生影响。

综上，本项目建成后不会对项目临近港区的水动力、冲淤环境造成影响，不占用港区航道，与附近航道的通航安全风险在可接范围内，因此，本项目建设能符合《福州港总体规划》。



图 2.5-4 工程与附近港区位置关系示意图

2.5.6 与《平潭综合实验区总体发展规划（2011-2020）》的符合性分析

平潭综合实验区位于台湾海峡中北部，是祖国大陆距台湾本岛最近的地区，具有对台交流合作的独特优势。本规划是指导平潭综合实验区开发建设和编制相关专项规划的重要依据。

规划第五章“产业发展”提出：积极开展两岸产业合作，引导台湾高新技术产业、现代服务业等高端产业向平潭延伸拓展，加强两岸在关键产业领域和核心技术方面的联合研发，将平潭建设成为综合竞争力强、辐射带动作用大的新兴产业基地，促进海峡西岸经济区及周边地区产业转型升级。

第一节“高新技术产业”：按照“突出重点、优势互补、高端发展”的要求，积极承接台湾及境外高新技术产业转移，重点发展电子信息、新材料、新能源等产业，建设海峡西岸高新技术产业基地。

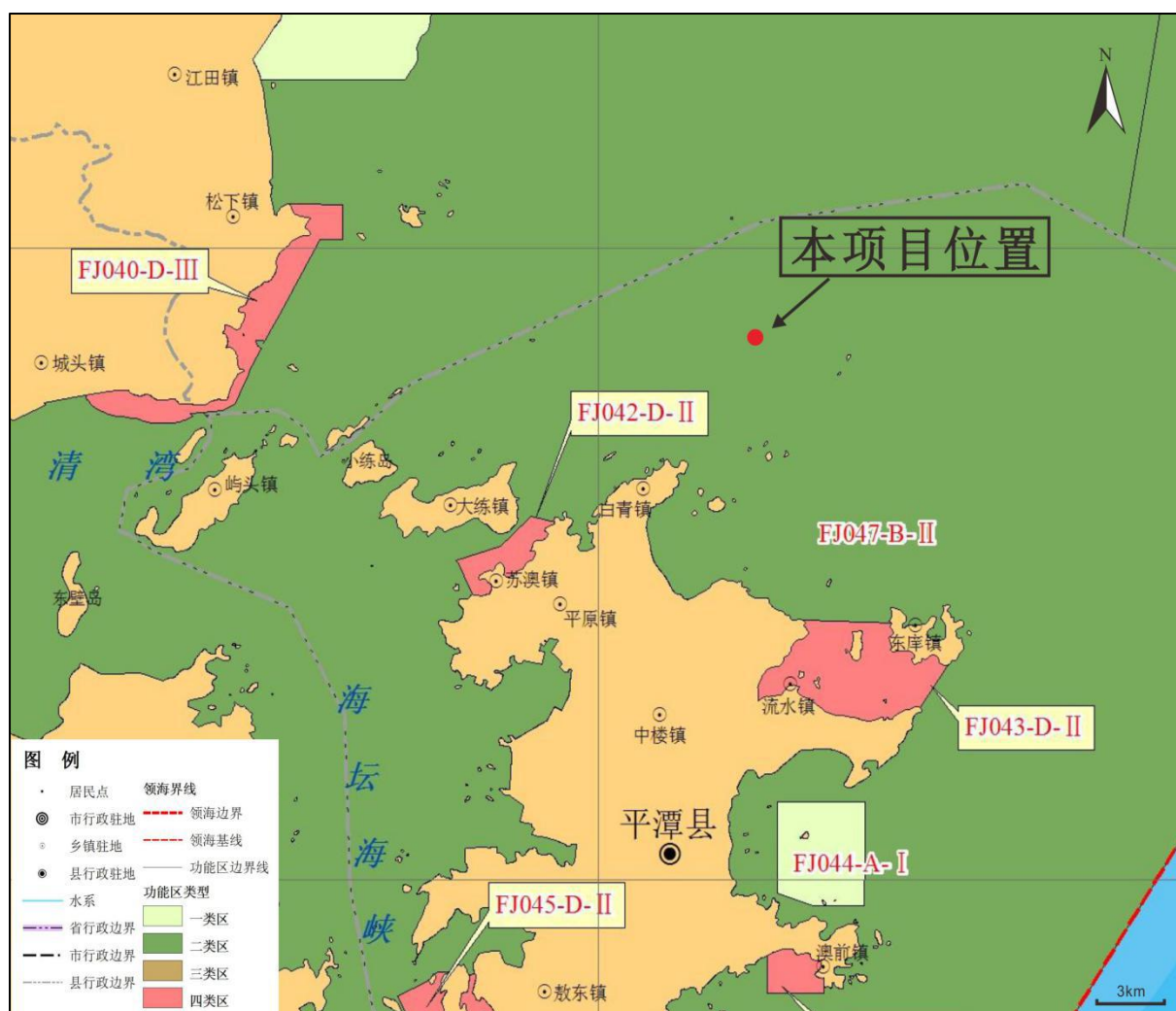
其中提到新能源产业：充分利用丰富的风能、潮汐能资源，大力发展海上风电，适度发展陆上风电；加强潮汐能发电研究，推动建立潮汐能发电试验基地；加强新能源领

域对台合作，推动建立两岸新能源产业研发基地。

本项目是平潭大练海上风电场二期建设的前期工程，项目的建成和运行能够对拟建风电场的风能资源参数和储量进行测量和评估，是风电场规划阶段的决策依据，是大力发展海上风电的基础，有助于推动平潭综合实验区新能源产业的蓬勃发展。因此，本项目的建设符合《平潭综合实验区总体发展规划（2011-2020）》。

2.5.7 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020）》的符合性分析

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020）》，项目区位于 FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（图 2.5-5），主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游。第二类环境功能区，适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海水的海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接有关的工业用水区，执行不低于第二类海水水质标准。



本项目的建设不涉及水下爆破、疏浚，采用的水工结构物为透水结构，本项目施工期间，测风塔钢管桩沉桩将会扰动海床表层淤泥产生悬浮泥沙，但由于对周围底质搅动很小，扩散范围很小，且桩基施工时间短，悬浮泥沙影响时间短暂，一旦施工完毕，这种影响将在较短的时间内结束；项目营运期间不产生污染物。因此，在落实环境保护要求后，因此本项目建设符合福建省近岸海域环境功能区划。

2.5.8 项目选址的合理性分析

（1）项目选址与社会条件的适宜性

①现场交通及场地条件

本项目推荐材料制作厂家附近现有港口码头及航道条件满足需求，且距离本测风塔海域运输距离较近。

施工区域周边主要的避风渔港及避风锚地有：元洪码头、泽湖二级渔港、长乐松下港区、金井码头作业区等，如遇大风、台风天气，施工船舶可根据风向及海况，选择场址周边的锚地进行锚泊或提前航行至施工基地港池、工程周边港区防风避台，确保工程实施期间的船舶作业及航行安全。

本项目施工期间由多功能船舶接送船员及淡水与生活物资补给。

②水电供应、通信

项目所需的用水、用电均可由多功能船舶提供。由于外海手机信号较弱，施工人员通信主要采用高频对讲机。

③材料供应情况

钢管桩的制作包括钢管桩管节制作、钢桩对接和附件安装，防腐分为涂层表面处理和防腐涂层施工。钢管桩安排在中交三航局厦门分公司机电工程公司制作，再由水路驳运至施工现场。

综上所述，项目选址与区位、社会条件相适宜。

（2）项目选址与区域地质环境的适宜性

根据《平潭大练二期海上测风塔工程岩土工程勘察报告》：拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过，新构造运动表现微弱，主要表现为断块差异升降，地壳运动相对稳定。近代地震活动强度不大，频度不高，区域构造属于相对稳定区。本项目所在场地已避开活动性断裂，新构造运动表现微弱，无破坏性地质灾害，区域构造相对稳定，场地稳定性较好。除海底表层分布有软弱土层，未发现其它不良地质作用发育。全风化花岗

岩及其以下地层力学性质较好，工程性能较好，可作为风机桩基持力层。

综上，本项目测风塔基础的结构型式、持力层选择可适应测风塔的结构特点和场地的地质条件，项目选址及测风塔基础方案与区域地质环境相适宜。

（3）项目选址的合理性

根据《福建省海上风电场工程规划报告（2017年）》：福建省海域广阔，全省海域面积有 13.6 万 hm^2 ，海岸线总长 3752km，风能资源丰富，风能理论蕴藏量大，开发海上风电具有得天独厚的条件。受季风气候影响，海上风资源丰富，特别是闽江口以南至厦门湾部分的台湾海峡中部，海域受台湾海峡“狭管效应”的影响，其年平均风速大（超过 9.0m/s），风向稳定，是全国风资源最丰富的地区。规划平潭大练二期海上风电场所在的平潭岛海域正是位于台湾海峡中部，是全国风资源最丰富的地区，具有很好的开发价值，建设海上风电场能有效利用风能资源，在此设立风电场是合理的，而收集风能信息是风电场建设的前期工作，因此在此设立测风塔也是合理的。根据《海上风电场风能资源测量与海洋水文观测规范》NB/T 31029-2012，潮间带及潮下带滩涂风电场的测风塔控制半径应不超过 5km，其他海上风电场应不超过 10km。本项目测风塔属其他海上风电场的测风塔，测风塔控制半径应不超过 10km，测风塔控制半径与拟建风电场场区叠加图见图 2.5-6。由图可知，本项目测风塔控制半径可覆盖整个拟建风电场场区，可满足海上测风塔风能资源评估有效控制半径不超过 10km 要求，项目选址时合理的。



图 2.5-6 本项目测风塔控制半径与拟建风电场区叠置图

综上所述，本项目所在的位置海域风能资源较为丰富，有利于风电场的建设，项目选址与其区位、社会条件、区域地质环境相适宜，且测风塔控制半径可覆盖整个拟建风电场场区，满足相关技术规范，所以本项目的选址是合理的。

2.6 项目建设必要性

我国有着丰富的海上风能资源，按照新修改的《新能源产业振兴和发展规划》（2009-2020），到2020年我国风电装机规模将达到一亿千瓦，新增风电的绝大部分将来自于海洋，这就为海上风电的发展带来了巨大的机遇，开发海上风电是我国新能源发展的重要方向。

根据《福建省海上风电场工程规划报告（2017年）》：由于福建省沿海地区经济发达，人多地少，港口、工业区、经济开发区众多，陆上风电场建设与居民区、土地利用规划、临港工业规划耕地保护及沿海防护林保护存在诸多矛盾，导致陆地场址零星分散，单个场址难以形成大的规模。并且随着陆地风电开发规模的加大，制约因素进一步加大，对风电的长远发展目标将产生不利影响。海上风电具有资源丰富、远离居住区，不占地、不破坏防护林、适合兴建大型风电场且装机利用小时高等优势，随着矿物资源的日益紧缺和环保要求的不断提高，开发利用清洁可再生的海上风电愈来愈迫切。

本项目位于平潭综合实验区海域，离海坛岛约9km，本项目所在海域的实测风能和海洋水文资料较为缺乏，虽然已有相关部门根据近岸观测资料、卫星资料等数据对平潭海域风能资源和海洋水文特性进行了初步评估，但所收集的数据距离规划风电场区较远，无法覆盖拟建风电场区，很难用于海上风电项目发电量的准确估算或者作为设计和建设的依据。为了更准确地掌握规划风电场场址内的风能资源情况，为后续海上风电的开发建设提供技术支撑的同时，也可为海岛测风、气象数据采集、环境监测等部门提供实测数据，并且测风所得的数据也可对相关科研项目提供数据支持，项目具有公益性，本项目建设是必要的。

本项目建成后，靠固定在测风平台上的激光雷达测量12个不同高度层风能资源对拟建风电场的风能分布参数进行观测，从而对拟建风电场的风能资源参数和储量进行测量和评估。因此，本项目的建设和运行，对风电场的选址、前期建设起着关键性的作用，是风电场规划阶段的决策依据。风电场生产运行期内，充分利用生产测风塔的数据来标定风场的风况，实现对风电场的精细化管理，能让风电机组工作得更有效，最终提升发

电效益。

为了缓解风电场占地与沿海土地紧缺的矛盾，以及积极响应《新能源产业振兴和发展规划》，开发海上风电是当下风电场建设的必然趋势，而作为风电场建设的前期工程，本项目对风电场的选址、前期建设起着关键性的作用，是风电场规划阶段的决策依据。因此，本项目的建设对于风电场的建设是必要的，即本项目的建设是必要的。

三、建设项目所在地自然环境简况

3.1 气候气象

工程海域属于亚热带海洋性季风气候，常年温和，冬暖夏凉，全年无霜。根据平潭气象站 1981~2017 年观测资料统计如下：

（1）气温

平潭多年平均气温为 20.0℃。平均气温的月变化较大，7、8 月平均气温最高，为 28.1℃；最低为冬季的 2 月，为 11.3℃。平潭极端最高气温为 37.4℃，出现在 1966 年 8 月 16 日，极端最低气温是 0.9℃，出现日期是 1977 年 1 月 31 日。

（2）气压

平潭多年平均气压为 1011.3hPa。冬季受大陆冷气团控制，气温低，空气密度大，气压较高；夏季受热带海洋气团控制，气温高，空气密度小，气压较低。平潭多年平均水汽压为 20.2hPa，平均水汽压月际变化与气温相似，呈单峰型，峰值出现在 7 月，谷值出现在 1 月，总体变化为夏季较大，春秋次之，冬季较小。

（3）降水量

平潭多年平均降水量为 1299.8mm。

（4）湿度

平潭多年平均相对湿度为 80%。

（5）特殊性天气

平潭多年平均雾日数 20.8 天，多年平均雷暴日数 22.8 天。

（6）风速、风向

参考场区附近气象站多年风况。1987 年~2016 年平均风速为 4.2m/s，最大值出现在 10、11 月，平均风速为 4.9m/s；最小值出现在 5 月，风速为 3.4m/s。就季节分布而言，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~2 月）次之。

根据平潭气象站多年实测风向频率统计，本地区主导风向为 NE、NNE，比例分别为 23.8%、25.4%。气象站多年气象要素统计表见表 3.1-1；平潭气象站历年逐月平均风速统计成果表见表 3.1-2，平潭年平均风速年际变化直方图见图 3.1-1，平潭各月平均风速直方图（1987~2017 年）见图 3.1-2。平潭气象站多年风向玫瑰图（1987~2017 年）见图 3.1-3。

表 3.1-1 气象站多年气象要素统计表

项 目		单 位	指 标	发生时间
气 温	多年平均	℃	20.0	
	多年极端最高	℃	37.4	1966.8.16
	多年极端最低	℃	0.9	1977.1.31
气 压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
湿 度	多年平均相对湿度	%	80	
特殊性天气	多年平均雾日数	d	20.8	
	多年平均雷暴日数	d	22.8	

表 3.1-2 平潭气象站历年逐月平均风速统计成果表（单位： m/s）

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年均
1987~2016 年	4.5	4.3	3.9	3.6	3.4	3.9	4.1	3.8	4.0	4.9	4.9	4.7	4.2

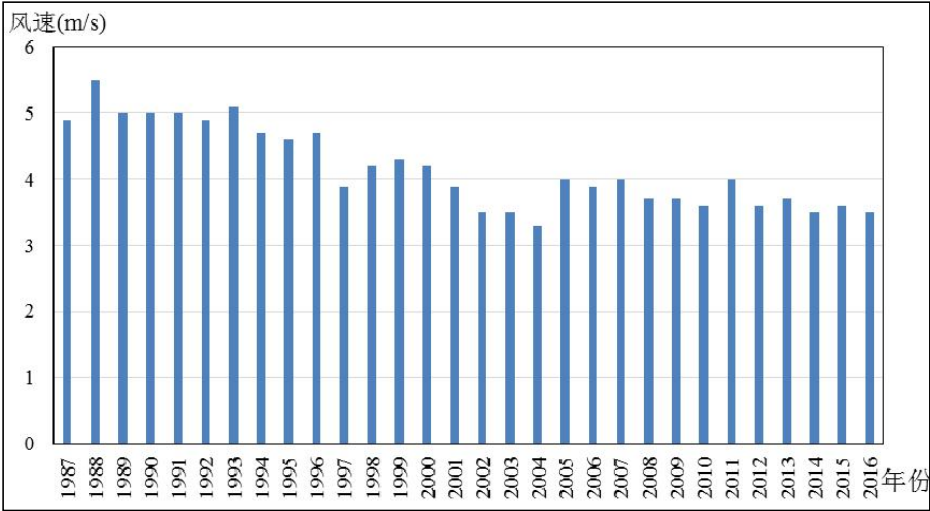


图 3.1-1 平潭年平均风速年际变化直方图

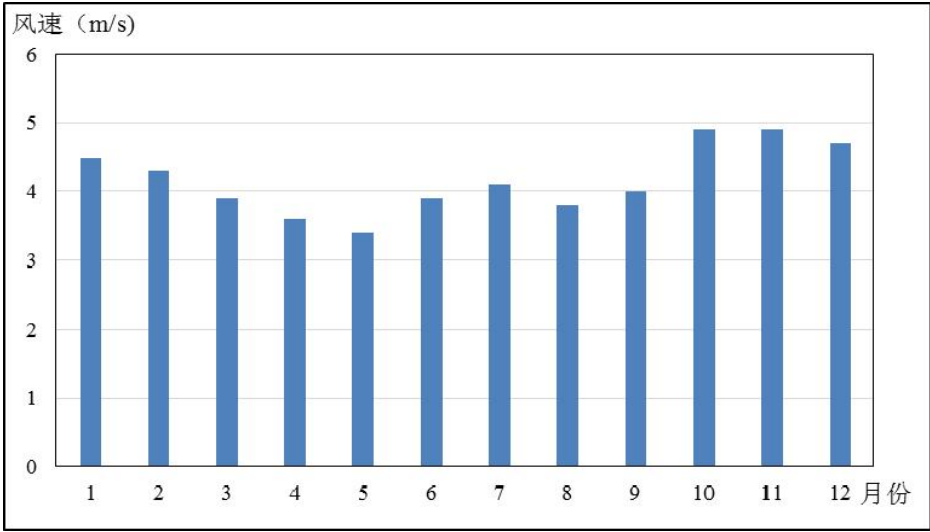


图 3.1-2 平潭各月平均风速直方图（1987~2016 年）

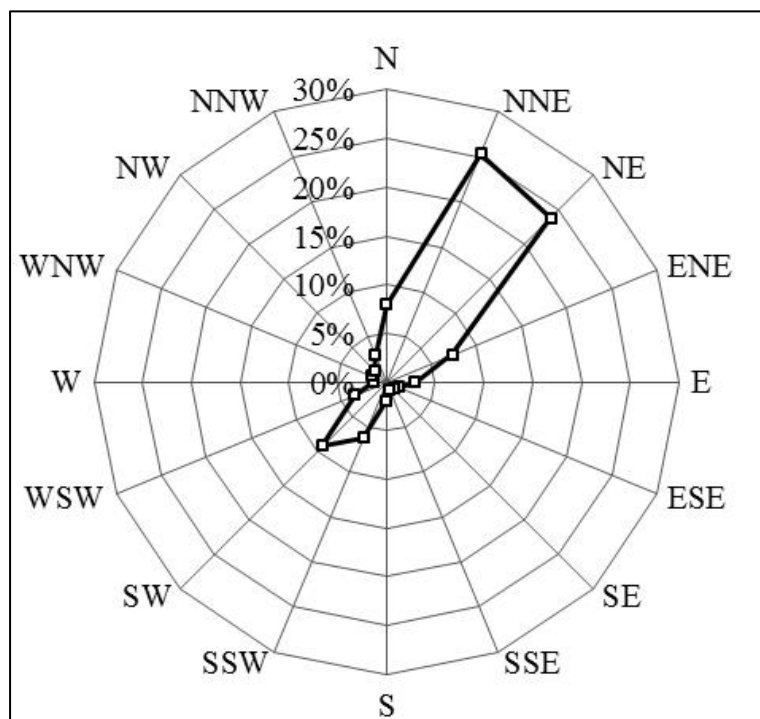


图 3.1-3 平潭气象站多年风向玫瑰图（1987~2017 年）

3.2 水文特征

3.2.1 陆域水文

平潭综合实验区是一个由 126 个岛屿组成，本岛无江河水系，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性，最大的河流为汇合竹屿口的两条溪流，西支集水面积 27.40km²，河长 10.55km，东支集水面积 27.75km²，河道长 10.87km，两河在竹屿口汇合后流入大海，其余溪流的集水面积均小于 20km²。三十六脚湖集水面积 13.4km²，是福建省最大的天然淡水湖。由于地形限制，水系极不发育，地表水量十分有限。

3.2.2 海洋水文

（1）潮汐

本节内容引自原国家海洋局第三海洋研究所编制的《中广核福建平潭大练海上 300MW 风电项目海洋水文测验专题报告》，原国家海洋局第三海洋研究所于 2015 年夏季、2016 年冬季在工程周边海域进行了海洋水文测验，图 3.2-1~3.2-2 为各测验站位置分布图。

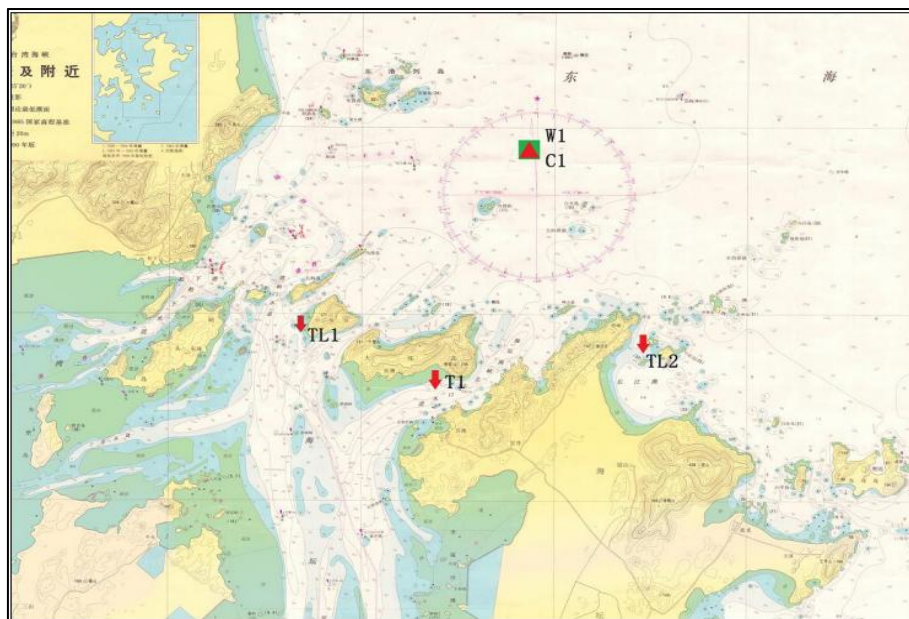


图 3.2-1 波浪、海流和潮位观测站位图

(W1: 波浪, C1: 海流, T1: 潮位, TL1、TL2: 临时潮位)

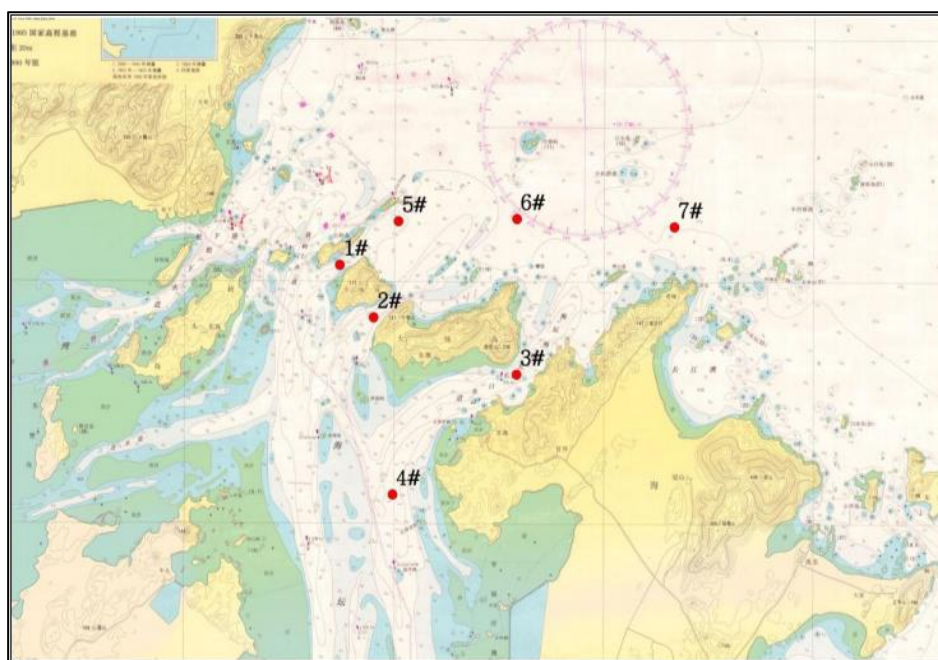


图 3.2-2 全潮水文测验站位图

(1) 潮汐

对各潮位站的潮位观测资料进行分析和特征值统计，得到各站的潮汐特征值如表 3.1-3 所示。

我国通常根据最主要的日分潮 K1、O1 两分潮的振幅之和对最主要的半日分潮 M2 分潮振幅之比值大小把潮汐划分成各种类型。

凡 $\frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} < 0.5$ 者，属于正规半日潮； $0.5 < \frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} < 2.0$ 者，属于不规则半日潮； $2.0 < \frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} < 4.0$ 者，属于不规则全日潮； $\frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} > 4.0$ 者，属于规则全日潮。

由一年验潮资料计算调和常数计算得到潮汐判别数 $\frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}}$ ，冬季观测期间TL1、TL2 和T1 站的潮汐判别数分别为 0.231、0.238 和 0.232。因此，本海区的潮汐为正规半日潮。

表 3.1-3 潮位站潮汐特征值表

项目	冬季		
	TL1 小练岛站	TL2 青峰站	T1 大练岛站
平均潮位（cm）	36	34	35
最高潮位（cm）	360	340	359
最低潮位（cm）	-339	-320	-339
平均高潮位（cm）	272	256	272
平均低潮位（cm）	-206	-197	-208
平均潮差（cm）	478	453	479
最大潮差（cm）	672	637	679
最小潮差（cm）	285	271	287
平均涨潮历时	06: 07	06: 03	06: 07
平均落潮历时	06: 18	06: 22	06: 18
资料年限	2015-12-21~2016-01-20		
潮位基面	1985 国家高程基准		

（2）潮流

①实测最大流速、流向分析

冬季大潮期间水道区各站最大涨潮流速为 145cm/s，流向为 220°（1#站 0.2H 层）。各站最大落潮流速为 79cm/s，流向为 345°（4#站 0.4H 层）。外海区各站最大涨潮流速为 92cm/s，流向为 227°（5#站表层）。各站最大落潮流速为 107cm/s，流向为 62°（5#站表层）。

中潮期间水道区各站最大涨潮流速为 141cm/s，流向为 223°（1#站表层）。各站最大落潮流速为 79cm/s，流向为 84°（3#站 0.2H 层）。外海区各站最大涨潮流速为 100cm/s，流向为 240°（6#站表层）。各站最大落潮流速为 124cm/s，流向为 76°（5#站 0.2H 层）。

小潮期间水道区各站最大涨潮流速为 170cm/s，流向为 230°（1#站 0.2H 层）。各站最大落潮流速为 61cm/s，流向为 57°（2#站 0.6H 层）。外海区各站最大涨潮流速为 72cm/s，流向为 253°（6#站 0.2H 层）。各站最大落潮流速为 85cm/s，流向为 67°（5#站表层）。

冬季观测海域各站大、中、小潮期间最大涨落潮流速绝大部分超过 1m/s，最大涨潮流速分别为 145、141、170cm/s，最大落潮流速分别为 107、124、85cm/s。对应的大、中、小潮观测期间最大潮差分别为 611、614、503cm。冬季观测期间由于工程海域海况恶劣，要保证安全出海作业，潮型则无法保证最好的天文潮。实际观测时间的中潮最大潮差比大潮略大，但是平均潮差大潮 555cm，大于中潮的 543cm，大于小潮的 483cm。

②垂线平均流速、流向分析

根据冬季 7 个潮流观测站 3 个潮次的实测资料计算得到各站垂线平均流速流向，7 个测站垂线平均流矢图见图 3.2-3。由垂线平均流速计算结果可知：冬季大潮期间水道区各站最大涨潮流速为 130cm/s(1#站，流向 220°)，最大落潮流速 73cm/s(4#站，流向 359°)。外海区各站最大涨潮流速为 73cm/s(5#站，流向 230°)，最大落潮流速 94cm/s(5#站，流向 62°)。

中潮期间水道区各站最大涨潮流速为 109cm/s(1#站，流向 210°)，最大落潮流速 71cm/s(3#站，流向 89°)。外海区各站最大涨潮流速为 85cm/s(7#站，流向 263°)，最大落潮流速 108cm/s(5#站，流向 74°)。

小潮期间水道区各站最大涨潮流速为 157cm/s(1#站，流向 226°)，最大落潮流速 55cm/s(4#站，流向 3°)。外海区各站最大涨潮流速 64cm/s(5#站，流向 245°)，最大落潮流速 82cm/s(5#站，流向 67°)。

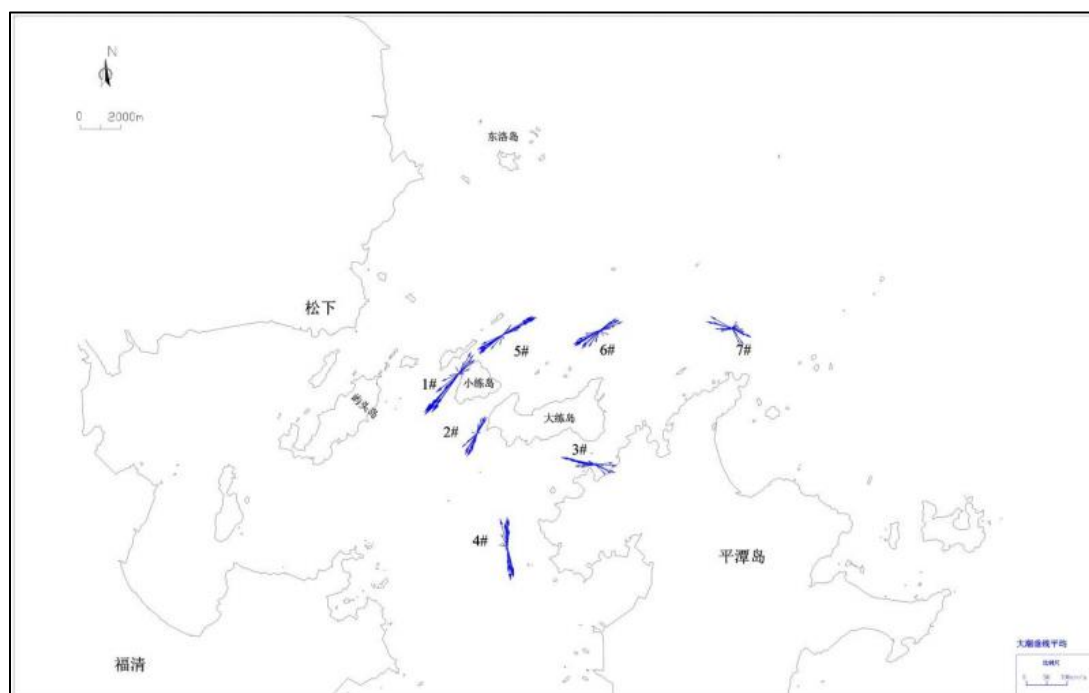


图 3.2-3a 冬季大潮垂线平均流矢图

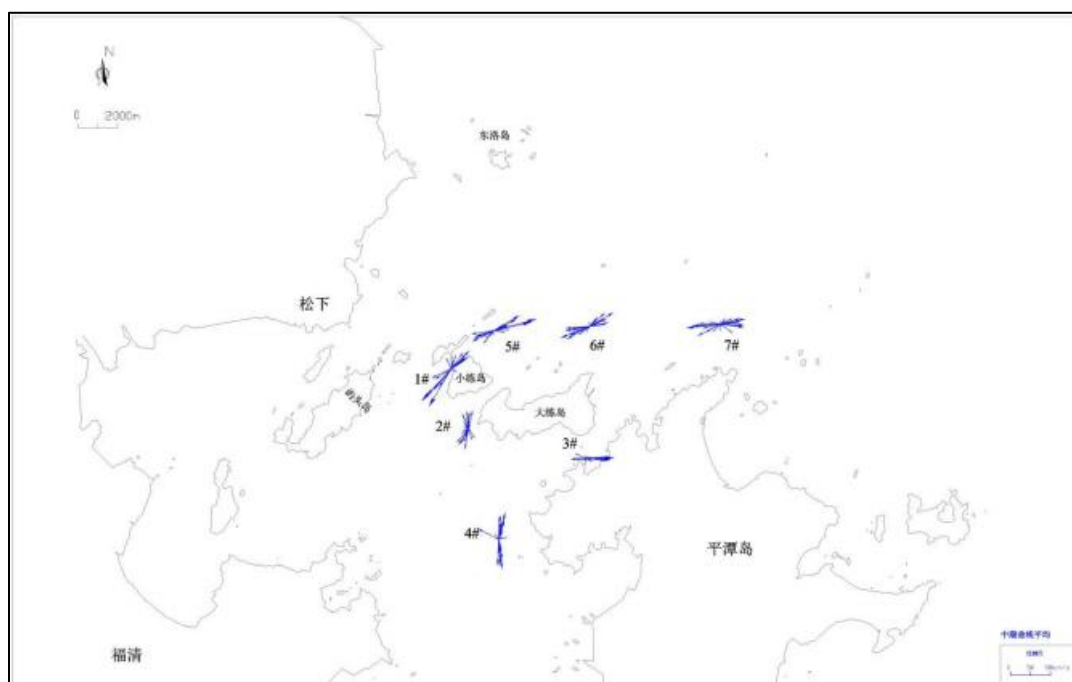


图 3.2-3b 冬季中潮垂线平均流矢图

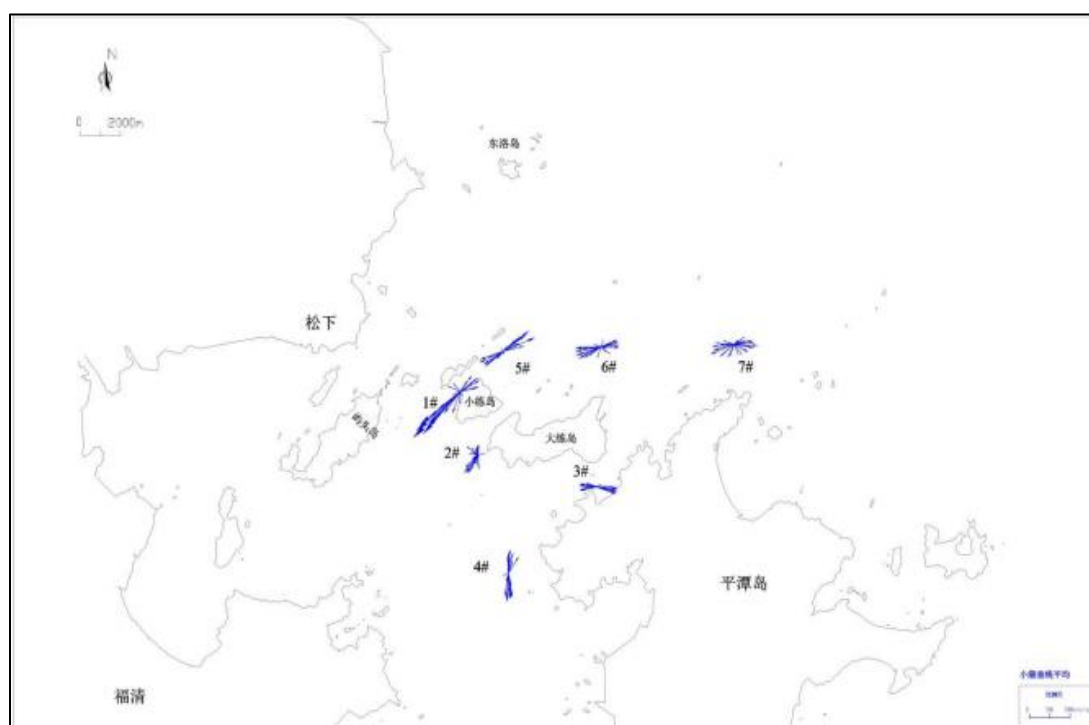


图3.2-3c 冬季小潮垂线平均流矢图

③余流

冬季：大潮期间观测所有各站余流流速最大值为 28.7cm/s(方向 222°、1#站、0.8H 层)，最小值为 4.3cm/s(方向 189°、7#站、表层)。观测各站中 2#、4#、5#、7#站余流流速小于 10cm/s。3#、6#站余流流速介于 10~20cm/s。1#站余流流速大于 20cm/s。小潮期间观测所有各站余流流速最大值为 35.3cm/s(方向 226°、1#站、0.2H 层)，最小值为

5.0cm/s(方向 182°、3#站、表层)。观测各站中 3#、4#、5#、7#站余流流速小于 10cm/s。2#、6#站余流流速介于 10~20cm/s。1#站余流流速大于 20cm/s。中潮期间观测所有各站余流流速最大值为 24.0cm/s(方向 198°、7# 站、表层)，最小值为 9.9cm/s(方向 153°、5#站、表层)。各站余流流速均小于 10cm/s。冬季余流流矢图见图 3.2-4。

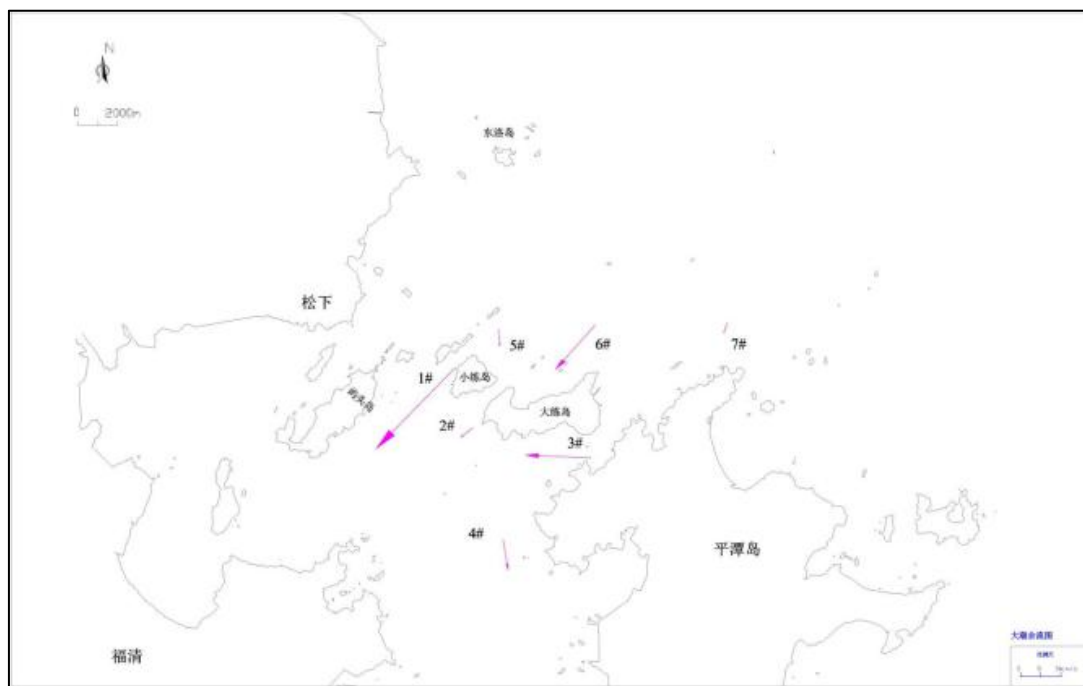


图 3.2-4a 冬季大潮余流流矢图



图 3.2-4b 冬季中潮余流流矢图

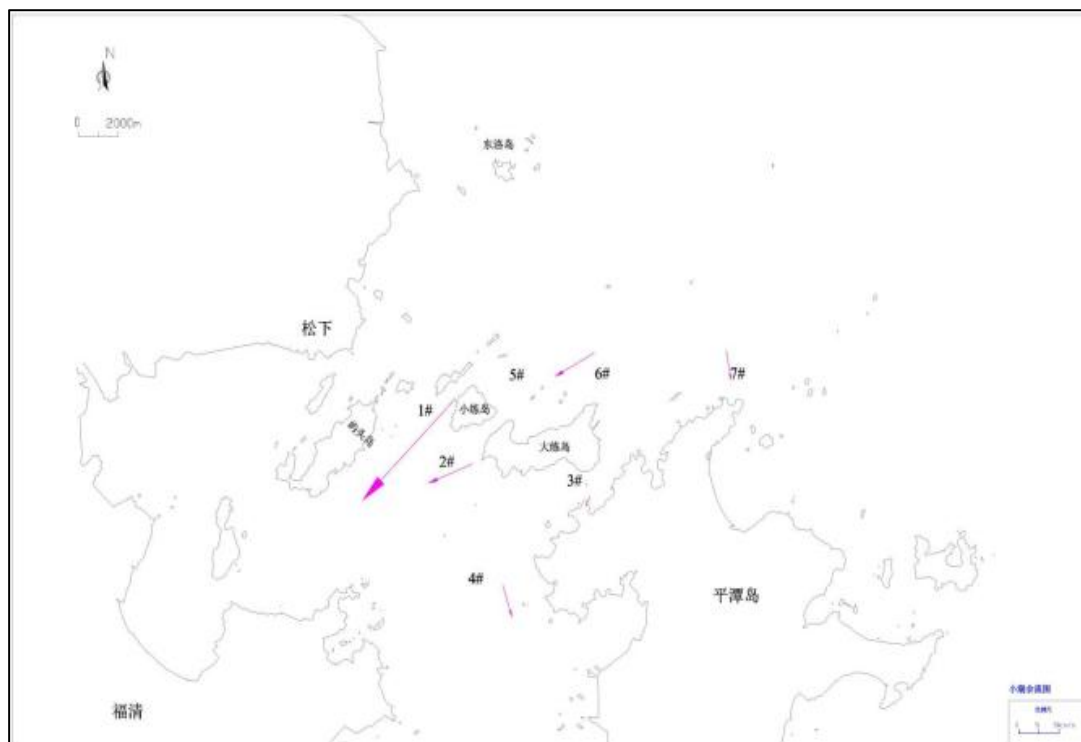


图 3.2-4c 冬季小潮余流流矢图

（3）波浪

根据 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日一整年波浪资料进行波要素统计分析。

①观测期间的波向主要集中在 N~E 向，ENE 向为常浪向，所占频率为 30.12%。强浪向出现在 NNE 向，波高最大值为 9.53m。

②观测期间波浪以 3 级浪占多数，频率为 46.97%，其次为 4 级浪，频率为 37.69%。观测期间 $H_{1/10}$ 波高平均值为 1.54m，最大值为 7.58m；各向 $H_{1/10}$ 波高平均的最大值出现在 NE 向，为 2.06m。其次为 NNE 向，为 1.99m。各向 $H_{1/10}$ 波高最大值以 NNE 向最大，为 7.58m。其次为 NE 向，为 7.39m。

③观测期间 T_m 的平均值为 4.51s，最大值为 10.70s。 T_m 的各月平均值介于 2.87~5.84 之间。

④观测期间 $H_{1/10}$ 波高主要集中在 2.8m 以内，所占频率为 90.99%；周期主要集中在 2~6s，所占频率为 90.05%。

⑤台风造成工程区较大的波浪波高。201513 号“苏迪罗”台风期间，实测台风浪 H_{max} 最大值为 9.53m，对应的谱峰周期为 14.24s，波向为 NNE 向；201521 号“杜鹃”台风期间，实测台风浪 H_{max} 最大值为 8.87m，对应的谱峰周期为 11.27s，波向为 ENE 向。

3.3 地质地貌

3.3.1 区域地质与区域构造

平潭大练二期测风塔位于福州市平潭岛以北约 11km，处于立屿岛和山曰岛之间，根据《平潭大练二期海上测风塔工程岩土工程勘察报告》可知，本场址区处于水下缓坡、水下堆积台地、平原地貌，海底地形大部分区域较平缓，坡度一般小于 1°。

本区在福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘，在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段。

根据新构造运动发育的差异、地貌形态、第四纪沉积物的分布、断裂活动、岩浆活动、温泉、地震活动等特征，区域可划分为台湾隆起区、台湾海峡沉降区、武夷—戴云隆升区。工程区位于武夷—戴云隆升区，以继承性断裂活动、断块差异运动为基本特征，为大面积间歇性抬升区。

拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过，新构造运动表现微弱，主要表现为断块差异升降，地壳运动相对稳定。近代地震活动强度不大，频度不高，区域构造属于相对稳定区。

3.3.2 工程地质

根据本阶段钻孔资料（项目钻孔位置图见图 3.3-1，钻孔位置在拟建位置西南约 1km），场区海域内主要出露的地层岩性如下：第四系海（冲）积淤泥、砂及风化土层等。场区内下伏基岩主要为燕山期侵入的花岗岩，具体岩土层分布特征描述（自上而下）如下：

①淤泥：灰褐色，饱和，流塑~软塑，以粘性土为主，含有机质及少量碎贝壳。干强度中等，韧性中等，稍有腥臭味，切面有光泽。揭示厚度 2.7m。

②粉质粘土混细砂：灰色~浅灰黄色，软塑，稍密~中密，粉黏粒含量大于 25%，混粉砂，含量约 20~25%，局部粘粒含量较高。揭示厚度 2.1m。

②-1 细砂：黄灰色，饱和，中密，矿物成份主要为石英和长石，见云母碎片，颗粒级配差，呈浑圆形，混少量的中砂，偶见贝壳碎片，分选性较好。揭示厚度 4.8m。

②-2 粉质粘土：黄褐色，可塑，主要以粉粘粒为主，无摇振反应，干强度高，韧性高，刀切面光滑，有光泽。揭示厚度 6.7m。

③细砂：浅灰黄色，饱和，密实，矿物成份主要为石英和长石，见云母碎片，颗粒级配差，呈浑圆形，混少量的中砂，分选性较好。揭示厚度 6.4m。

④粉质粘土：灰色、顶部 0.5m 灰褐色，可塑，夹粉砂，单层厚 3~10mm，具层理。偶见贝壳碎屑，含少量钙质结核，直径 3~10cm。揭示厚度 17m。

⑤全风化花岗岩：黄褐色，湿，原岩结构大部分已破坏，大部分矿物已风化蚀变，岩芯呈坚硬粉质黏土状，手捏易碎，遇水崩解、软化。该层揭示厚度 2.2m。

⑥散体状强风化花岗岩：灰黄色、灰色、灰白色，湿，原岩结构已风化破坏，矿物成分除石英外皆难以辨识，岩芯呈坚硬粘性土混砂状，手捏可碎，浸水易崩解。该层揭示厚度 4.8m。

⑥碎裂状强风化花岗岩：灰黄色，花岗结构，块状构造，岩芯呈碎石状，局部呈砂土状，节理裂隙很发育，锤击声不清脆，较易击碎。该层揭示厚度 4.1m。

⑦中风化花岗岩：灰色，花岗结构，块状构造，岩芯呈短柱状，局部呈碎块状，节理裂隙较发育，断口张开，锤击声较清脆，较难击碎， $RQD=60\sim65\%$ 。该层未揭穿，厚度超过 4.3m。各岩土层空间情况详见工程地质剖面图见图 3.3-2。



图 3.3-1 钻孔位置图

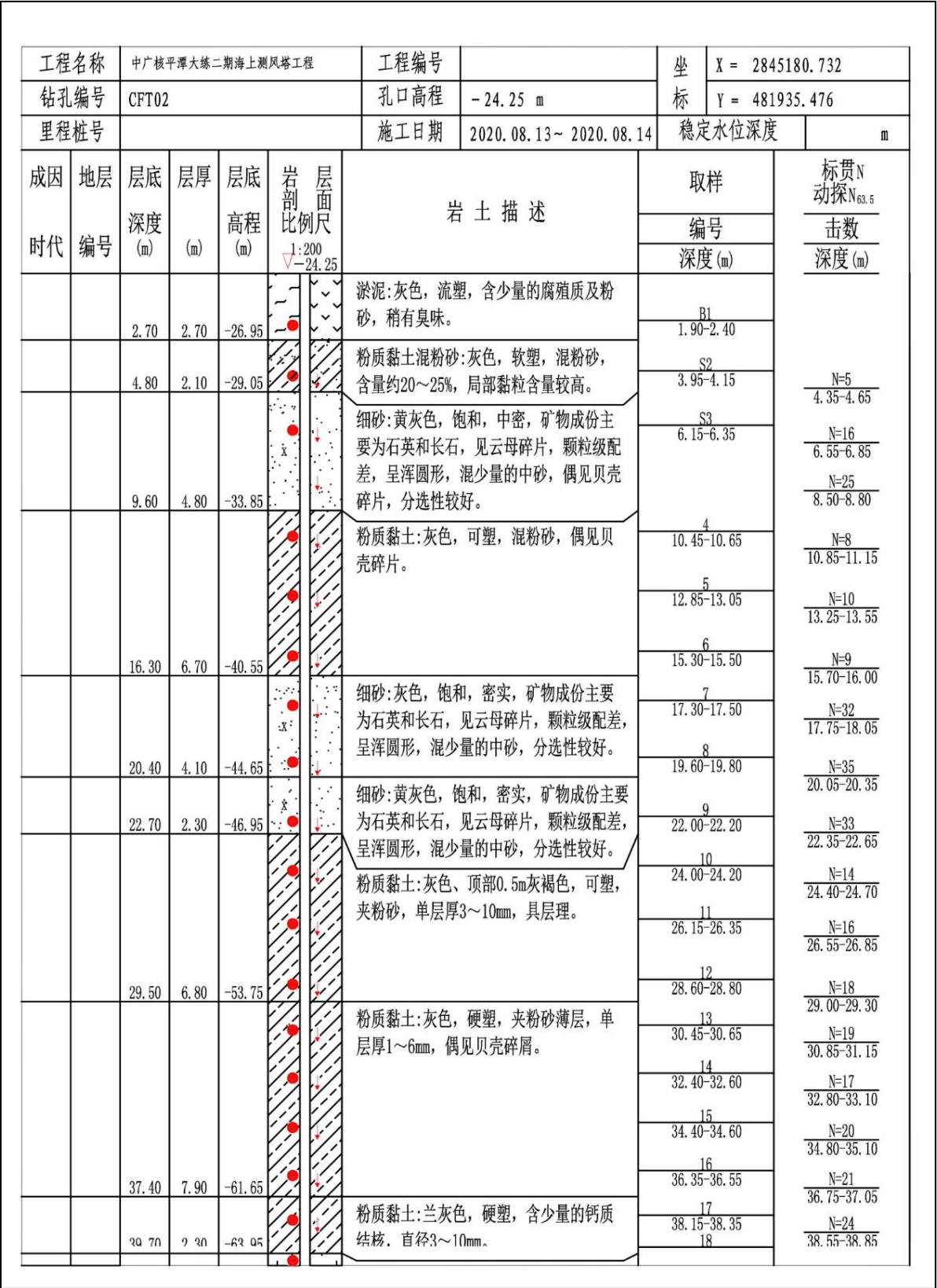


图 3.3-2 工程地质剖面图（一）

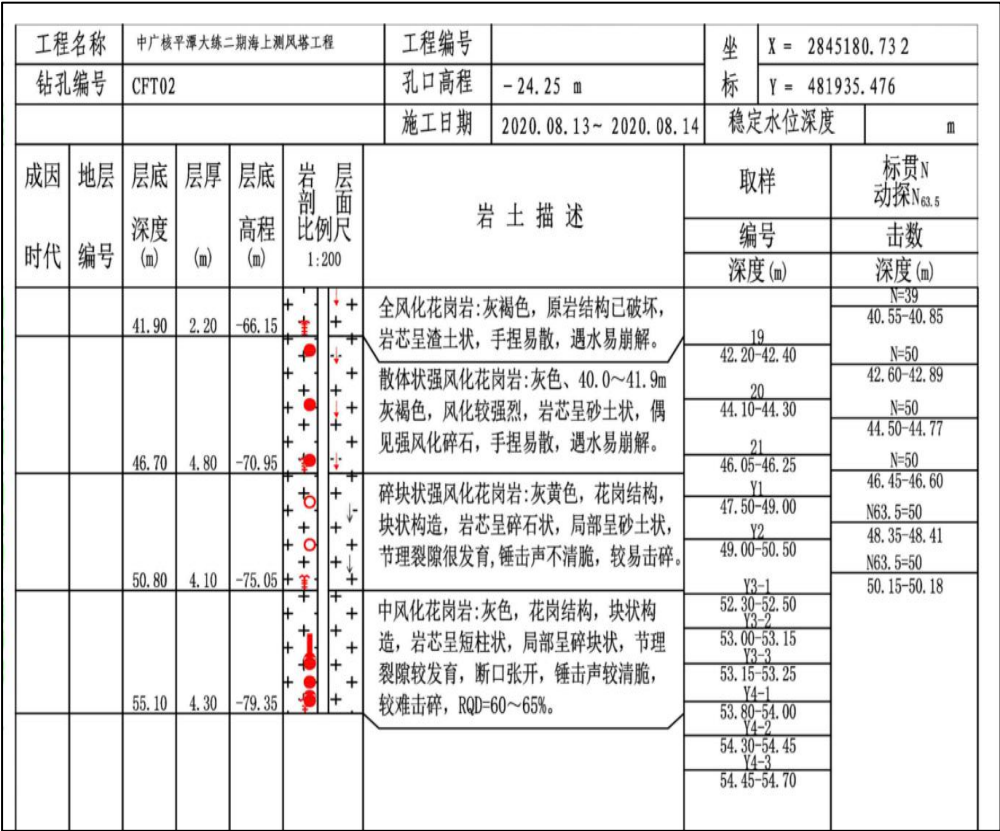


图 3.3-3 工程地质剖面图（二）

3.3.3 地震

本工程所在区域地震基本烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度 0.10g，地震分组为第三组。场地覆盖层 20m 内②-1 粉砂、②-1 粉砂和③中砂为饱和砂土层，判别结果三层饱和砂土均不会发生地震液化。

场地土的类型为软弱土，场地覆盖土层厚度 15~80m，场地类别为Ⅲ类。场地表层主要为淤泥或淤泥混砂，其承载力特征值小于 80kPa 且等效剪切波速小于 90m/s，淤泥或淤泥混砂在Ⅶ度地震烈度下可产生震陷现象。故本工程场地属抗震不利地段。

3.3.4 海床稳定性与场地适宜性

测风塔场地表面地层为静水沉积的淤泥，未发现严重的冲刷现象，未见冲刷槽、谷，潮流沙脊，沙丘，活动沙坡等不良地质现象，依据区域资料，本场地海底稳定性中等，福建大陆架海域为较稳定区域。综合分析，本场区可不考虑海底滑坡、崩塌、泥石流、地裂，无采空区等不良地质现象，全场地部分地段需考虑软土震陷影响。拟建场区海洋水动力作用较强，拟建场区的表层地基土为软弱土层，在台风暴浪等较强的海洋水动力作用下易发生迁移和变形，对风机基础、海上升压站基础及海缆稳定不利。

从区域地质来看，拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过，新构造运动表现微弱，无破坏性地质灾害，区域构造相对稳定，场地稳定性较好。除海底表层分布有软弱土层，未发现其它不良地质作用发育。

3.4 自然资源概况

3.4.1 港口岸线资源

本工程附近港区主要有松下港区与平潭港区，分布如图 3.4-1 所示。

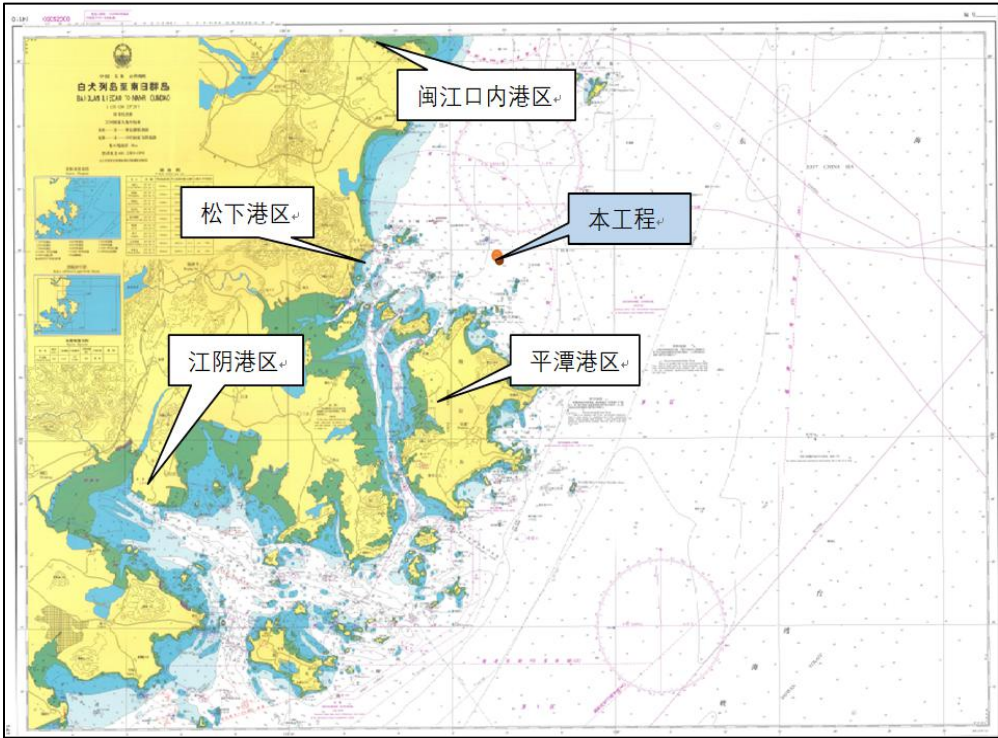


图3.4-1 本工程附近港区相对位置示意图

(1) 松下港区

目前，松下港区共建成 8 个泊位，如表 3.4-1 所示。

表3.4-1 松下港区泊位情况

序号	泊位名称	性质	泊位等级（DWT）	年通过能力(万吨)	所属作业区
1	元洪 4#泊位	通用散杂货	30000	100	元洪作业区
2	元洪 5#泊位		50000	120	
3	牛头湾 0#泊位	件杂货	5000	40	牛头湾作业区
4	牛头湾 1#泊位	通用散杂货	70000	120	
5	牛头湾 2#泊位		70000	250	
6	牛头湾 3#泊位	多用途	50000 (水工结构 15 万)	185	
7	鑫海 18#泊位	通用散杂货	50000	180	山前作业区
8	鑫海 19#泊位		20000	30	

（2）平潭港区

平潭港区现有泊位 7 个，其中万吨级以上码头泊位 5 个。

表3.4-2 平潭港区现有泊位概况

序号	泊位名称	性质	泊位等级（DWT）	投产年份	备注
1	金井码头 5000 吨级泊位	通用散货	5000	1991	
2	金井码头 1000 吨级泊位	通用散货	500	1991	
3	平潭澳前客滚码头	高速客滚	10000	2011	
4	金井 2#泊位码头	多用途	20000	2015	
5	金井 3#泊位码头	多用途	50000	2015	
6	金井 4#泊位码头	邮轮	50000		
7	金井 5#泊位码头	多用途	50000		

3.4.2 滩涂、浅海和近海资源

平潭海域在海岸线外，发育有一定宽度的滩涂，约有 62.93km²，其中泥沙滩涂占 24.5%。泥沙质滩涂 39.3%，沙质滩涂占 36.2%。滩涂主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等地，由于受风面小，地势平坦，倾斜度小，潮间带长，潮流缓慢，底质多为沙泥或泥沙，适宜养殖各种贝类紫菜。滩涂土壤构成中，粉砂占 40.48%~82.41%，粘粒占 7.23%~44.82%，砂粒占 0.23%~12.56%。滩涂地质营养盐丰富，有利于各种贝藻类养殖。平潭海域浅海面积 243.96km²，其中东海岸以沙泥、泥沙为主，西海岸以泥沙、沙泥为主。可利用面积约 72.80km²，主要是捕捞，其次是养殖。近海包括沿岸海域在内，南自石塘岩，北至海坛石的 10m~80m 等深线海域，面积为 1857.11km²。其中沿岸海域（10~40m 等深线）面积为 1130km²，近海海域面积为 727.11km²。

3.4.3 渔业资源

据历史调查资料，平潭海域有鱼、虾、蟹、藻等 668 种，其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，海洋鱼类主要有带鱼、大黄鱼、鲳鱼、鳗鱼、鲨鱼马鲛鱼、石斑鱼等。虾蟹类有 75 种，主要有：中国对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾、红星梭子蟹等。软体动物（贝类）169 种，主要有牡蛎、鲍鱼、花蛤、泥蚶等。藻类有 153 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜等。此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

平潭综合实验区有多种经济价值高的名贵水生珍稀动物，如中国鲎、锯缘青蟹、鲍鱼、厚壳贻贝、龙虾、海胆等等。众多的珍稀生物资源为平潭综合实验区发展海珍品增

养殖提供了物质基础。闽中渔场是平潭综合实验区海域最主要的捕捞区，面积约4200km²，平潭近海约占闽中渔场面积的1/5，渔业资源丰富，有鱼类487种，常见捕捞种类有带鱼、鳓鱼、马鲛、短尾大眼鲷、乌贼、毛虾、蓝园鲀、鲐鱼、日本鳀、绒纹鳞鲀、对虾类、梭子蟹等。20世纪80年代以后，近海渔业资源趋向衰退，重要的渔业资源种类有所减少。

3.4.4 滨海旅游资源

平潭滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭境内，由126个岛屿、702座岩礁组成，地扼台湾海峡要冲，与台湾新竹港台相距仅68海里，是我国东南海疆对台经贸和人文交往的重要窗口。海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆，景区总面积49km²，分为洋洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六大风景游览区和坛南湾、山岐澳等两个海滨度假区，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。

3.4.5 海岛资源

根据《福建省海岛保护规划》，本项目测风塔周边共分布有5个无居民海岛。各无居民海岛分布图见图3.4-2。

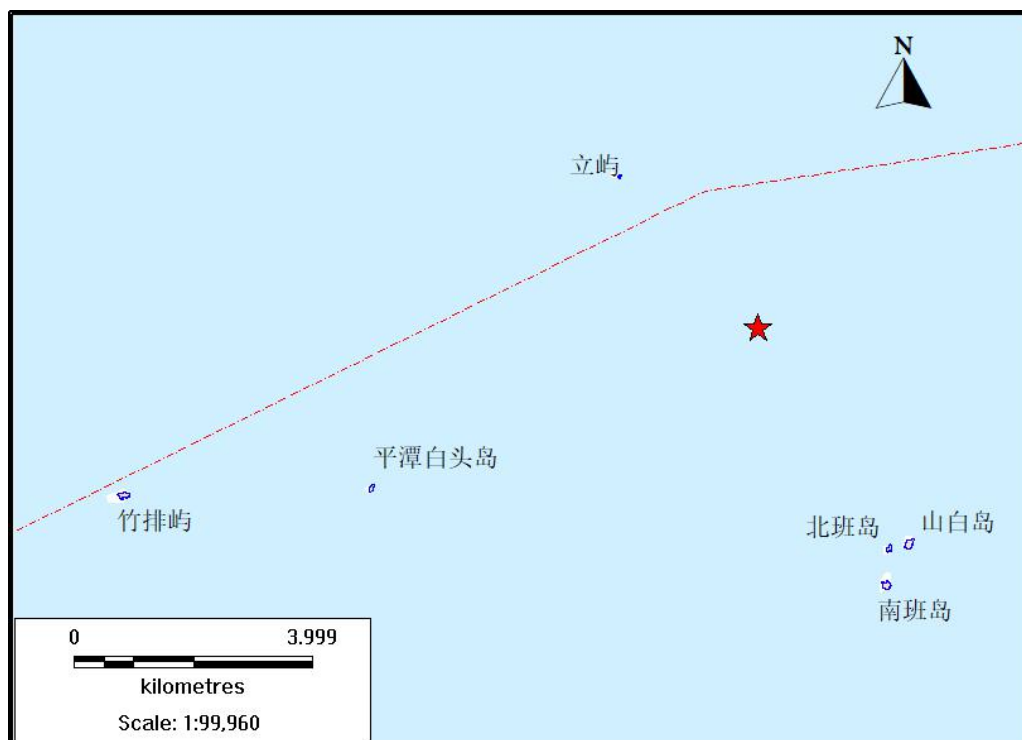


图 3.4-2 项目周边海域海岛分布图

表 3.4-3 工程区附近无居民海岛汇总表

海岛编号	名称	岛礁面积 (m ²)	岸线长度 (m)	地理位置	岛屿特征	自然资源与环境	保护与利用 状况	海岛分类		具体说明
								二级类	三级类	
N0848	立屿	2268	211	孤立与东洛列岛东方的海域中，西距东洛岛约 12.7km，距大陆最近点约 17.3km	岛形似斗笠，呈东北-西南走向，地形中间高，四周低，最高点海拔 13.7m	该岛岩性为花岗岩，岛上基岩裸露，物无植被覆盖。海岸多为陡峭的基岩岸滩	岛上立有灯桩	适度度利用类	公共服务用岛	保护导航标志，保护海岛自然生态环境
N0857	竹排屿	15044	613	在大练岛北侧，距大陆最近点约 10km	岛呈长形，形似竹排而名。长轴方向呈东西走向。表层较平坦，最高点海拔 11.5m。	由花岗岩组成，地表多基岩裸露，杂草稀少。岛上无淡水源。周围礁群发育。	岛北侧中部有一灯塔，西侧有一废弃灯塔。岛上有渔民采摘龙须菜，并在岛上晾晒。	适度度利用类	公共服务用岛	该岛北部为拟设立的松下锚地区，该岛周围海域水深变化较大，且历史上有沉船事故发生，保护岛上助航标志
N0858	平潭白头岛	7330	366	在海坛岛北侧，距大陆最近点约 13.8km	近似椭圆形，长轴方向呈北东-南西走向，地势北高南低，最高点海拔 18.7m	由花岗岩组成，地表多基岩裸露。岛上无淡水源。基岩海岸，周围散布礁石，水深 5~20m。	岛顶有一灯塔，岛南有一水泥石接通往灯塔	适度度利用类	公共服务用岛	周围海域水产资源丰富，盛产石斑鱼、磲紫菜、贻贝等。保护海岛自然生态环境和周围海域环境。保护助航标志
N0859	山白岛	17956	578	位于海坛岛北东侧，距大陆最近点约 22.7km	长轴方向，近南北走向，最高点海拔 33m。	由花岗岩组成，地表沙土覆盖，局部生长杂草。岛上有淡水，基岩海岸，沿岸岩石滩伸出，西南面多礁石，周围水深 3.9~29m	岛上设灯桩	特殊保护类	海洋保护区内海岛	该岛周围生产石斑鱼、磲紫菜、鸭掌菜、厚壳贻贝等，应进行保护。同时应加强对海岛景观和导航标志的保护。

N0860	北班岛	7108	412	山白岛以西 0.2km， 距大陆最近点约 22.5km	略呈三角形	无植被覆盖	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	已纳入海坛岛鱼类 增殖保护区范围 内。保护海岛自然 生态环境和周围海 域环境。
N0861	南班岛	14119	532	位于海坛岛北东侧， 距大陆最近点约 22.5km	略呈椭圆形，长轴方向 呈北东-南西走向，最高 点在岛的北端，海拔 23.2m	由花岗岩组成，地表基 岩裸露，岛上无淡水 源。基岩海岸，礁盘面 积大，北部多岛礁。	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	已纳入山洲列岛厚 壳贻贝繁育特别保 护区范围内。

3.5 周边海域使用现状

根据现场踏勘和资料搜集，本项目测风塔离岸较远，项目周边海域开发利用活动仅有航路、锚地以及保护区。除此之外，本项目测风塔所在海域位于闽中渔场范围内，项目周边海域存在海洋捕捞活动。海域开发利用现状图见图 3.5-1。

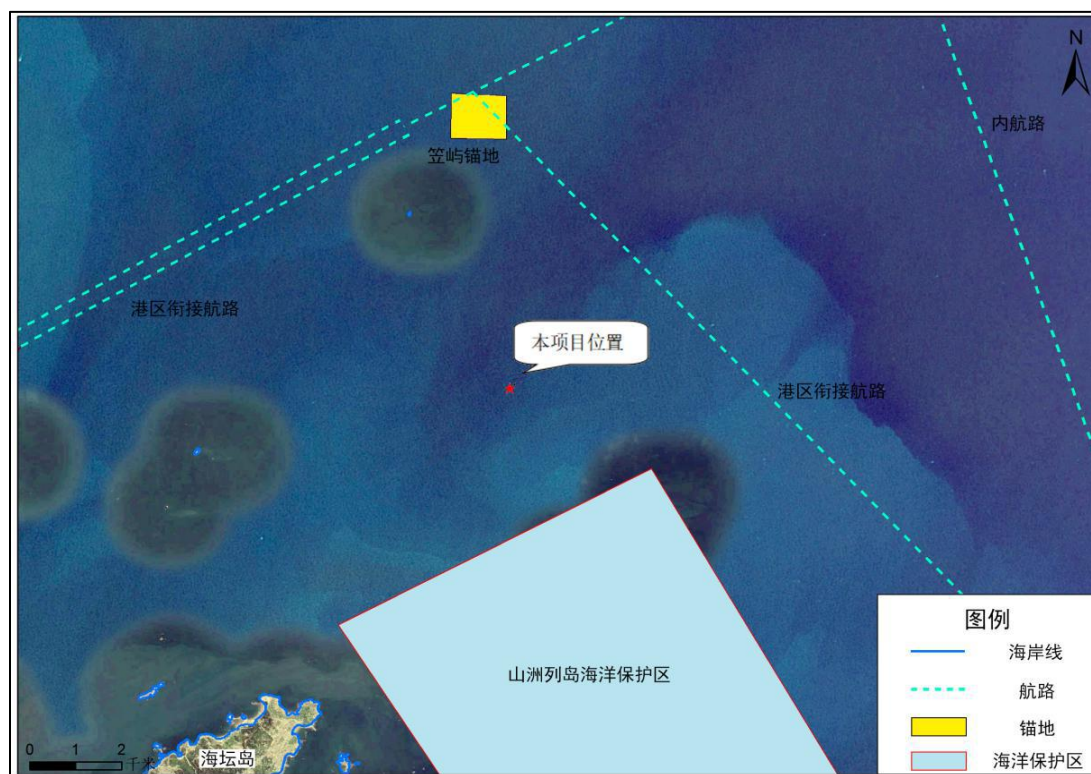


图 3.5-1 海域开发利用现状图

3.5.1 航道、水道、航标和锚地

3.5.1.1 本工程测风塔附近主要航道

(1) 松下港区航道

松下港区航道福清湾深水航道一期工程由主航道（即福清湾深水航道湾口外段）与牛头湾支航道、元洪支航道组成。

船舶进出松下港区航经福清湾深水航道，航道分成三段，第一段为福清湾深水航道口外航段（G1~G3），宽度 420 米，长度 13.8 千米，水深 12~13 米，满足 10 万吨级散货船双向通航；第二段为牛头湾作业区航道（G3~G4），宽度 250 米，长度 5.1 千米，水深 12 米，满足 10 万吨级散货船乘潮单向通航；第三段为元洪作业区航道（B~G10），宽度 180 米，长度 11.8 米，水深 10.2 米，满足 5 万吨级集装箱船乘潮通航。如图 3.5-2 所示。

表 3.5-1 松下港区航道现状

航道名称	长度（km）	有效宽度(m)	设计底标高(m)	通航标准
主航道（G1~G3）	13.8	420	-12.0~-13.0	10 万吨级散货船双向通航
牛头湾作业区航道（G3~G4）	5.1	250	-12.0	10 万吨级散货船乘潮单向通航
元洪作业区航道（B~G10）	11.8	180	-10.2	5 万吨级集装箱船乘潮通航

根据走访调研，福建省福州港口发展中心于 2020 年 4 月 17 日发布《福建省福州港口发展中心关于发布福清湾深水航道二期工程的航道通告（闽福州港规建【2020】31 号）》，发布了福清湾二期航道工程主要参数见表 3.5-2。

表 3.5-2 在建福清湾深水航道二期工程主要参数

航段	航向	航道宽度（m）	通航标准	
G1~G2	232°18'01"~52°18'01"	420	15 万吨级散货船乘潮 单线通航	29.1°
G2~G3	261°22'10"~81°22'10"	250		56.4°
G3~N1	317°45'15"~137°45'15"	290		72°
N1~N3	245°45'41"~65°45'41"	290		
N1~N1'	232°18'01"~52°18'01"	190	10 万吨级散货船乘潮 单线通航	29.9°
N1'~N2	232°18'01"~52°18'01"	190		
G3~C	232°18'01"~52°18'01"	180	5 万吨级乘潮单线通航	19.2°

因此，福清湾深水航道二期航道投入使用，福清湾深水航道一期航道已取消使用，见图 3.5-2。

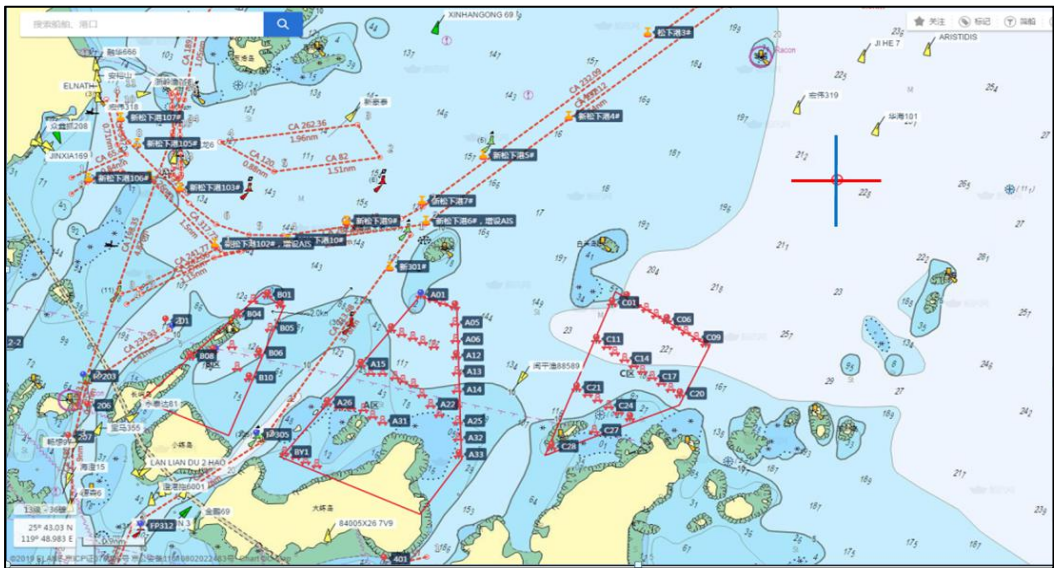


图 3.5-2 松下港区航道示意图

（2）松下港区衔接航路

船舶沿福建沿海内航路北上航行，驶至视东岸岛灯桩方位 248°、距离 4.0 海里（概位 25°37'43"N/ 119°58'13"E，）处，转航向 319°航行，向松下笠屿北锚地接近，驶至笠屿北锚地附近，置松下港 2 号灯浮于船舶左舷，逐渐转向至航向 233°航行，进入福清湾深水航道，之后沿福清湾深水航道驶向松下港区。

福平铁路平潭海峡公铁两用大桥跨越元洪航道、鼓屿门航道、大小练岛航道和海坛海峡北东口航道。各航道条件如下：

①元洪航道为 5 万吨级单向航道，航道宽度为 180m，航道设计底高程-10.2~-10.6m（理论最低潮面）。该航道目前已交工验收，具备乘潮通航 5 万吨级船舶的能力。

②鼓屿门水道，为平潭海峡过往小轮的主要通道，也是目前利亚船厂和苏澳雄鹰船厂的主要通道。鼓屿门水道水深条件较好，除局部区域水深稍浅外，水深均深于 7.5m。

③大小练岛间水道，水深较好，桥区附近水深均深于 16.0m、通航水流条件良好，但因跨海电缆的高度问题，限制了大型船舶在该水道的通航，目前最大通航 500t 级渔船。

④北东口水道，处于大练岛~平潭岛之间，该水道水深条件优越，一般在 20.0m 左右，但由于水道内浅礁较多，造成航路弯曲，且水道北侧口外风浪大，一般只通行当地小渔船。

桥区航道设计参数如表 3.5-3、图 3.5-3 所示。

表 3.5-3 平潭海峡大桥跨各水道主通航孔通航代表船型及其主尺度表

主通航孔 跨域水道	通航船舶类型		总长 (m)	型宽 (m)	吃水 (m)	航道宽 度 (m)	设计底高 程 (m)	通航标准
元洪 航道	散货船	50000DWT	223	32.3	12.8	325	-10.6	50000DWT 单孔双向乘潮
	杂货船	10000DWT	146	22.0	8.7			
	油船	10000DWT	141	20.4	8.3			
鼓屿门 水道	杂货船	5000DWT	125	18.5	7.4	180	-9.8	5000DWT 单孔双向
大小练岛 水道	散货船	50000DWT	233	32.3	13.0	180	-5.4	50000DWT 单孔单向乘潮； 5000DWT 单孔双向乘潮
	杂货船	5000DWT	125	18.5	7.4			
北东口 水道	杂货船	500DWT	52.8	8.8	3.4	45	-5.3	500DWT 双孔双向

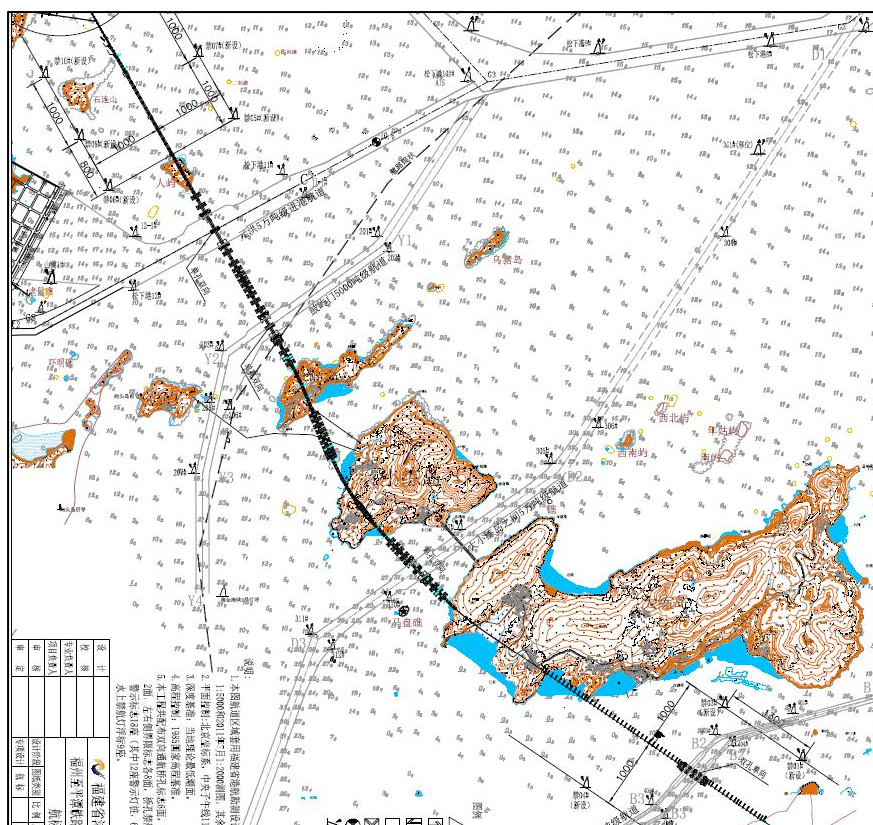


图 3.5-3 福平铁路平潭海峡公铁两用大桥航道示意图

3.5.1.2 测风塔附近主要沿海推荐航路

测风塔附近的主要沿海航路分为内航路、中航路和外航路。图 3.5-4 为《福建沿海航行指南》推荐航路。

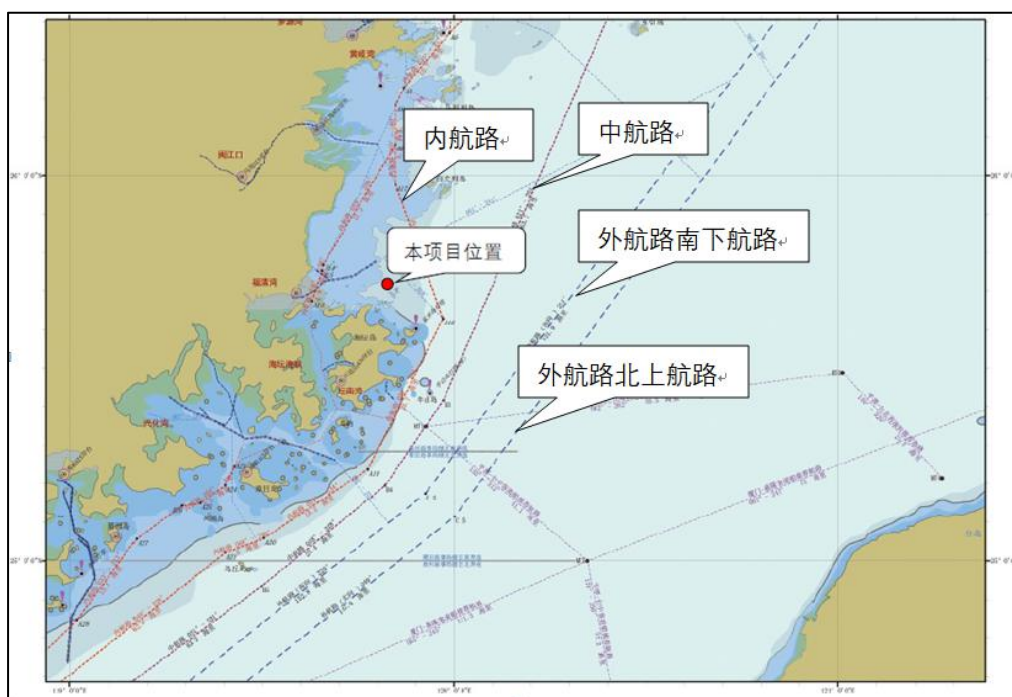


图 3.5-4 《中国航路指南》（东海海区）中的推荐航路

（1）内航路

内航路距岸较近，水深较浅，可航水域宽度有限，转向点多，部分航段在岛屿间穿行，碍航物多，航路交叉多，水流情况复杂，但沿途导助航设施完备，能方便应用岛屿、灯塔、灯标等陆标定位。通航船舶以 5000 吨级以下船舶为主，船舶通航密度较大，尤其是大风浪期间船舶交通流较为集中，部分航段因航路水深、航路可航宽度受限仅供小型船舶航行。《福建沿海航行指南》内航路各推荐转向点如表 3.5-4 所示，建议南下航行船舶沿航路西侧或北侧可航水域航行，北上航行船舶沿航路东侧或南侧可航水域航行，以减少会遇局面。

工程附近主要涉及从闽江口经牛山岛至乌丘屿航路。该航路由闽江口经由海坛岛以东、牛山岛西侧、至乌丘屿西侧，航程约 78 海里。

表 3.5-4 闽江口经牛山岛至乌丘屿推荐航路转向点

转向点	纬度（N）	经度（E）	（至下一点）航向	（至下一点）航程（海里）
A9	26°04'50"	119°50'50"	000°-180°	6.2
A17	25°58'35"	119°50'50"	162°-342°	21.9
A18	25°37'43"	119°58'13"	024°-204°	25.7
A19	25°14'15"	119°46'30"	054°-234°	18.2
A20	25°03'30"	119°30'15"	068°-248°	6
A21	25°01'15"	119°24'10"	-	-

（2）中航路

中航路北自福建与浙江辖区沿海交界、台山岛东侧，南至福建与广东辖区沿海交界。该航路是中型船舶过境福建沿海或前往福建沿海各主要港口的常用航路，船舶通航密度较大。航路顺直，海域开阔，转向点少，水深和通航净空高度不受限制，助导航设备完备，可满足中型及以上船舶航行。《福建沿海航行指南》中航路推荐航路节点如表 3.5-5 所示，建议南下航行船舶沿航路西侧可航水域航行，北上航行船舶沿航路东侧可航水域航行，以减少会遇局面。

表 3.5-5 中航路推荐转向点

转向点	纬度（N）	经度（E）	（至下一点）航向	（至下一点）航程（海里）
B1	27°00'00"	120°53'35"	037°-217°	44.4
B2	26°24'24"	120°23'55"	021°-201°	63.7
B3	25°25'00"	119°58'18"	032°-212°	15.6
B4	25°11'43"	119°49'11"	048°-228°	23.4
B5	24°56'04"	119°29'55"	051°-231°	83.2

B6	24°03'44"	118°18'50"	052°-232°	55.2
B7	23°30'00"	117°31'05"	-	-

（3）锚地

本项目周边海域设有三处锚地，分别为东洛锚地和笠屿北锚地（即口外锚地）以及2号锚地（新设15万吨级散货船候潮锚地），如图3.5-6所示。

表 3.5-6 松下港区锚地参数

锚地名称	地理位置			面积 (km ²)	水深 (m)	功能
	控制点	北纬（N）	东经（E）			
笠屿北锚地 (口外锚地)	M1	25°46'40.51"	119°48'57.55"	1.0	19.7	5~10 万吨级船舶
	M2	25°46'40.55"	119°49'33.44"			候潮、引水、联检
	M3	25°47'13.05"	119°49'33.39"			
	M4	25°47'13.00"	119°48'57.50"			
东洛锚地	D1	25°44'01.49"	119°40'42.10"	3.53	12.4~15.6	3 万吨级船舶 候潮、引水、联检
	D2	25°44'13.55"	119°42'21.63"			
	D3	25°44'43.79"	119°42'00.61"			
	D4	25°44'28.18"	119°39'51.84"			
2#锚地		25°47'12.5"	119°50'10.1"	1.21	22.5	15 万吨级散货船候潮 锚地
		25°47'12.5"	119°50'49.5"			
		25°46'36.8"	119°50'49.6"			
		25°46'36.8"	119°50'10.1"			

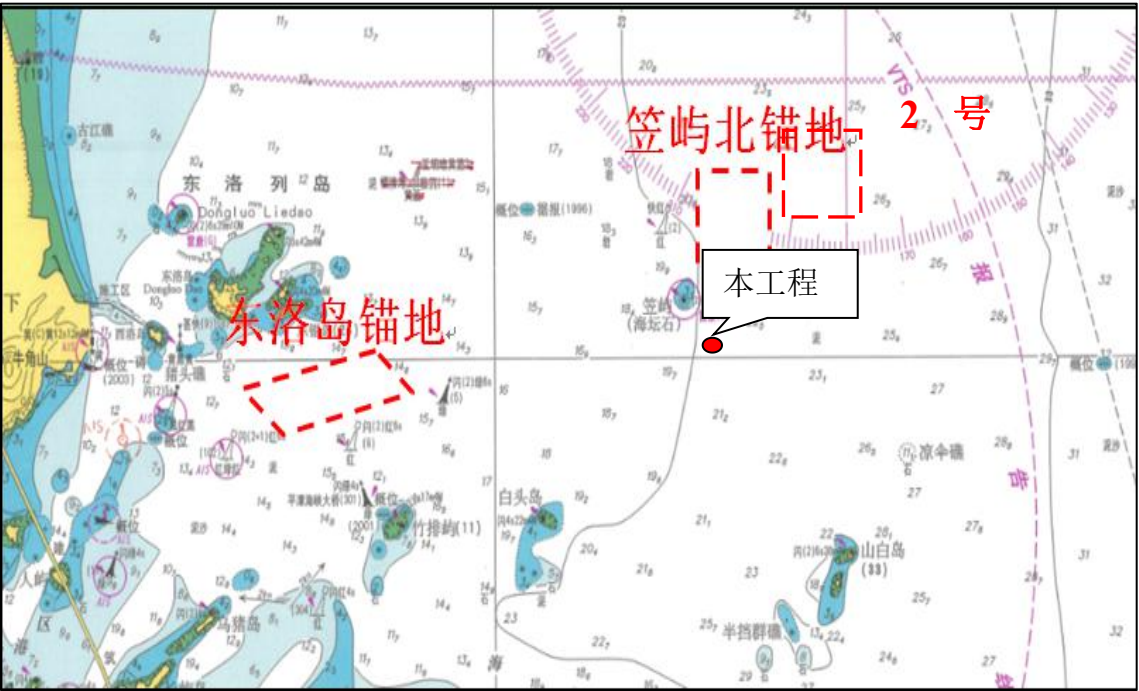


图 3.5-5 松下港区锚地位置示意图

3.5.2 保护区

（1）山洲列岛海洋保护区

山洲列岛由峻山岛、白冰岛、山洲岛、半档群礁、十二坛群礁等 18 个明礁组成，该岛盛产厚壳贻贝，是天然厚壳贻贝和各种海螺等的附着地，平潭著名的“蝴蝶干”就是厚壳贻贝风干制成的。列岛周围海域水产资源丰富，是闽中渔场的组成部分，岛上无人居住，只是定制作业盛产季节时有渔民临时居住。由于该片海域长期无度、无序的管理，所有岸带和岩礁上的厚壳贻贝遭到掠夺性的采捕，产量逐年下降，资源日趋枯竭。自 2008 年起，山洲列岛实行封岛管理，经封岛后，海岛生态系统得到有效恢复。2009 年，平潭县人民政府建立平潭县山洲列岛海岛特别保护区，保护区的保护范围为山洲岛、坪洲岛、东洲岛、古螺屿及其周围 1000m 范围内海域。根据《福建省海洋功能区划(2011~2020 年)》，山洲列岛海洋保护区属于海洋特别保护区，保护区包括海坛岛东北海域山洲列岛及周围海域，东至 119° 53' 53.9" E、西至 119° 47' 29.2"E、南至 25° 36' 24.2" N、北至 25° 42' 43.7" N，保护区总面积 6540hm²。

3.5.3 海洋捕捞

本项目测风塔所在海域位于中国东部福建中部沿海的闽中渔场，其范围为 24°30′~26°00′N，121°30′E 和台湾北部以西海区，面积约 1.2 万余平方海里。中心渔场位于牛山岛、乌丘屿以东海域和崇武半岛以南和祥芝角与围头角以东水深 30~70m 海域。本渔场受闽浙沿岸水、台湾暖流、黑潮和黑潮支梢的影响，渔场的水温、盐度明显偏高。海底底质以粉砂、砂为主。

闽中渔场主要捕捞对象有带鱼、大黄鱼、大眼鲷、绿鳍马面鲀、白姑鱼、鲳鱼、鳓鱼、蓝点马鲛、竹荚鱼、海鳗、鲨、蓝园鲀、鲈鱼、乌贼、剑尖枪乌贼、黄鳍马面鲀等。主要作业类型有对拖网、单拖网、灯光围网、底层流刺网、灯光敷网和钓等。

3.5.4 海域使用权属现状

本项目测风塔周边海域无其他确权用海项目。

四、环境质量现状调查与评价

4.1.海水水质环境质量现状

本节海域环境现状调查引用厦门中集信检测技术有限公司于在 2019 年 4 月 8 日、12 日、18 日、19 日和 5 月 10 日在工程周边海域进行了海洋环境现状调查，共布设水质调查站位 12 个，沉积物调查站位 5 个，海洋生物质量调查站位 1 个，海洋生态调查站位 7 个，渔业资源调查站位 5 个。调查站位见图 4.1-1，站位坐标表见表 4.1-1。

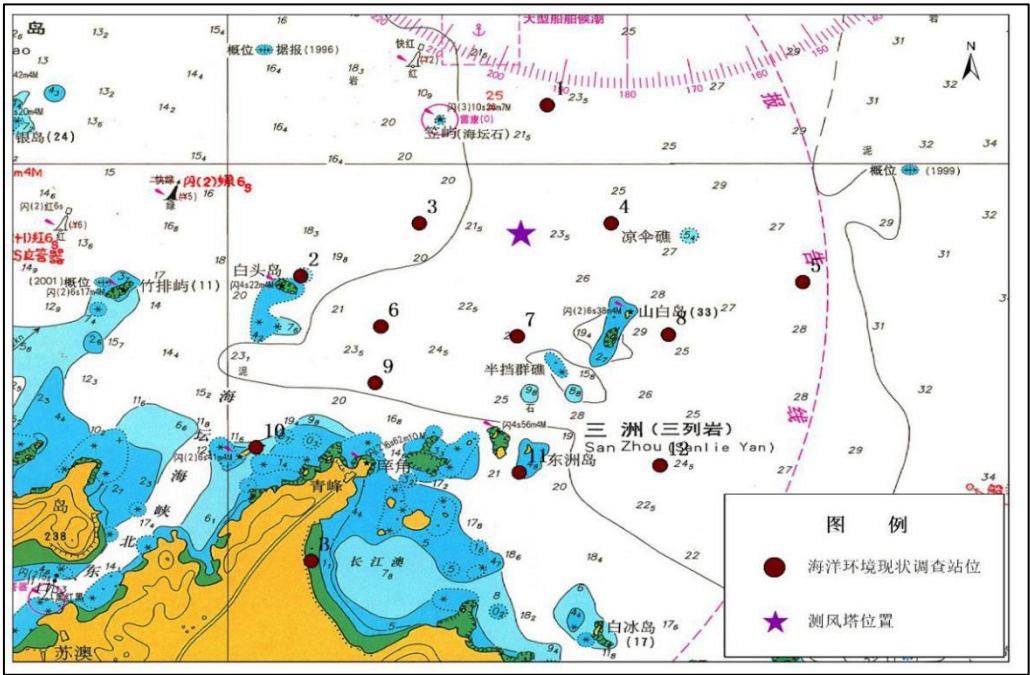


图 4.1-1 海洋环境现状调查站位图

表 4.1-1 海洋环境现状调查站位坐标及调查内容表

站位	经度 E	纬度 N	调查内容
1	119°50'51.90"	25°46'52.79"	水质
2	119°46'8.62"	25°43'6.02"	水质、沉积物、海洋生态、渔业资源
3	119°48'53.56"	25°44'49.74"	水质
4	119°51'53.15"	25°44'51.67"	水质
5	119°54'50.84"	25°43'37.98"	水质
6	119°47'23.74"	25°42'14.78"	水质、沉积物、海洋生态、渔业资源
7	119°49'31.85"	25°42'5.05"	水质、沉积物、海洋生态、渔业资源
8	119°51'53.95"	25°42'6.69"	水质
9	119°47'18.59"	25°41'17.51"	水质、生态
10	119°45'26.55"	25°40'12.07"	水质、生态
11	119°49'33.77"	25°39'46.57"	水质、沉积物、海洋生态、渔业资源
12	119°51'45.91"	25°39'53.65"	水质、沉积物、海洋生态、渔业资源
B	119°46'18.57"	25°38'16.63"	潮间带底栖生物、生物体质量

（1）水质调查项目及评价标准

水质调查项目：水深、透明度、水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、油类和铜、铅、锌、镉、总汞、砷、铬，共 20 项。水质调查结果采用 GB3097-1997《海水水质标准》进行评价，各项标准见表 4.1-2。

表 4.1-2 海水水质标准单位：mg/L

序号	项目	第一类	第二类	三类	第四类
1	水温	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃		人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃	
2	pH	7.8~8.5，同时不超过海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8，同时不超过海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
3	悬浮物质	人为增加的量≤10		人为增加的量≤100	人为增加的量≤150
4	溶解氧(DO)≥	6	5	4	3
5	化学需氧量(COD)≤	2	3	4	5
6	无机氮(以 N 计)≤	0.20	0.30	0.40	0.50
7	无机磷(以 P 计)≤	0.015	0.030		0.045
8	石油类≤	0.05		0.30	0.50
9	汞≤	0.00005	0.0002		0.0005
10	铜≤	0.005	0.010	0.050	
11	铅≤	0.001	0.005	0.010	0.050
12	镉≤	0.001	0.005	0.010	
13	锌≤	0.020	0.050	0.10	0.50
14	砷≤	0.020	0.030	0.050	
15	总铬≤	0.05	0.10	0.20	0.50

（2）水质评价方法

采用 HJ442-2008《近岸海域环境监测规范》中推荐的“单因子污染指数评价法”。

其计算公式为：

$$PI_i = C_i / S_i$$

式中： PI_i —某监测站位污染物的污染指数； C_i —某监测站位污染物 i 的实测浓度（mg/L）； S_i —污染物 i 评价标准（mg/L）。

溶解氧污染指数的计算公式为：

$$PI_{DO} = \begin{cases} |DO - DO_f| / (DO_f - DO_s), DO \geq DO_s \\ 10 - 9DO / DO_s, DO < DO_s \end{cases}$$

式中： PI_{DO} —溶解氧的污染指数； DO_f —饱和溶解氧浓度（mg/L）； DO_s —溶解氧的评价标准（mg/L）； DO —溶解氧的实测浓度（mg/L）；

pH 的污染指数的计算公式为：

$$PI_{pH} = \frac{|pH - pH_{sm}|}{D_S}$$

$$\text{其中 } pH_{sm} = \frac{pH_{su} + pH_{sd}}{2}, D_S = \frac{pH_{su} - pH_{sd}}{2}$$

式中： PI_{pH} —pH 的污染指数； pH —pH 的实测值； pH_{su} —评价标准规定的上限值； pH_{sd} —评价标准规定的下限值。

判定：水质参数的污染指数 >1 ，表明该水质超过了规定的水质评价标准，已经不能满足使用功能的要求。

（3）水质调查结果评价

- 1) 水深：各测站海水水深测值范围在 14.0 米~29.0 米之间，平均值为 20.5 米。
- 2) 水温：各测站海水水温测值范围在 16.2℃~26.3℃之间，平均值为 20.3℃。
- 3) 盐度：各测站海水盐度测值范围在 28.2~30.6 之间，平均值为 29.2。
- 4) 透明度：各测站海水透明度测值范围在 1.60 m~2.90 m 之间，平均值为 2.34 m。
- 5) 悬浮物：各测站海水中悬浮物测值范围在 17.6 mg/L~29.4 mg/L 之间，平均值为 20.5 mg/L。
- 6) pH 值：各测站海水 pH 测值范围在 7.99~8.27 之间，平均值为 8.14； P_i 值范围为 0.03~0.46，平均值为 0.23。各测站海水 pH 值均符合第一、二类海水水质标准。
- 7) 溶解氧（DO）：各测站海水中溶解氧测值范围在 8.45 mg/L~9.02 mg/L 之间，平均值为 8.77 mg/L； P_i 值范围为 0.02~0.59，平均值为 0.24。各测站海水中溶解氧含量均符合第一类海水水质标准。
- 8) 化学需氧量（ COD_{Mn} ）：各测站海水中化学需氧量测值范围在 0.30 mg/L~1.04 mg/L 之间，平均值为 0.59 mg/L； P_i 值范围为 0.15~0.52，平均值为 0.29。各测站海水中化学需氧量含量均符合第一类海水水质标准。
- 9) 无机氮：各测站海水中无机氮测值范围在 0.302 mg/L~0.544 mg/L 之间，平均值为 0.391 mg/L； P_i 值范围为 0.76~1.09，平均值为 0.90。2 测站海水中无机氮含量超过第四类海水水质标准；7、8 和 9 测站海水中无机氮含量符合第四类海水水质标准；其余各测站海水中无机氮含量符合第三类海水水质标准。
- 10) 活性磷酸盐：各测站海水中活性磷酸盐测值范围在 0.005 mg/L~0.020 mg/L，平均值为 0.013 mg/L； P_i 值范围为 0.30~0.67，平均值为 0.54。2、6、7、8、11 和 12

测站海水中活性磷酸盐含量符合第二、三类海水水质标准，其余各测站海水中活性磷酸盐含量均符合第一类海水水质标准。

11) 铜：各测站海水中铜含量测值范围在 $0.46 \mu\text{g/L} \sim 0.96 \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $0.70 \mu\text{g/L}$ ； P_i 值范围为 $0.09 \sim 0.09$ ，平均值为 0.14 。各测站海水中铜含量均符合第一类海水水质标准。

12) 铅：各测站海水中铅测值范围在 $0.30 \mu\text{g/L} \sim 1.28 \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $0.55 \mu\text{g/L}$ ； P_i 值范围为 $0.26 \sim 0.84$ ，平均值为 0.47 。11 测站海水中铅含量符合第二类海水水质标准，其余各测站海水中铅含量均符合第一类海水水质标准。

13) 锌：各测站海水中锌测值范围在 $4.0 \mu\text{g/L} \sim 12.4 \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $7.1 \mu\text{g/L}$ ； P_i 值范围为 $0.20 \sim 0.62$ ，平均值为 0.35 。各测站海水中锌含量均符合第一类海水水质标准。

14) 镉：各测站海水中镉测值范围在 $0.026 \mu\text{g/L} \sim 0.066 \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $0.046 \mu\text{g/L}$ ； P_i 值范围为 $0.026 \sim 0.066$ ，平均值为 0.046 。各测站海水中镉含量均符合第一类海水水质标准。

15) 汞：各测站海水中汞测值范围在未检出 $\sim 0.041 \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $0.018 \mu\text{g/L}$ ； P_i 值范围为 $0.07 \sim 0.82$ ，平均值为 0.38 。各测站海水汞含量均符合第一类海水水质标准。

16) 砷：各测站海水中砷测值范围在 $0.50 \mu\text{g/L} \sim 0.78 \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $0.63 \mu\text{g/L}$ ； P_i 值范围为 $0.025 \sim 0.039$ ，平均值为 0.032 。各测站海水中砷含量均符合第一类海水水质标准。

17) 铬：各测站海水中铬测值范围在未检出 $\sim 0.72 \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $0.45 \mu\text{g/L}$ ； P_i 值范围为 $0.004 \sim 0.014$ ，平均值为 0.009 。各测站海水中铬含量均符合第一类海水水质标准。

18) 石油类：各测站海水中石油类测值范围在未检出 $\sim 0.017 \text{mg/L}$ 之间，平均值为 0.009mg/L ； P_i 值范围为 $0.04 \sim 0.34$ ，平均值为 0.17 。各测站海水中石油类含量均符合第一类海水水质标准。

水质调查结果见表 4.1-3，水质调查结果评价指数 P_i 值表见表 4.1-4。样品采集、贮存和运输方法及海水化学要素监测分析方法均严格按照《海洋监测规范》（GB17378-2007）和《海洋调查规范》（GB12763-2007）等有关技术规程执行。

表 4.1-3 水质调查结果表

站位	水深	水温	盐度	透明度	pH	悬浮物	溶解氧	化学需氧量	硝酸盐	亚硝酸盐	氨氮	无机氮
	(m)	(°C)		(m)		mg/L						
1	22.0	26.3	28.2	2.70	8.12	19.6	8.78	0.85	0.307	0.010	0.061	0.378
2	20.0	18.0	30.6	2.50	8.06	29.4	8.92	0.49	0.444	0.016	0.084	0.544
3	18.0	26.1	28.4	2.50	8.08	17.6	8.67	0.56	0.239	0.014	0.049	0.302
4	24.0	25.8	28.5	2.80	8.14	18.9	8.81	0.37	0.335	0.011	0.030	0.376
5	29.0	26.2	28.6	2.90	8.21	20.1	8.93	0.65	0.294	0.009	0.034	0.337
6	20.0	16.2	29.2	1.60	8.16	18.0	8.72	0.30	0.261	0.019	0.033	0.313
7	18.0	16.2	28.7	1.80	8.19	18.1	8.55	0.45	0.369	0.019	0.028	0.416
8	19.0	16.4	29.1	2.60	8.26	18.5	8.81	0.39	0.387	0.022	0.026	0.435
9	22.0	19.6	30.2	2.00	7.99	18.5	8.45	1.04	0.302	0.023	0.144	0.469
10	20.0	20.0	30.5	1.90	8.00	20.3	9.02	1.03	0.280	0.023	0.077	0.380
11	14.0	16.7	28.6	2.10	8.25	25.2	8.72	0.46	0.322	0.018	0.043	0.383
12	20.0	16.6	29.4	2.70	8.27	21.5	8.88	0.46	0.310	0.018	0.034	0.362

续表 4.1-3 水质调查结果表

站位	活性磷酸盐	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	mg/L		μg/L						
1	0.007	0.010	0.68	0.54	5.0	0.046	ND	0.55	0.42
2	0.017	0.016	0.70	0.32	6.8	0.036	0.011	0.66	0.46
3	0.007	0.012	0.74	0.46	6.0	0.042	0.008	0.60	0.50
4	0.007	0.008	0.58	0.60	4.0	0.034	0.008	0.54	0.44
5	0.005	0.005	0.63	0.30	5.6	0.026	ND	0.53	0.48
6	0.019	0.010	0.54	0.32	5.6	0.066	0.014	0.78	0.40
7	0.019	0.007	0.60	0.52	12.4	0.056	0.018	0.63	0.50
8	0.020	0.007	0.46	0.42	10.0	0.044	0.035	0.66	ND
9	0.005	ND	0.86	0.42	9.6	0.040	0.023	0.50	0.42
10	0.008	0.017	0.70	0.63	6.1	0.060	0.039	0.72	0.48
11	0.020	0.004	0.94	1.28	7.2	0.058	0.041	0.76	0.60
12	0.020	0.006	0.96	0.84	6.4	0.048	0.023	0.69	0.72

备注：ND 表示未检出

表 4.1-4 水质调查结果评价指数 Pi 值表

站位	pH	溶解氧	化学需氧量	无机氮	活性磷酸盐	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
1	0.09	0.50	0.43	0.94	0.49	0.20	0.14	0.54	0.25	0.046	0.07	0.027	0.008

2	0.26	0.03	0.25	1.09	0.58	0.32	0.14	0.32	0.34	0.036	0.22	0.033	0.009
3	0.20	0.43	0.28	0.76	0.49	0.24	0.15	0.46	0.30	0.042	0.15	0.030	0.010
4	0.03	0.47	0.19	0.94	0.49	0.16	0.12	0.60	0.20	0.034	0.15	0.027	0.009
5	0.17	0.59	0.33	0.84	0.30	0.10	0.13	0.30	0.28	0.026	0.07	0.027	0.010
6	0.03	0.20	0.15	0.78	0.63	0.20	0.11	0.32	0.28	0.066	0.27	0.039	0.008
7	0.11	0.26	0.23	0.83	0.63	0.14	0.12	0.52	0.62	0.056	0.36	0.032	0.010
8	0.31	0.17	0.20	0.87	0.67	0.14	0.09	0.42	0.50	0.044	0.71	0.033	0.004
9	0.46	0.11	0.52	0.94	0.35	0.04	0.17	0.42	0.48	0.040	0.46	0.025	0.008
10	0.43	0.13	0.52	0.95	0.53	0.33	0.14	0.63	0.31	0.060	0.78	0.036	0.010
11	0.29	0.19	0.23	0.96	0.67	0.08	0.19	0.26	0.36	0.058	0.82	0.038	0.012
12	0.34	0.13	0.23	0.90	0.67	0.12	0.19	0.84	0.32	0.048	0.47	0.034	0.014

备注：黑色字体符合第一类海水水质标准，以第一类海水水质标准计算；红色字体符合第二类海水水质标准，以第二类海水水质标准计算。蓝色字体符合第三类海水水质标准，以第三类海水水质标准计算；粉色字体符合第四类海水水质标准，以第四类海水水质标准计算；紫色字体超过第四类海水水质标准，以第四类海水水质标准计算。

（4）小结

由评价海域水质监测结果及污染指数计算结果可知：调查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、铜、锌、镉、汞、砷、铬、石油类、；50%测站的活性磷酸盐符合第二类海水水质标准，不满足功能区划的范围主要分布在近海农渔业区；66.7%测站的无机氮符合第三类海水水质标准，25.0%测站的无机氮符合第四类海水水质标准，8.3%测站的无机氮超过第四类海水水质标准，不满足功能区的划范围主要分布在近海农渔业区和海坛北部保留区，超标主要与人类活动有关。项目位于 3#和 4#中间，无机氮符合第二类海水水质标准，活性磷酸盐符合第一类海水水质标准，表明项目周边大部分调查海域海水质量良好。

4.2 海洋沉积物环境质量现状

（1）沉积物调查项目及评价标准

沉积物调查项目包含有机碳、硫化物、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、油类，共 10 项。沉积物调查结果采用 GB18668-2002《海洋沉积物质量》进行评价，以此类推。各项标准见表 4.2-1。

表 4.2-1 海洋沉积物质量标准

序号	项目	第一类	第二类	第三类
1	汞 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.20	0.50	1.00
2	铜 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	35.0	100.0	200.0
3	铅 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	60.0	130.0	250.0

4	镉 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.50	1.50	5.00
5	锌 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	150.0	350.0	600.0
6	砷 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	20.0	65.0	93.0
7	铬 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	80.0	150.0	270.0
8	石油类 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	500.0	1000.0	1500.0
9	有机碳 ($\times 10^{-2}$) $\leq$	2.0	3.0	4.0
10	硫化物 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	300.0	500.0	600.0

（2）沉积物评价方法

沉积物单站单参数评价均采用单因子污染指数评价法，其计算公式参照水质评价方法。

（3）调查评价结果

1) 有机碳：调查海域各测站沉积物中有机碳测值范围在 0.01%~0.57%之间，平均 0.15%； P_i 值范围为 0.01~0.29，平均值为 0.07；各测站沉积物中有机碳含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

2) 硫化物：调查海域各测站沉积物中硫化物测值范围在 0.7×10^{-6} ~ 9.3×10^{-6} 之间，平均 2.8×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.001~0.031，平均值为 0.009；各测站沉积物中硫化物含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

3) 油类：调查海域各测站沉积物中油类测值范围在 1.5×10^{-6} ~ 14.5×10^{-6} 之间，平均 5.1×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.003~0.029，平均值为 0.010；各测站沉积物中油类含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

4) 铜：调查海域各测站沉积物中铜测值范围在 1.6×10^{-6} ~ 22.6×10^{-6} 之间，平均 9.1×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.05~0.65，平均值为 0.26；各测站沉积物中铜含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

5) 铅：调查海域各测站沉积物中铅测值范围在 8.2×10^{-6} ~ 46.1×10^{-6} 之间，平均 18.2×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.14~0.77，平均值为 0.30；各测站沉积物中铅含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

6) 锌：调查海域各测站沉积物中锌测值范围在 6.0×10^{-6} ~ 109.0×10^{-6} 之间，平均 28.1×10^{-6} 。 P_i 值范围为 0.04~0.73，平均值为 0.19；各测站沉积物中锌含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

7) 镉：调查海域各测站沉积物中镉测值范围在未检出 $\sim 0.054 \times 10^{-6}$ 之间，仅 2 测站检出。 P_i 值范围为 0.04 $\sim$ 0.11，平均值为 0.05；各测站沉积物中镉含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

8) 汞：调查海域各测站沉积物中汞测值范围在 $0.004 \times 10^{-6} \sim 0.074 \times 10^{-6}$ 之间，平均 0.020×10^{-6} 。 P_i 值范围为 0.02 $\sim$ 0.37，平均值为 0.10；各测站沉积物中汞含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

9) 砷：调查海域各测站沉积物中砷测值范围在 $1.9 \times 10^{-6} \sim 12.4 \times 10^{-6}$ 之间，平均 5.1×10^{-6} 。 P_i 值范围为 0.10 $\sim$ 0.62，平均值为 0.25；各测站沉积物中砷含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

10) 铬：调查海域各测站沉积物中铬测值范围在 $2.5 \times 10^{-6} \sim 65.2 \times 10^{-6}$ 之间，平均 15.9×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.03 $\sim$ 0.82，平均值为 0.20；各测站沉积物中铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

调查站位见图 4.1-1，站位坐标见表 4.1-1，沉积物调查结果见表 4.2-2，沉积物调查结果评价指数 P_i 值表见表 4.2-3。样品采集、贮存和运输方法及海水化学要素监测分析方法均严格按照《海洋监测规范》（GB17378-2007）和《海洋调查规范》（GB12763-2007）等有关技术规程执行。

表 4.2-2 沉积物调查结果表

站位	有机碳	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	10^{-2}	10^{-6}							
2	0.57	9.3	14.5	22.6	46.1	109.0	0.054	0.074	12.4
6	0.01	0.7	1.5	13.3	14.6	9.6	ND	0.007	3.5
7	0.01	1.1	3.0	1.6	8.2	8.1	ND	0.004	3.2
11	0.12	1.1	2.5	1.7	12.7	7.6	ND	0.009	4.4
12	0.03	1.9	4.1	6.3	9.3	6.0	ND	0.008	1.9

备注：ND 表示未检出

表 4.2-3 沉积物调查结果评价指数 P_i 值表

站位	有机碳	硫化物	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
标准	第一类									
2	0.28	0.031	0.029	0.65	0.77	0.73	0.11	0.37	0.62	0.82
6	0.01	0.002	0.003	0.38	0.24	0.06	0.04	0.04	0.18	0.06
7	0.01	0.004	0.006	0.05	0.14	0.05	0.04	0.02	0.16	0.03
11	0.06	0.004	0.005	0.05	0.21	0.05	0.04	0.05	0.22	0.05

12	0.02	0.006	0.008	0.18	0.15	0.04	0.04	0.04	0.09	0.03
----	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------

（4）小结

由评价海域沉积物监测结果及污染指数计算结果可知：综上所述，调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、砷、汞、砷和铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。表明调查海域沉积物质量良好。

4.3 海洋生物质量现状

（1）海洋生物质量调查项目及评价标准

海洋生物质量调查项目包含石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷和铬，共 8 项。

海洋生物质量调查结果采用 GB18421-2001《海洋生物质量》进行评价，各项标准见表 4.3-1。

表 4.3-1 海洋贝类生物质量标准值（湿重）单位：mg/kg

序号	项目	第一类	第二类	第三类
1	总汞≤	0.05	0.10	0.30
2	铜≤	10	25	50（牡蛎 100）
3	铅≤	0.1	2.0	6.0
4	镉≤	0.2	2.0	5.0
5	锌≤	20	50	100（牡蛎 500）
6	砷≤	1.0	5.0	8.0
7	铬≤	0.5	2.0	6.0
8	石油烃≤	15	50	80

（2）海洋生物质量评价方法

海洋生物质量单站单参数评价均采用单因子污染指数评价法，其计算公式参照水质评价方法。

（3）调查评价结果

1）石油烃：调查海域长竹蛎体内石油烃含量为 1.4 mg/kg； P_i 值为 0.09。石油烃含量符合第一类海洋生物质量标准。

2）铜：调查海域长竹蛎体内铜含量为 0.5 mg/kg； P_i 值为 0.05。铜含量符合第一类海洋生物质量标准。

3）铅：调查海域长竹蛎体内铅含量为 0.04 mg/kg； P_i 值为 0.35。铅含量符合第一类海洋生物质量标准。

4) 锌：调查海域长竹蛭体内锌含量为 16.0 mg/kg; P_i 值为 0.80。锌含量符合第一类海洋生物质量标准。

5) 镉：调查海域长竹蛭体内镉含量为 0.03 mg/kg; P_i 值为 0.15。镉含量符合第一类海洋生物质量标准。

6) 汞：调查海域长竹蛭体内汞含量为 0.003 mg/kg; P_i 值为 0.07。汞含量符合第一类海洋生物质量标准。

7) 砷：调查海域长竹蛭体内砷含量为 0.27 mg/kg; P_i 值为 0.27。砷含量符合第一类海洋生物质量标准。

8) 铬：调查海域长竹蛭体内铬含量为 0.14 mg/kg; P_i 值为 0.29。铬含量符合第一类海洋生物质量标准。

调查站位见图 4.1-1，站位坐标见表 4.1-1，海洋生物质量调查结果见表 4.3-2，海洋生物质量调查结果评价指数 P_i 值表见表 4.3-3。样品分析依据《海洋调查规范》(GB/T 12763-2007) 与《海洋监测规范》(GB 17378-2007) 中的方法进行。

表 4.3-2 海洋生物质量调查结果一览表

站位	样品名称	调查结果 (mg/kg)							铬
		石油烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	
B	长竹蛭	1.4	0.5	0.04	16.0	0.03	0.003	0.27	0.14

表 4.3-3 海洋生物质量调查结果评价指数 P_i 值表

站位	样品名称	石油烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	标准	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类
B	长竹蛭	0.09	0.05	0.35	0.80	0.15	0.07	0.27	0.29

(4) 小结

综上所述，调查海域 B 测站长竹蛭体内石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准。表明调查海域生物质量良好。

4.4 海洋生态质量现状

(1) 海洋生态调查项目及评价方法

海洋生态调查项目包含叶绿素 a 含量（并估算初级生产力）、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵仔鱼、游泳动物。

海洋生态评价方法包括海洋生态特征指数（多样性指数（Shannon-Wiener1963））：

$H' = -\sum_{i=1}^s p_i \log_2 p_i$ 、均匀度指数（Pielou1966）： $J=H'/\log 2S$ 、丰度指数（Margalef1958）：

$d = (S-1) / \log 2N$ 、群落优势度（Manauhton）： $D2 = (N1+N2) / NT$ 、物种优势度： $Y = (ni/N) \times fi$ 。其中， P_i 为第 i 种的个体数量与样品总数量的比值， S 为样品中的种类数， N 为样品的总个体数， $N1$ 为样品中第一优势种的个数， $N2$ 为样品中第二优势种的个数， NT 为样品的总个体数， fi 为出现率）和以《中国海洋生物种类与分布》（海洋出版社，2008）、《中国海洋生物名录》（科学出版社，2008）为主要参考的种类名录。

（2）调查评价结果

调查站位见图 4.1-1，站位坐标见表 4.1-1，样品采集、贮存和运输方法及海水化学要素监测分析方法均严格按照《海洋监测规范》（GB17378-2007）和《海洋调查规范》（GB12763-2007）等有关技术规程执行。

（1）叶绿素-a 及初级生产力

调查期间，各调查站位叶绿素-a 含量范围在 $1.45 \text{ mg/m}^3 \sim 3.38 \text{ mg/m}^3$ 之间，平均值为 2.77 mg/m^3 ；其中 2 测站最低，为 1.45 mg/m^3 ，9 测站最高，为 3.38 mg/m^3 。初级生产力变化范围在 $134 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d} \sim 281 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 之间，平均值为 $215 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ ；其中 2 测站最低，为 $134 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ ，12 测站最高，为 $281 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 。

（2）浮游植物

鉴定记录浮游植物 3 门 29 属 58 种，其中硅藻门 23 属 50 种，甲藻门 6 属 7 种，金藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 11~27 种之间，均值 17 种。浮游植物细胞总数变化范围为 $4400 \text{ cell/L} \sim 92000 \text{ cell/L}$ ，均值为 30671 cell/L 。浮游植物数量优势种类为布氏双尾藻、尖刺菱形藻、中肋骨条藻和具槽直链藻。各测站浮游植物多样性指数（ H' ）范围为 $1.833 \sim 2.617$ ，均值 2.263；均匀度（ J ）范围为 $0.484 \sim 0.757$ ，均值 0.557。7 测站浮游植物多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度较低，表明该测站浮游植物多样性低，种间分布不均匀；其余测站浮游植物多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度一般，表明这些测站浮游植物多样性较好，种间分布较均匀。

（3）浮游动物

本次调查，浮游动物共 32 种，其中甲壳类 16 种，被囊类 4 种，水母类 9 种；毛颚类 3 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 16 类，多毛类 1 类。各测站浮游动物种类数在 13~

22 种之间，均值为 17.1。浮游动物甲壳类占优势，主要优势种类共 6 种，分别为小拟哲水蚤（*Paracalanus parvus*）、拟长腹剑水蚤（*Oithona similis*）、蔓足类六肢幼虫（*Cirripedia nauplius*）、近缘大眼剑水蚤（*Corycaeus affinis*）、异体住囊虫（*Oikopleura dioica*）和桡足类六肢幼虫（*Copepoda nauplius*）。各测站浮游动物总生物量变化范围为 $114.7\text{mg/m}^3 \sim 333.4\text{mg/m}^3$ ，均值为 214.0mg/m^3 ；总个体密度变化范围为 $1018 \text{ 个/m}^3 \sim 4233 \text{ 个/m}^3$ ，均值为 2716 个/m^3 。浮游动物多样性指数（ H' ）范围为 1.79~3.15，均值为 2.35，均匀度（ J ）范围为 0.421~0.755，均值 0.574。2 测站浮游动物多样性指数均介于 1 和 2 之间，均匀度较低，表明该测站浮游动物多样性较差，种间分布较不均匀；9 和 10 测站浮游动物多样性指数均大于 3，均匀度高，表明这些测站浮游动物多样性好，种间分布均匀；其余测站浮游动物多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度一般，表明这些测站浮游动物多样性较好，种间分布较均匀。

（4）潮下带底栖生物

调查共记录潮下带底栖动物 63 种，其中环节动物 39 种，节肢动物 15 种，软体动物 4 种，棘皮动物 1 种，腔肠动物 1 种，纽形动物 2 种，脊索动物 1 种。监测区域大型底栖动物优势种有 4 种，分别为白氏文昌鱼（*Branchiostoma belcheri*）、裂虫（*Syllis* sp.）、寡节甘吻沙蚕（*Glycindecurianivae*）和阿氏刺毛虫（*Synelmis albini*）。各测站底栖动物种类数在 8~20 种之间，平均每个站位捕获底栖动物 14.6 种；各测站潮下带大型底栖动物生物量均值为 3.428g/m^2 ，变化范围为 $0.395\text{g/m}^2 \sim 7.987\text{g/m}^2$ ；各测站大型底栖动物栖息密度均值为 140.0ind/m^2 ，变化范围为 $65\text{ind/m}^2 \sim 200\text{ind/m}^2$ 。底栖动物多样性指数（ H' ）范围为 2.815~3.892，均值为 3.336；均匀度（ J ）范围为 0.763~0.953，均值为 0.884；丰度（ d ）范围为 1.892~3.620，均值为 2.890；优势度（ $D2$ ）范围为 0.276~0.543，均值为 0.424。2 站位物种多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明该调查站位底栖生物多样性较高，种间分布较均匀；其他站位物种多样性指数均大于 3，均匀度及丰度高，优势度低，表明这些调查站位底栖生物多样性高，种间分布均匀。

（5）鱼卵和仔稚鱼

本次调查共捕获到鱼卵 35 粒，捕获仔稚鱼 1 尾。其中鱼卵 3 种，为隆头鱼科（*Labridae*）、鲻科（*Mugilidae*）和鲈科（*Serranidae*）；仔稚鱼 1 种，为黄鳍鲷

(*Acanthopagruslatus*)。捕获的鱼卵数量以隆头鱼科鱼卵占优，捕获的仔稚鱼数量较少，无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 $0.060\text{ind}/\text{m}^3$ ，变化范围为 $0\sim 0.417\text{ind}/\text{m}^3$ ，所有站位均未捕获到仔稚鱼。

(6) 游泳动物

经调查鉴定，2019年春季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计45种，9899.9g，938ind。其中鱼类23种，4390.4g，298ind；虾类10种，1072.9g，164ind；蟹类6种，1848.8g，283ind；口足类4种，2310.7g，178ind；头足类2种，277.1g，15ind。优势种类有口虾蛄、双斑蟳、红狼牙鰕虎鱼等10种，常见种类有大鳞舌鰓、黄鲫、火枪乌贼等10种，一般种有日本鼓虾、短吻舌鰓、叫姑鱼等14种，少见种有六指马鲛、多鳞鳢、日本蟳等11种，无稀有种。渔获种类个体平均体重为10.6g。其中鱼类为14.7g，虾类为6.5g，蟹类为6.5g，口足类为13.0g，头足类为18.5g；从千克重尾数来看，鱼类为68ind，虾类为153ind，蟹类为153ind，口足类为77ind，头足类为54ind。

各站位 Margalef 丰富度指数(D)范围为3.931~4.539，平均值为4.235；Shannon-Wiener 多样性指数(H')范围为0.253~0.483，平均值为0.336；Pielou 均匀度指数(J')范围为0.081~0.154，平均值为0.107。

各站位平均质量密度为 $285.094\text{kg}/\text{km}^2$ ，各站位平均数量密度为 $27012\text{ind}/\text{km}^2$ 。各类别质量密度为：鱼类 $126.433\text{kg}/\text{km}^2$ ，虾类 $30.897\text{kg}/\text{km}^2$ ，蟹类 $53.241\text{kg}/\text{km}^2$ ，口足类 $66.543\text{kg}/\text{km}^2$ ，头足类 $7.980\text{kg}/\text{km}^2$ 。各类别数量密度为：鱼类 $8582\text{ind}/\text{km}^2$ ，虾类 $4723\text{ind}/\text{km}^2$ ，蟹类 $8150\text{ind}/\text{km}^2$ ，口足类 $516\text{ind}/\text{km}^2$ ，头足类 $432\text{ind}/\text{km}^2$ 。

4.5 环境空气质量现状

根据2019年福建省生态环境状况公报可知，全省68个城市（含9个设区市、平潭综合实验区、58个县级城市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（ PM_{10} ）和细颗粒物（ $\text{PM}_{2.5}$ ）平均浓度分别为 $8\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $39\mu\text{g}/\text{m}^3$ 和 $21\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 和 $117\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，空气质量达标（达到国家二级标准）天数比例在94.8%~100%，平均为99.2%。本项目区域周边无大型工业企业等空气污染源，因此，平潭综合实验区的环境空气质量良好，基本满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

4.6 环境敏感区和环境敏感目标

（1）环境敏感区

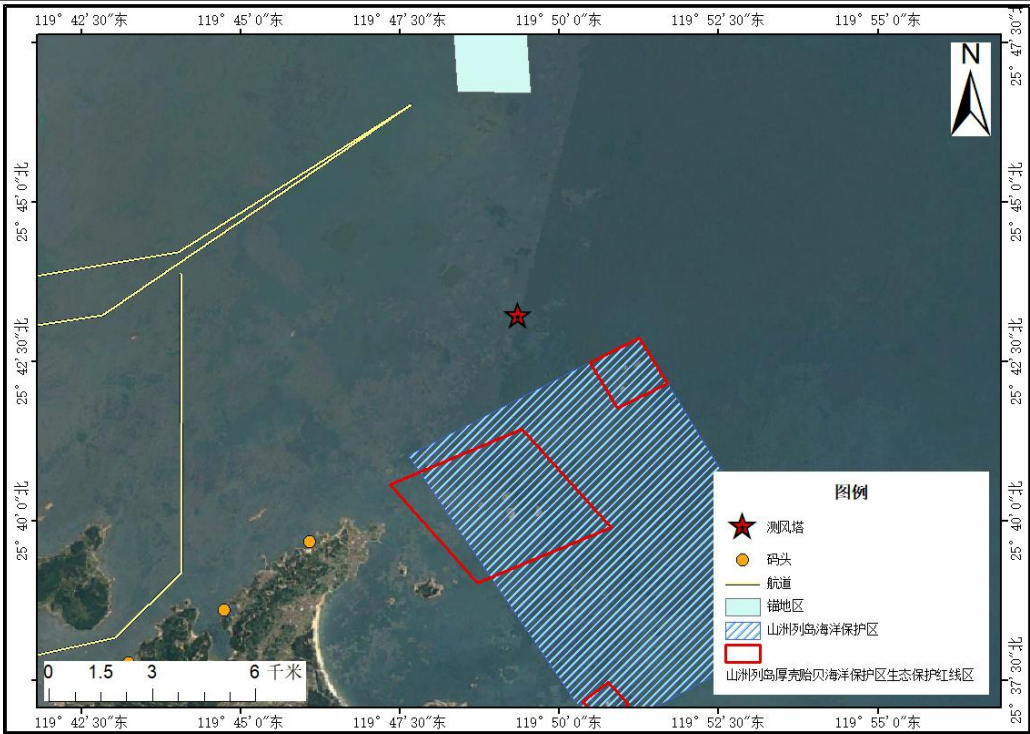
据调查，本项目工程区内无自然保护区、世界文化和自然遗产等特殊生态敏感区，也无饮用水水源保护和以居住、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等主要功能的环境敏感区域。本项目环境敏感区主要为海水水质及海域生态。

（2）环境敏感保护目标

本项目主要环境敏感保护目标见表 4.6-1 和图 4.6-1。

表 4.6-1 主要环境保护目标一览表

序号	保护目标名称	与项目方位关系	最近距离	影响因素
1	海水水质	项目区及周边	0km	海水水质
2	海域生态及生物资源			浮游动物、底栖生物、游泳动物等
3	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区	项目南向	2.7km	厚壳贻贝
4	山洲列岛海洋保护区	项目南向	3.1km	海水水质、海洋生态及生物资源
5	航道	项目西向	3.4km	通航环境
6	锚地	项目北向	5.1km	通航环境
7	码头	项目西南向	8km	通航环境



五、建设项目工程分析

5.1 施工期污染产生环节

（1）水污染源

在钢管桩沉桩施工过程中扰动海床表层淤泥会产生少量悬浮泥沙。施工船舶及项目部驻地生活污水、施工船舶含油污水排放对海水水质的影响。

（2）废气污染源

施工废气主要为施工及运输船舶排放的尾气。

（3）噪声污染源

施工噪声主要为施工及运输船舶产生的机械噪声

（4）施工期固体废弃物污染源

施工过程中会产生少量钢结构材料废弃物，施工人员生活垃圾也会对周边环境造成一定影响。

5.1.1 水污染产生分析

（1）施工船舶含油污水

根据施工机械表，施工高峰期同时施工船只最多有 9 艘，包括打桩船、起重船以及浮吊船等等，参照《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），并类比相关同类型项目，本项目施工船舶每艘每天的含油废水产生量取 $0.5\text{m}^3/\text{d}$ ，工程船舱含油污水中石油类浓度为 2068mg/L 、 COD_{Cr} 浓度 212.3mg/L 、SS 浓度 347mg/L 。根据《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018），同时结合本项目施工期特点，施工船舶含油污水禁止直接外排，应事先经海事部门对其排污设备实施铅封，污水由有资质的单位进行接收处理。

（2）施工船舶生活污水

施工高峰期人员为 47 人计，施工人员用水按每人 $0.15\text{m}^3/\text{d}$ 计，污水排放系数取 0.8，则施工高峰期施工船舶生活污水产生量为 $5.64\text{m}^3/\text{d}$ 。按经验值估算，生活污水处理前， COD_{Cr} 浓度取 400mg/L ， BOD_5 浓度取 250mg/L ， $\text{NH}_3\text{-N}$ 取 40mg/L ，SS 浓度取 200mg/L 。施工船舶生活污水经收集后，按规定接收船舶污水到岸上集中处理排放。

本项目施工船舶含油污水、船舶生活污水各污染物的产生量和排放量见表 5.1-1。

表 5.1-1 施工高峰期船舶污水各污染物产生与排放量一览表

种类	项目名称	产生情况	排放情况
----	------	------	------

		产生量 (kg/d)	产生浓度 (mg/L)	排放入海量 (kg/d)	排放浓度 (mg/L)
施工船舶含油污水	污水产生量	4500	--	--	--
	石油类	9.31	2068	--	--
	COD _{Cr}	0.96	212.3	--	--
	SS	1.56	347	--	--
施工船舶生活污水	污水产生量	5640	--	--	--
	COD _{Cr}	2.26	400	--	--
	BOD ₅	1.41	250	--	--
	NH ₃ -N	0.26	40	--	--
	SS	1.13	200	--	--

5.1.2 施工期废气产生分析

施工过程需要施工船舶等，这些车船设备基本以柴油为燃料，所排放的发动机尾气中主要含有烟尘、烃类、CO 等空气污染物，其中，烟尘浓度 60~80mg/m³，THC（总烃）浓度 80~100mg/m³。由于施工均位于海上，区域开阔，空气交换条件较好，因此施工车辆尾气排放对周围环境空气不利影响不大，且是暂时的。

5.1.3 施工期噪声产生分析

施工期施工船舶、施工机械作业等产生的噪声，将对工程区附近声环境造成一定的影响，主要施工机械设备噪声情况见表 5.1-2。

表 5.1-2 项目施工期主要噪声源强单位：dB

序号	噪声源强	噪声值	噪声源所在位置与作业阶段
1	打桩船	95	施工现场
2	起重船	65	施工现场
3	运输驳船	75	施工现场

5.1.4 施工期固体废物产生分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期间将产少量钢结构材料废弃物等建筑垃圾，其产生量较难确定，少量随生活垃圾一道运至垃圾处理厂，少量做回收处理。施工人员的生活垃圾产生量按每人每天 1.0kg 计算，总计为 47kg/d。船舶生活垃圾应在船舶上分类收集，靠岸后统一运至垃圾处理厂处理。

5.1.5 钢管桩沉桩

根据已建测风塔的施工现场观察结果及相关资料，钢管桩震动插打过程中，仅对作业点位表层淤泥产生冲击扰动，产生少量的悬浮泥沙，影响范围很小。因此，本次评价不再预测钢管桩施工过程产生的悬浮泥沙源强，着重提出相应的环保措施与对策建议。

5.2 施工期非污染要素分析

钢管桩沉桩及排水施工将增大局部海域海水浑浊度，降低阳光投射率，从而减弱浮游植物的光合作用，降低海洋初级生产力，对海洋生态系统的平衡造成一定的冲击和破坏，并可能对附近渔业资源造成一定的影响；桩基占海会造成局部海域水文动力和冲淤环境的变化。

5.3 运营期污染产生环节

（1）牺牲阳极锌释放

工程桩基基础采用合金牺牲阳极，采用的牺牲阳极规格为：A1-Zn-In-Sn-Mg 合金牺牲阳极(A14I-1)，具体见《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》(GB4948-2002)。

依据《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》(GB4948-2002)，A1-Zn-In-Sn-Mg 合金牺牲阳极电流效率 $\geq 85\%$ ，实际消耗率 μ 的数值为 $3.65\text{kg}/(\text{A}\cdot\text{a})$ 。本次计算每块阳极发生电流 I 取 19.45A ，牺牲阳极平均发生电流 I_m 为 $10.698\text{A}/\text{块}$ (按 $(0.50\sim 0.55)I$ 选取，本报告 I_m 按 $0.55I$ 选取)，则每块牺牲阳极每年消耗 $39.046\text{kg}(I_m \times \mu)$ 。则钢管桩每年释放牺牲阳极量约 429.51kg （11块），释放的锌约 17.18kg (锌限值 $2.5\%\sim 4\%$ ，按 4% 计)，释放的锌约有 87% 进入海水、 13% 进入海洋沉积物中。

（2）检修船含油污水

根据激光雷达系统中易损易耗件的应用状况，每9个月定期前往现场进行定期检查。本项目运营期间设置一艘工作船，定期对测风平台进行维护和检查，根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）要求，工作船舱底油污水产生量为 $0.14\text{m}^3/\text{d}\cdot\text{艘}$ ，工作船每9个月巡查一次，每年含油污水产生量为 $0.19\text{m}^3/\text{a}$ ，舱底油污水含油量取 $11000\text{mg}/\text{L}$ ，石油类污染物产生量为 $2.09\text{kg}/\text{a}$ 。

含油污水禁止排放，统一收集后交由相关单位收购处理。

5.4 测风塔退役期污染要素分析

测风塔服务期满后需进行拆除作业，在基础吊起施工过程中会造成海床表层淤泥扰动，产生少量悬浮泥沙，由于整个基础施工时间较短，基础扰动海床表层面积较小，因此，本次评价不再计算基础拆除过程产生的悬浮泥沙源强，着重提出相应的环保措施与对策建议。

六、环境影响分析

6.1 海洋环境影响预测与分析

6.1.1 水文动力影响分析

本项目工程较小，采用的水工结构物均为透水结构，测风塔属于临时性构筑，结构设计使用年限为 5 年，使用期限较短，对周围海水海洋水文动力的影响将在测风塔到达使用年限拆除后逐渐消失，同时项目周边海域平均水深可达 24m，仅一座测风塔塔架对项目周边海域水动力条件的影响来看，项目建设对周边海域波浪、纳潮量、流场流态、泥沙冲淤等影响非常轻微。

6.1.2 地形地貌与冲淤环境影响分析

地形地貌的变化主要与区域海洋动力和悬沙含量，以及外来砂源有关。项目用海区没有外来砂源的影响，且本项目的建设对区域水动力环境的影响极小，但是本项目建成后，由于海流往复作用，将会在桩基处形成冲刷坑，这个坑会是一个动态平衡状态，受海流的来回冲刷而漂移。

考虑到本项目用海为透水结构，钢管桩直径较小，所以项目用海对冲淤环境影响很小。

6.1.3 海洋水质环境影响分析

（1）施工期对海水水质的影响

①施工期泥沙入海对海水水质的影响

本工程施工期间，测风塔海上安装过程依靠测风平台桩基自身重力下沉至施工海域，对周围底质搅动很小，所以对周边海域水质基本无影响。

②废水排放对海域水质影响分析

工程产生的其余废水包括施工船舶含油废水、施工船舶生活污水。本工程产生的施工船舶含油废水事先经海事部门对其排污设备进行铅封，含油污水禁止直接外排，应经收集后委托有资质的单位进行接收处置；施工期船舶生活污水产生量很小，施工单位则需按规定对其生活污水进行回收。

（2）运营期对海水水质的影响

①牺牲阳极锌离子释放对海水水质的影响分析

牺牲阳极附着在测风塔桩基的钢管桩上，均浸泡在水中，运营期间会有极少量牺牲

阳极保护装置中的锌被释放到海水中，由前节现状调查可知，项目周边监测站位中海水锌浓度背景值最高为 $6.0 \mu\text{g/L}$ ，类比同类项目可知，运营期测风塔周边海水锌浓度叠加背景值后仍小于 0.02mg/L 的海水一类水质标准。同时测风塔结构设计使用年限为 5 年，使用期限较短，牺牲阳极释放的锌将随海水输移扩散，不会在测风塔周边海域持续叠加。对周围海水水质的影响将在测风塔到达使用年限拆除后逐渐消失，因此，牺牲阳极锌离子释放对区域海水水质影响很小。

②测风塔基础钢管表面防腐层对海水水质的影响分析

测风塔基础钢管表面采用重防腐涂层，如氯化橡胶、聚氨酯、环氧沥青、环氧树脂漆等，或者用树脂与玻璃丝布交替涂刷、缠绕在钢结构表面、或采用聚乙烯材料包覆在钢结构表面亦可达到防腐的目的。上述材料具有附着力强、表面硬度高、耐磨性好、耐海水、耐化学腐蚀、耐干湿交替、耐阴极剥离等特点，对氧气、水、二氧化碳、水蒸气、各种离子，有极低的渗透率，属于无溶剂环保型涂料，无挥发性有机物，对海水水质影响较小。

③含油污水对海水水质的影响

根据激光雷达系统中易损易耗件的应用状况，每 9 个月定期前往现场进行定期检查。本项目运营期间设置一艘工作船，定期对测风平台进行维护和检查，根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）要求，工作船舱底油污水产生量为 $0.14\text{m}^3/\text{d}\cdot\text{艘}$ ，工作船每 9 个月巡查一次，每年含油污水产生量为 $0.19\text{m}^3/\text{a}$ ，舱底油污水含油量取 11000mg/L ，石油类污染物产生量为 2.09kg/a 。

含油污水禁止排放，统一收集后交由相关单位收购处理，不会对海域水环境产生影响。

6.1.4 海洋沉积物环境影响分析

钢管桩施工过程中会使海域内悬浮泥沙含量增大，悬浮泥沙粒径小、粘度大，沉降到海底后使海底表层沉积物粒径变小，粘性变大。工程搅动海底沉积物在两天内沉积海底，除对海底沉积物产生部分分选、位移、重组和松动外，没有其它污染物混入，不会影响海底沉积物质量。

6.1.5 海洋生态环境影响分析

（1）施工期悬浮泥沙对海洋生态（含渔业资源）影响

①对浮游生物的影响

悬浮泥沙的扩散导致周边局部海域水质混浊，使海水的光线透射率下降，溶解氧降低，对浮游动物和浮游植物产生不同程度的不利影响。

海水中悬浮物增加，悬浮颗粒会黏附在浮游动物体表，干扰其正常的生理功能，尤其是滤食性浮游动物会吞食适当粒径的悬浮颗粒，造成内部消化系统紊乱；海水透明度下降，溶解氧降低，不利于浮游植物的光合作用，进而影响浮游植物的细胞分裂和生长，使单位水体浮游植物的数量降低，导致该水域内初级生产力水平下降。

本项目施工期产生的悬浮泥沙，会造成浮游生物产生一定的损失，但施工结束后，悬浮泥沙会很快消失，而且海水流动将带来外海的浮游生物加以补充，因此对工程海区的浮游生物数量不会产生长期不利影响。

②对渔业资源的影响

悬浮泥沙使海水中悬浮颗粒过多，导致海水的混浊度增大，透光度降低，不利于鱼类的天然饵料的繁殖生长；另外，悬浮颗粒会随鱼类的呼吸而进入鳃部，沉积在鳃瓣、鳃丝及鳃小片上，不仅损伤鳃组织，而且会隔断鱼类气体交换的进行，使鱼类呼吸困难，甚至窒息而死。但由于成鱼具有相对较强的避害能力，在施工期海水混浊时，成鱼一般会主动避开。

高浓度悬浮颗粒扩散场对海洋生物仔幼体会造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多。

根据《渔业水质标准》（GB11607-89）的要求，人为增加悬浮物浓度大于 10mg/L，会对鱼类生长造成影响。本项目施工期产生的悬浮泥沙增量浓度超过 10mg/L 的影响范围仅局限在桩基周边海域，对上述范围内的海洋生物成体和仔幼体会产生不良影响。

（2）桩基占用海域对海洋生态环境的影响分析

本工程钢管桩施工期间会搅动底质产生悬浮泥沙，在短期内造成局部区域的悬浮泥沙浓度增加，对浮游植物的光合作用产生不利影响，造成悬浮泥沙高浓度区内浮游动物、鱼卵、仔鱼的死亡，桩基占用海域范围内的底栖生物全部损失，由于鱼、虾、蟹等具有较强的回避能力，悬浮泥沙对游泳生物的不利影响较小。

（3）海洋生态环境补偿分析

本工程建设将直接破坏生物的生境，造成海洋生物的死亡。施工过程中搅动海底产

生的悬浮泥沙影响极小，因此本报告书海洋生态损失量估算参照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007），主要对桩基建设对海域占用进行生态损失补偿进行。

①海洋生态损失计算方法

本方法适用于因工程建设需要，占用渔业水域，使渔业水域功能被破坏或海洋生物资源栖息地丧失。各种类生物资源损害量评估按以下公式计算：

$$W_i = D_i \times S_i$$

式中：

W_i ——第 i 种类生物资源受损害，单位为尾（尾）、个（个）、千克（kg）；

D_i ——评估区域内第 i 种类生物资源密度，单位为尾（个）每平方千米[尾（个）/km²]、尾（个）每立方千米[尾（个）/km³]、千克每立方千米[kg/km³]；

S_i ——第 i 种类生物占用的渔业水域面积或体积，单位为平方千米（km²）或立方千米（km³）。

②生物损失分析

根据生物调查资料，本项目所在海域潮下带底栖生物生物量平均值为 3.428g/m²，本项目建设测风塔桶型桩基占用海域面积 9.6m²。

据此对生态损失量进行核算如下：

底栖生物损失量：9.6m²×3.428g/m²×5a=0.165kg

通过以上计算可知本项目造成的生物损失量极小，建设单位可将本次生态补偿纳入平潭大练风电场二期工程环评报告书进行预算和补充。后续按照海洋渔业管理部门的要求，就具体的补偿方式、时间等问题进行协商，按照主管部门的指导意见落实补偿，并接受监督。

（4）运营期海洋生态环境影响预测与分析

①对底栖生物的影响分析

运行期对海洋生态的影响主要是测风塔桩基占地周围区的底栖生物的生境遭到永久的破坏，在该范围内的底栖生物不可恢复。但桩基基础有一定的表面积，为底栖生物提供了一个较好的附着场所，具有一定的鱼礁效应，在一定程度上可增加项目周边区域藻类、贝类鱼类的生物多样性。

②对海洋生态系统服务功能的影响分析

测风塔桩基建设会对海洋生态和渔业的影响最终体现在造成部分生态系统服务功

能的破坏或丧失。海洋生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用。项目建设所在海域的生态系统服务功能可划分为物种栖息地、养殖生产、污染净化等 3 个方面的主导功能。

a. 物种栖息地

项目建设所在海域是部分水生动物栖息、繁殖场所。测风塔项目建设施工期会对该区域的水生动物栖息、觅食产生一定的干扰，主要对幼体造成一定程度的伤害，对成体造成回避。但在运行期基本不受影响。

b. 养殖生产

海洋生态系统通过初级生产与次级生产，合成与生产人类生存必需的有机质及其产品。项目海域主要提供养殖和捕捞海产品。测风塔桩基基础实际占用海域面积很小，施工时间短，且不占用养殖区，对养殖生产功能影响不大。

c. 污染物净化

海洋是一个巨大的净化器，对入海污染物具有一定的稀释、扩散、氧化、还原和降解的综合能力。项目建设施工期使海域悬浮泥沙增加，光合作用减弱，对污染物净化功能会产生一定影响，但是本项施工时间短，影响时间是短暂。在运行期，本项目占用海域面积积极小，项目的运行不会明显改变海域的潮流场特征，同时也不会改变海域污染物负荷，不会产生悬浮物，因此也不会对海域污染物净化功能造成明显改变。

6.2 大气环境影响分析

本项目施工期和拆除期施工过程使用施工船舶等，所排放的发动机尾气中主要含有烟尘、烃类、CO 等空气污染物。由于施工均位于海上，区域开阔，空气交换条件较好，因此施工车辆尾气排放对周围环境空气不利影响不大，且是暂时的。本项目运营期不产生大气污染物，因此本项目运营期不会对大气环境产生影响。

测风塔拆除阶段大气环境影响与施工期类似，主要为船舶机械产生的燃油废气，由于拆除阶段工程量较小，其影响范围和影响程度小于本项目施工阶段。

6.3 声环境影响分析

（1）海上噪声影响分析

施工期施工船舶、施工机械作业等产生的噪声，但由于施工均位于海上，距离陆地较远，在以预防为主的环境保护措施（从噪声源控制、传声途径和敏感对象保护等多方面着手）的前提下，可最大限度减免施工噪声影响。

（2）水下噪声影响分析

海域施工区对周围环境的声环境影响主要为打桩所产生的噪声、振动，类比厦门大学许肖梅课题组水下噪声监测结果，本项目测风塔基础的均方根声源级取 239dB，并以此来估算打桩施工时的影响范围。

②本工程桩基施工水下噪声影响预测水下噪声预测采用的声衰减计算公式为：

$$TL=F\log(D/R)$$

式中：TL 为传播损失，为声源级减去目标声级值(即保护阈值)的差，单位为 dB；

D 为目标声级值所在的位置与声源的距离，单位为 m；

R 为计算传播损失时的参考距离，根据声源级计算点与声源本身的距离而定。

F 是衰减因子，其值会随着海况(如水深、底质状况、海面宽阔程度)和打桩的工程参量(如桩的类型材质、以及桩机功率)而变化。而衰减因子 F 依据施工海域水深较浅，声传播衰减较大，一般的数值在 10-30 之间。

由公式可算出算出在均方根声压保护阈值取 190dB（对食肉目，如斑海豹，听力保护范围）、180dB（对鲸目，如江豚，听力保护范围）和 160dB（对海洋哺乳动物行为干扰）时，大直径单桩基在打桩施工时所对应的的影响距离分别为 134.9m、367.5m、2717.7m。由于施工期相对时间较短，同时某些鱼类可以采用游离避开噪声源等方法远离施工区，在施工结束后再返回该区域。

（3）拆除期声影响分析

测风塔拆除阶段声环境影响与施工期类似，但由于施工均位于海上，距离陆地较远，在以预防为主的环境保护措施（从噪声源控制、传声途径和敏感对象保护等多方面着手）的前提下，可最大限度减免施工噪声影响。

6.4 固体废物环境影响分析

项目施工期间将产少量钢结构材料废弃物等建筑垃圾，随生活垃圾一道运至垃圾处理厂或部分做回收处理。船舶生活垃圾应在船舶上分类收集，靠岸后统一运至垃圾处理场处理。因此，固废对外围环境产生的影响很小。

6.5 测风塔基础拆除对海洋环境的影响分析

测风塔运行达到设计周期后，将对测风塔进行拆除工作，测风塔基础钢结构和上部均采用吊装上岸拆解，拆除完成后局部恢复，基础吊起过程将会使沉积物有局部扰动，短时期内造成局部海水悬浮物浓度升高，总体来说扰动范围小、扰动程度低，对周边海洋生态环境影响很小。测风塔上岸拆解完后回收到铁塔厂，不会对周边海洋生态环境造成影响。

在退役期，只要做到合理科学安排工作流程，注意严格按相关要求收集回收相关废物等，退役期对于周边海域生态环境不会产生较大的影响。

6.6 对周边敏感目标和开发活动的影响

6.6.1 对海渔场海洋捕捞的影响

本项目位于闽中渔场范围内，项目周边海域存在海洋捕捞活动。但由于本项目用海面积（0.0676 公顷）仅占用闽中渔场总面积（32135.83 平方公里）很小的一部分，对周围海域渔民作业水域几乎无影响，项目用海对周围海域海洋捕捞活动不产生影响。

6.6.2 对海洋保护区的影响

本项目用海对周围海域水质影响很小，山洲列岛海洋保护区与本项目测风塔最近距离约为 3.1km，本项目与山洲列岛海洋保护区距离较远，项目用海对其产生的影响很小。

6.7 环境风险分析与评价

6.7.1 通航风险分析

本节内容引自《平潭大练二期海上测风塔选址通航安全分析报告（报备稿）》，本项目与周边海域通航环境叠加示意图见图 6.7-1，与周边水域环境关系见表 6.7-1。本项目建设通航安全分析结论如下：

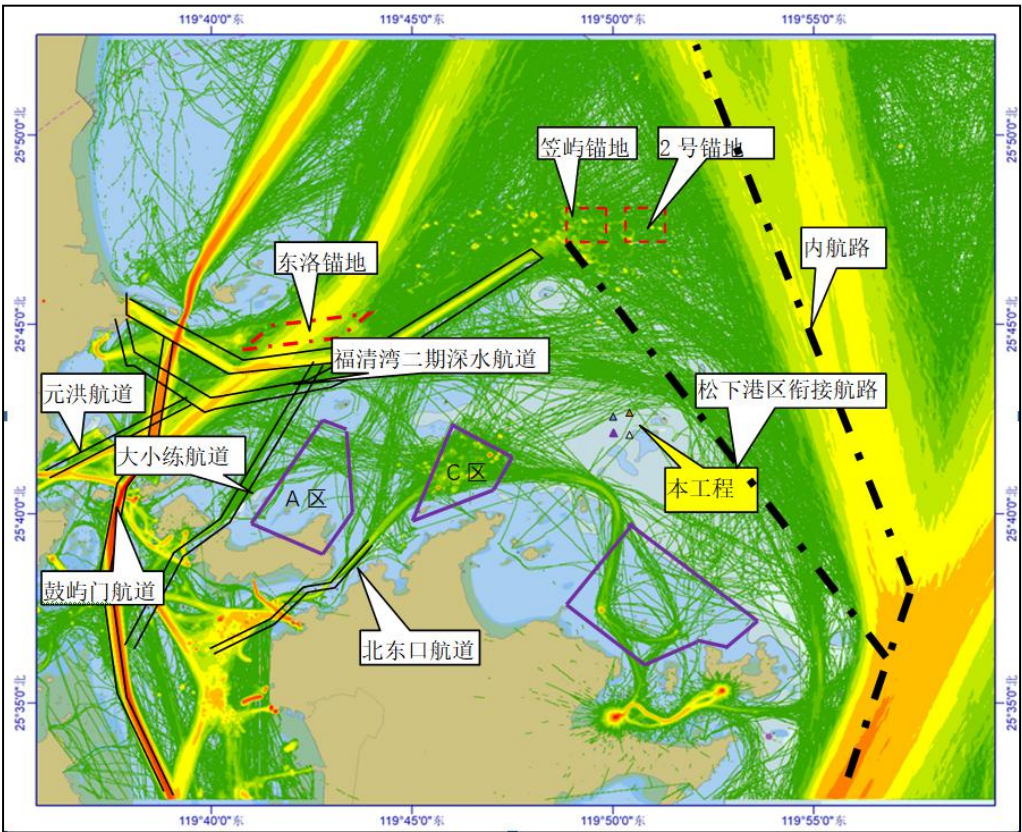


图6.7-1 本项目交通流及周边通航环境叠加示意图

表6.7-1 本项目备选位置与周边水域环境关系表

本工程备选位置与周边水域环境的关系							
位置	距离松下进出港 90%航迹带	锚地关系		导助航设施（灯桩）关系			碍航物
		笠屿	2#锚地	白头	山白	笠屿	凉伞礁
备选2	1400M	4.0NM	3.88NM	3.0NM	1.61NM	3.0NM	2.84NM

（1）本工程对交通流的影响分析

根据《平潭大练二期海上测风塔选址通航安全分析报告（报备稿）》，本工程位于笠屿东南方向距离 2.3NM，山白岛西北方向，距离 2.0NM。本工程离内航路距离 5.4NM，中航路 14.2NM，外航路南下航路大约 22NM。与进出福清湾 10 万吨级深水航道距离 3.36NM，与进出福清湾深水二期航道延伸段至内航路距离 2.2NM，与进出海坛海峡经鼓屿门水道习惯航路相距 5.0NM，本工程距离各航路距离较远，因此本工程与附近航道基本不产生通航影响。与进出福清湾深水二期航道习惯航路百份 90 航迹带距离本项目 1400 米，对行驶该习惯航路的船舶构成的影响较小。通过采取措施后，风险是极小且可控的。



图6.7-2 本工程与周围航路的位置关系示意图

（2）本工程对渔业活动的影响分析

本工程区域最近的渔港聚集区位于海坛岛东北侧水域，分布青峰渔港、白胜村渔港、山边渔港、流水渔港、东庠渔场等渔港。根据资料统计，主要捕捞渔具分拖网、围网、张网（定置张网）、刺网、钓业、其它网具等。

根据AIS数据资料显示，工程附近水域主要存在渔船作业情况。此外，仍有部分渔船并未配备AIS，对于这部分渔船，难以监督其是否遵守水上交通安全管理规定。尤其在捕鱼及养殖旺季，大量渔船活动于优化位置附近水域，容易诱发水上交通事故，对本工程的施工及营运均构成威胁。因此建议建设单位将加强工程水域和施工过程的安全管理，加强水域警戒，加强对附近渔港和渔船的宣传。

（3）本工程对港口设施的影响分析

①本工程与附近港口码头的相互影响

福州港由闽江口内港区、江阴港区、松下港区、罗源湾港区、平潭港区组成，本工程位于平潭港区北侧，松下港区东侧，与周围港口设施距离均大于10nmile，不会对附近港区内的码头或其它港口设施的造成影响。

②工程与航道的相互影响

本工程附近水域航道为福清湾深水航道，相距 3.36NM,通过鼓屿门水道、大小练岛水道、北东口水道进出海坛海峡，相距 5NM，距离相距较远，基本对航道不会造成影响。

③工程与海底电缆的相互影响

工程周边海缆相距较远，本工程距离最近的 TSE-1 光缆约为 4.7NM，因此本工程的建设不会对上述海底管线产生影响。

④本工程与周边碍航物的相互影响

工程周边海域存在沉船、浅水区、礁石、等碍航物工程周边沉船等碍航物；距离西北面笠屿2.26NM，距离东面凉伞礁2.3NM，距离东南面山白岛2.0NM，距离西南面白头岛3.4NM，距离东北面沉船5.5NM，周边碍航物与本工程保持一定距离，因此，不会对本工程建设产生影响。但在建设期，施工船舶航行、施工时应注意避让。

（4）本工程施工对周边海域通航安全的影响分析

本项目建设水域为适宜于船舶航行的可航水域，本项目施工期间大型施工船舶以及

测风平台的存在在海上将会形成一定的碍航，但由于本项目施工时间较短，项目施工对附近海域通航安全产生的影响是短暂的，在请求海事部门采取相对应的施工水域航行通（警）告的前提下，通航风险较小。

综上，本项目位置调整后对周边海域通航安全产生的影响较小，对行驶进出福清湾深水二期航道习惯航路的船舶构成的影响较小。项目施工期间大型施工船舶的存在对附近海域通航安全的影响较小。通过采取措施后，风险是极小且可控的。

6.7.2 溢油风险

项目在施工过程中因操作失控、机械故障、设备老化、自然灾害等原因，发生施工船舶碰撞、工船舶与过往船只发生碰撞等事故，造成燃料油泄露，对海洋生态环境造成不利影响。

A、对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大。高浓度的石油会使鱼卵和仔幼鱼在短时间内大量死亡，低浓度的长期的亚急性毒性，可干扰其繁殖和摄食。海洋中大部分经济鱼类都属于浮性卵，仔、稚鱼多营浮游生活，因此它们不仅受到海水中油溶解成分的毒性影响，还极易受海面浮油的影响。油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，使鱼卵不能正常孵化，仔、稚鱼丧失或减弱活动能力，影响正常行为和生理功能，使受污个体沉降并最终死亡。据有关研究资料报道，海水中含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天；对大海虾的幼体来说，其“半致死浓度”（即 24h 内杀死半数的极限浓度）均为 1mg/L ，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准（适合养殖区域）对石油类的限值为 0.05mg/L ，正是为此而考虑制订的。

石油溢漏入海后，以油包水或水包油的形式分散在水中，形成乳化油。乳化油颗粒小，可吸附于鱼类的腮上，形成“黑腮”，导致鱼虾呼吸障碍而死亡。石油类对鱼类的化学毒害方面主要表现在通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传递逐渐富集于生物体内，导致对鱼类的毒性和中毒反映。同时，发生溢油时，不仅表现在对渔业生物的损害和发育生长的影响，当海水中石油浓度达到一定含量时，就会使渔业生物致臭，不仅使鱼类失去鲜美的味道，更主要的是石油类富集于鱼体内，通过食物链危害人体健康。海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24h 以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”。

相对于鱼卵和仔稚鱼而言，溢油事故对成体鱼类的影响相对较小，主要是由于大量油在海水表面以漂浮形态存在，而大多数鱼类是在中层和底层水中生活。另外，许多上层和中层鱼能逃避黑色油块，底层鱼凭视觉和嗅觉尽量避免和下沉的油块接触。一般来说，如果溢油事故发生在开阔水域，鱼类伤害程度轻；若发生在半封闭或水体交换不良的水域，鱼类受损害程度重。项目区位于漳浦东部海域，虽为开阔水域，但溢油可能扩散漂移至东山湾内、诏安湾内等半封闭水域，污染可能引起该海区的鱼虾回避，造成捕捞产量的直接减产；其次表现为由于品质的下降造成产值损失。

B、对浮游生物的影响

浮游生物是海洋生物食物链的基础，是一切水生生物，包括游泳生物、底栖生物等海洋生物赖以生存的基本条件。浮游生物对石油污染极为敏感，许多浮游生物皆会因受溢油危害而惨遭厄运，特别是由于浮游生物缺乏运动能力，加以身体柔弱，身体多生毛、刺，更易为石油所附着和污染。溢油对海洋浮游生物的影响将对整个海洋食物链造成影响，并进而破坏海洋的生态平衡。

溢油对浮游生物的影响程度决定于石油的类型、浓度和浮游生物的种类。作为鱼、虾类饵料的浮游植物，对各类油类的耐受力都很低，石油急性中毒浓度范围为 0.1~10mg/L，一般为 1mg/L。浮游动物通过摄食或直接吸收碳氢化合物而受到影响，其急性中毒浓度在 0.1~15mg/L。通常幼体对于石油污染的敏感度大于成体，永久性浮游动物幼体的敏感性大于临时性底栖生物幼体。

因此，若发生溢油事故，对油膜所漂过区域的浮游动、植物的损害是十分严重的。一般浮游植物的生命周期仅 5~7 天，在油膜覆盖下，加之其毒性作用，一般不超过 2~5 天即因细胞溶化、分解而死亡。同样，浮游动物也会在毒性作用或缺氧条件下大量死亡。

C、对底栖生物的危害

多数底栖动物石油急性中毒致死浓度范围在 2.0~15mg/L，幼体的致死浓度范围更小一些，而软体动物双壳类能吸收水中含量很低的石油，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。石油浓度为 0.01mg/L 就能引起牡蛎、海胆、寄居蟹、海盘车等耐油性差的底栖动物的死亡，石油浓度在 0.01~0.1mg/L 时，对某些底栖甲壳类动物（藤壳、蟹等）幼体有明显的毒性。油品溢漏入海后，相当一部分石油污染衍生物甚至石油颗粒会渐渐的沉入海底，底栖生物

上常附着厚厚的一层石油污染物，使其难以生存。一旦油膜接触海岸，将很难离开，其结果将导致该海域滩涂生物窒息死亡或中毒死亡。此外，滩涂及沉积物中未经降解的油又可能还原于水中造成二次污染。严重的溢漏事故可改变底栖生物的群落结构，影响水生生物系统，造成局部海域有机质堆积，底质环境恶化，导致底栖生物资源量的减少。

6.7.3 台风、风暴潮风险

本区受台风影响频繁，5月中旬至11月中旬都有可能受到台风影响，7~9月约占总次数的70%；而严重影响的台风比例较大，其高峰出现于8月上旬至9月中旬。尤其近几年福建沿海台风较为频繁发生。台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，具有较大的破坏性，可能造成水工建筑物受损、甚至倒塌。本项目所在海域为外海，海域开阔，受台风影响较大，因此，在测风塔形成期间若遇台风袭击，将有可能破坏工程建筑物。

6.7.4 地质风险

从区域地质来看，拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过，新构造运动表现微弱，无破坏性地质灾害，区域构造相对稳定，场地稳定性较好。除海底表层分布有软弱土层，未发现其它不良地质作用发育。本场地适宜风电场的建设。

本工程所在区域地震基本烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度0.10g，地震分组为第三组。场地类别为拟建场地类别为Ⅲ类，设计特征周期 T_g 为0.65s。

6.7.5 船舶碰撞事故风险

（1）施工期

项目在施工过程中因操作失控、机械故障、设备老化、恶劣天气、自然灾害等原因，将有可能发生施工船舶碰撞、施工船舶与过往船只发生碰撞等事故。

（2）运营期

在项目营运期间，若遇大雾，会影响海上船舶对测风塔的辨识，易发生船舶与测风塔碰撞事故。但本项目距周边航路均较远，且平台上设有直接铆接于平台上的导助航设备，导助航设备主要为高度约3.5米的航标灯桩和平台四周警示标志牌，发生船舶碰撞测风塔事故的可能性较小。

6.7.6 飞行器碰撞事故风险分析

本项目为测风塔建设，测风塔具有一定的高度，在营运期间，若项目附近海域需开展航拍等活动，则有可能引发无人机等飞行器碰撞测风塔事故。

七、建设项目拟采取的防治措施

7.1 施工期环保措施

7.1.1 施工期水环境保护措施

（1）施工单位在施工过程中，应充分考虑附近海域环境特征、气象条件等，确保施工作业对海域环境质量的影响降低到最小程度。

（2）避免在雨天等不利天气情况下进行施工作业，尽量避开涨潮及落潮发生期，基础沉桩施工应通过 GPS 测量定位后下桩，通过减少钢管桩沉桩偏差，以减少悬浮物影响范围。

（3）施工期使用的船舶应严格执行《防治船舶污染海洋环境管理条例》和《船舶污染物排放标准》。船舶所产生的石油类污水禁止向海域排放，须靠泊后收集后交由资质单位处理。船舶靠泊后清洁、维修过程产生的污水也应收集后交由有资质单位处理，达标后排放。船舶产生的生活污水储存在污水收集仓内，等靠泊陆域后由有资质的生活污水清运单位安排吸肥车将污水罐中的生活污水吸走，并进行后续无害化处理。

（4）严格管理检查施工船舶和机械设备工作状况，严禁使用出现问题以及排放超标的施工船舶和机械设备。同时，加强施工设备的管理与养护，杜绝石油类物质泄漏，减少海水受污染的可能性。

（5）施工船舶甲板上机械出现设备漏、冒油时，应立即停机处理，使用吸油棉及时吸取，并迅速堵塞泄水口，防止油污水入海。施工船舶应配备适量的化学消油剂、吸油剂等物资，以防止发生船舶的小范围溢油事故的发生。

（6）工程施工机械设备冲洗废水主要污染物是含有高浓度的泥沙和石油类物质，要统一收集处理，不得随意排放。

7.1.2 施工期大气环境保护措施

（1）为减少施工船舶设备排放发动机尾气产生的污染，施工单位必须严格控制船舶设备的品质，尽量采用清洁型燃料，并在机械设备排气口加装废气过滤器。

（2）加强对施工船舶的管理，保证船只的各项条件符合有关控制空气污染的法规要求。加强对船舶柴油机运行管理，使各项性能参数和运行工况均处于最佳状态，从而减少柴油机的排放污染。尽量使用低硫分的燃油，以减少 SO_2 的排放。

7.1.3 施工期声环境保护措施

（1）加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少施工噪声。

（2）尽量采用低噪音机械设备，日常应注意对船舶、设备的维修保养，使各种机械、装置保持良好的运行状态。

（3）加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声，限制突发性高噪声。合理规划钢管桩运输路线，避免不必要的船舶汽笛鸣放。

（4）由于施工期相对时间较短，同时某些鱼类可以采用游离避开噪声源等方法远离施工区。建议施工单位尽量缩短总的施工时间，减少每分钟的打桩次数。并且在进行首次水下打桩时先进行小强度的“软启动”。

（5）由于项目施工中的时间有限，施工打桩作业中产生的水下噪声具有不连续，持续时间有限，无多声源叠加等特点，但打桩施工噪声将对临近的海洋生物资源造成明显的影响。因此，打桩施工前，应确立在 2800m 范围内为警告区域，对鱼类活动需要进行可能的驱赶、搬移等工作。

7.1.4 施工期固体废物环境保护措施

（1）施工船舶垃圾不得随意倒入海域，应在船舶上设置统一回收的垃圾桶和垃圾箱进行分类收集。靠岸后生活垃圾倾倒入陆域生活垃圾处理设施，与陆域生活垃圾一并送入垃圾场统一填埋处理；施工船舶机械保养产生的固体废弃物，含有高浓度的油污和少量重金属等污染物，需要经收集后委托有资质的单位进行统一接收处理。

（2）施工过程产生的各类建筑垃圾尽可能的通过回收加以使用，不得随意丢弃在海边，不可利用的建筑垃圾统一清运至垃圾场。

7.1.5 施工期海洋生态环境保护措施

（1）施工期应尽量避免在雨天等不利天气情况下进行施工作业，应尽量选择到低平潮时段进行施工，以减少对海洋生态环境的影响。

（2）加强对船舶运行的管理，制定防止溢油事故发生的计划，落实好各项污水处理措施，严禁污水直接排海对海洋生态环境造成影响。

（3）由于工程施工对海洋生物生存环境的影响和扰动难以避免。因此，海上施工应尽可能考虑水生生物生长季节特性，应尽量回避海洋生物的产卵繁殖期、洄游或经济

水产类的捕捞期（一般为3月~8月份）。

（4）施工产生的悬浮泥沙会对项目区附近浮游植物、浮游动物、鱼卵仔鱼和游泳动物造成损失。施工结束后，应根据现状调查和本项目施工期的生态环境影响情况采取适当的生态补偿措施，以促进受影响区段的生态恢复。并在当地海洋主管部门的监督下，有具体目标、具体计划地对生态环境和资源数量进行修复。不得在没有生态补偿方案的条件下，进行生态修复操作。

7.2 风险防范措施

7.2.1 台风、风暴潮风险措施

工程施工应尽量避免台风季节，避免造成经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响。同时，做好防台风袭击的各项应急预案和采取必要措施，如加强与气象、水利等部门联系；做好预报、预警工作；加强工程质量管理，确保基础处理严格按设计方案进行施工，避免发生工程质量事故，将可能产生的损失降到最低。

此外，建设单位还必须具备应急抢险措施和条件，包括抢险人员队伍和抢险应急设备。具体措施如下。

（1）台风、暴潮期间加强与气象、水利等部门的联系，做好预报预警工作；

（2）加强工程设计施工和质量管埋，保证工程的防浪防潮设施按标准设计，保证按标准施工；

（3）组织成立应急抢险队伍，台风来临之前应做好测风仪器设备的安全检查和加固，一旦有潮情汛情，在台风过境后，在安全允许的风力范围内，应尽快集中力量抢险；

（4）夏季台风高发期间，防汛防潮办公室应采取24h值班制度，一旦有风暴潮预报立即组织各部门和相关人员投入工作；

（5）制定台风过境应急预案，同时储备抗台风和风暴潮的应急物资。

7.2.2 不良地质风险措施

（1）工程地质灾害风险防范措施

①项目区场地属抗震相对稳定地段，因此拟建构筑物应按有关规范执行。

②项目的基础施工必须严格按照设计选用的基础处理方式，以及基础施工规范进行，加强验槽、验桩和监理工作。

（2）地质灾害应急预案

制定突发地质灾害应急预案，建立响应体系，尽可能减小事故发生的规模和其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关市、区人民政府，其主要内容有：

①及时划定地质灾害危险区，设立明显的危险区警示标志，确定预警信号的撤离路线，组织群众转移避让。

②建立应急组织机构，明确分工、职责。

③制定地质灾害应急响应程序，并进行相关的培训、演练。

④配备应急装备及通讯、交通等必要设备。

⑤应急救护及灾害控制、削减的措施。

⑥应急监测及事故后评估。

⑦风险事故的善后处理措施。

⑧事故过程的记录及报告。

7.2.3 通航事故风险防范措施

（1）在工程施工建设期间，为减少施工船舶对现有航道的影响，保证施工船舶和过往船舶的安全，应采取以下保障措施：

①施工期选择合理的航道，并加强警戒。必要时发布航行通告，以保证施工船舶及过往船只的安全要求。

②积极配合海事部门的管理：加强海事巡航，引导过往船舶安全通航。为保障施工安全，需要根据施工水域的范围以及施工作业的具体需要安排船舶通航需求，配备满足要求的导助航设施，并加强海事巡航检查，引导过往船舶安全通航。

（2）为保证工程施工安全，海上船舶碰撞、倾覆等事故发生，施工单位必须有水上施工经验，施工过程中需科学合理安排施工工序，周密考虑工程施工期间的安全措施，主要包括：

①项目施工期间需制订切实有效的安全管理措施和一旦发生突发性事故的应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容。

②项目施工前，应向主管海事局申请水上水下作业许可证，同时划定临时施工区。过往船舶航经工程测风塔水域时，驾驶人员应保持正规瞭望，准确掌握周围船舶动态，并尽量保持在 1km 之外安全航速通过。

③施工船舶应显示规定信号，加强值班、瞭望和 VHF 收听，随时采取安全措施，夜间应在锚缆入水处各显示红灯一盏。作业区附近航行船舶和施工船舶应听从现场巡逻艇的指挥。

（3）运营期通航事故风险防范措施应包括：

①为防止过往船舶因意外失控、漂移碰撞该工程测风塔，建议在测风塔塔柱的根部考虑设置橡胶护舷、汽车轮胎等防撞设施。

②工程建成后，测风塔立于海上，占用了一定的可航水域，存在一定的碍航性。为保障测风塔自身和过往船舶的通航安全，平台上设有直接铆接于平台上高约 0.6 米的测风雷达柜和导助航设备。导助航设备主要为高度约 3.5 米的航标灯桩和平台四周警示标志牌，以警示过往船舶。

③工程运营前，测风塔配置的导助航设施应在施工阶段安装完毕并能够有效运行，测风塔建设完成后，及时申请发布航行通（警）告，并及时把测风塔相关参数（坐标、标识等）提交海事主管部门，向海事主管部门申请发布航行通（警）告。

7.2.4 船舶溢油事故风险防范措施

本工程各项施工活动基本都需要依赖船舶，一旦发生施工船舶碰撞、倾翻等突发性事件容易诱发海上溢油事故，将对海域生态环境带来严重的影响。因此，对海上溢油事故应进行防范及应急处理，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，最大程度减轻事故的危害与损失。

（1）船舶事故防范措施

施工期的事故风险主要发生于施工船舶与施工船舶、过往渔船以及货运船舶之间事故碰撞而产生的燃油外溢及油舱破裂而造成油渗漏。所以施工期的风险防范措施要从海上施工的各个环节加以控制。施工船舶要严格遵守《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》（2010 年 3 月）的有关规定，加强管理和监督，积极采取预防措施：

①施工通告及对外界运输条件的要求：施工前应通过海事局发布施工航行通告；施工期间应注意与过往船只的相互避让，防止船舶碰撞；船舶进出应实施引航员制度和锚泊制度，以防船只拖锚、碰撞、挤压、搁浅、触礁等事故发生；施工船舶应实施值班、了望制度；在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。

②为保障项目涉海建设的顺利进行，施工时应加强对施工船只人员的安全教育，在

条件允许的情况下，建立统一的通讯系统，统一指挥。

③施工单位应根据海事部门划定的施工作业区域、通航区域进行施工。保证施工期间主航道内船舶能安全通行。严格遵守施工区域与车渡航线之间的关系，以最大可能地降低船舶碰撞风险发生的可能性。施工期间做好施工作业区防护措施，可通过设置隔离带严禁捕鱼船只靠近施工作业区。

④施工船舶的要求：施工船舶进行水上水下施工等作业活动的，应当遵守相关操作规程，并采取必要的安全和防治污染的措施；施工人员应当具备相关安全和防治污染的专业知识和技能。根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》（交海发[2007]165号），施工船舶污水不得向沿海海域排放油类污染物，船舶产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。

⑤对船舶驾驶员的业务技术要求：对所用船舶驾驶员及其他船上工作人员应进行严格培训，制定严格的操作规程，提高溢油危害的认识和安全运输的责任感，明确所应承担的防止船舶溢油的责任和义务，切实落实《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》规定的防治污染有关措施。

（2）船舶溢油事故应急生态保护措施

①施工船舶事故的溢油应急处理应纳入溢油应急体系；

②船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；

③船舶在发生油污事故后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时应事先向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

④应积极配合自然资源行政主管部门做好相关应急工作。施工营地应配备有海面溢油和污油回收器材，包括围油栏、撇油器、吸油材料、消油剂及喷洒消油剂的设备等。

（3）溢油事故的应急处理

船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；同时船舶在发生油污事故后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

（4）拟建工程需配备的应急处理设施

本项目建设应配备的溢油应急设施，包括围油栏、收油机、撇油器、吸油材料、消油剂及储油罐等设备。

7.2.5 运营期飞行器碰撞风险防范措施

测风塔运营期间，若是项目所在海域上空有无人机或其他飞行器进行飞行活动，则有可能发生碰撞事故。建设单位应在测风塔塔顶设置相关警示灯，确保飞行器的飞行与测风塔营运的安全。

7.3 环境管理与监测计划

7.3.1 环境管理

7.3.1.1 环境管理机构

为保证环境管理人员的顺利实施，建设范围的法定负责人，是控制环境污染、保护环境法律责任者。此外，建设单位应该设立专门的环保机构和专职负责人，负责本项目的建设期的环境管理工作。管理机构需在各级环境保护主管部门及相关部门的监督管理和指导下负责项目各项环保措施的落实。施工期负责监督检查承包商就施工区环保措施的实施情况及质量，并接受有关部门的监督和管理；运行期负责风电场的环境管理工作，检查运行期环保措施，确保环保设施的正常运行和落实运行期环境监测。

环境管理机构及人员的设置见表 7.3-1。

表 7.3-1 环境管理机构及人员设置

部门	人员设置	职责
建设单位	中广核（福建）风力发电有限公司	总负责
	专职环保专业技术管理人员 2 名	负责全面环境管理
施工单位	环境管理人员 1~2 名	负责所承包工程范围内地施工环境管理工作

7.3.1.2 环境管理内容

建设单位应联合施工单位与工程监理负责施工期环境管理与监督，其具体任务为：

（1）在加强工程建设管理的同时，必须加强环境管理，提高环境保护意识，制定行之有效的环境保护规章制度，并且在工程承包合同中给予明确和体现。

（2）设立环保管理监测机构，按照国家和地方政府颁布的有关环境保护法令、法规以及所制定的规章制度，在当地海洋行政主管部门的监督下，负责实施有关海洋环境保护措施，落实执行情况。

（3）严格按照施工工艺和工序，以减少施工过程泥沙入海对海域环境的影响。

（4）施工单位应根据工程区附近海域的环境和生态现状，合理安排施工机械设备

的数量、位置，减少对底泥的扰动强度和范围。

（5）避免在暴雨、台风及天文大潮等不利条件下进行施工，尽量缩短对海域水质和生态影响较大的工期。

（6）监督施工机械、船舶的含油废水和生活污水要回收处理；固体废物不得随意倒入海域，需要合理外运处置。

（7）施工注意使用清洁燃油，尽量降低机械废气对周围大气环境的影响。

（8）加强施工期的环境监理工作。建设单位应联合施工单位和施工监理单位制定工程施工期海域水质、生态环境监控计划，并组织监测计划的实施。对附近海域的悬浮物等进行跟踪监控。

（9）做好海域环境状况及污染物排放监测数据的统计与存档，定期向主管部门汇报，发现问题及时处理。

7.3.2 环境监测计划

施工中的环境影响，主要是桩基施工过程产生的悬浮物（SS）对海水水质和海域生态的影响。环境监测内容具体见表 7.3-2。

表 7.3-2 环境监测计划一览表

序号	监测内容	监测项目	监测点布设与监测频率	监测实施机构
1	海水水质监测	SS、COD、BOD ₅ 、石油类、锌	施工期间和施工结束后各监测一次；以项目所在海域潮流向为轴线，设置 3 各断面，共计 9 个监测站位。前后两次监测站位布设保持一致。	委托有资质单位

7.3.3 环保竣工验收

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4 号，附件 1）有关规定，自 2020 年 9 月 1 日由企业自主全面开展建设项目竣工环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。本项目竣工环境保护验收的主要内容见表 7.3-3。

表 7.3-3 项目竣工环境保护验收一览表

项目	环保措施内容	验收要求
废水	(1)船舶含油污水交由有资质的单位接收处理； (2)船舶生活污水储存在污水收集仓内，靠泊后由有资质的生	验收是否落实

	生活污水清运单位安排吸肥车将污水罐中的生活污水吸走处理。	
废气	采用先进的施工船舶，定期对施工船舶进行保养、维修。	验收是否落实
噪声	采用低噪声施工船舶，定期对施工船舶进行保养、维修。	验收是否落实
固废	船舶垃圾分类收集，靠泊后交由当地环卫部门统一清运处理。	验收是否落实
风险防范	落实施工船舶的管理制度，防止船舶风险事故的发生，贯彻“以防为主，防治结合”的方针，提高对风险溢油的处理能力	验收是否落实
环境生态补偿	按照主管部门的知道意见在风电场建设时一并补偿	验收是否落实
环境管理	按报告书要求，建设单位与施工单位配备有机构或专职人员	

八、结论与建议

8.1 项目工程概况

本工程主要内容是在福建省平潭综合实验区大练岛东北侧约 12km 处海域建设 1 座海上雷达测风平台（包括雷达测风平台和桩基础），平台高度为 15m（85 高程），平台上设有直接铆接于平台上高约 0.6 米的测风雷达柜和导助航设备。导助航设备主要为高度约 3.5 米的航标灯桩和平台四周警示标志牌。项目投资金额 1350 万元，项目的施工总工期 21 天。

8.2 工程环境影响评价结论

8.2.1 大气环境影响

（1）环境保护目标

本项目施工期对大气环境影响主要为施工船舶作业产生尾气。主要保护目标为项目施工区周围的大气环境。

（2）大气环境质量现状

根据 2019 年福建省生态环境状况公报可知，平潭综合实验区的环境空气质量良好，基本满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

（3）施工期环境空气影响

本工程在施工过程中所使用的施工船舶均以柴油或汽油为燃料，施工船舶运行会产生一定量废气，主要污染物质包括 NO_x 、 CO 、 SO_2 等。由于项目施工位于海域，在气象条件作用下可较快扩散，从而降低污染物浓度，其尾气排放是暂时的，对周围环境空气影响不大。

（4）拆除期环境影响

测风塔拆除阶段大气环境影响与施工期类似，主要为船舶机械产生的燃油废气，由于拆除阶段工程量较小，其影响范围和影响程度小于本项目施工阶段。

8.2.2 声环境影响

（1）环境保护目标

本项目声环节主要保护目标为项目施工区周边海洋生物。

（2）施工期声环境影响

施工期噪声主要来源于施工现场桩基打桩噪声对海洋生物的影响。本工程施工中，在进行首次水下打桩时先进行小强度的“软启动”，以驱赶海洋鱼类游离作业区，到达一定距离外的安全海域。由于施工期时间较短，某些鱼类可以采用游离避开噪声源等方法远离施工区，在施工结束后再返回该区域。

（3）拆除期声环境影响

测风塔拆除阶段声环境影响与施工期类似，但由于施工均位于海上，距离陆地较远，在以预防为主的环境保护措施（从噪声源控制、传声途径和敏感对象保护等多方面着手）的前提下，可最大限度减免施工噪声影响。

8.2.3 固体废物环境影响

（1）施工期固体废物环境影响

项目施工期产生的固体废物主要包括施工营地及施工船舶人员生活垃圾。施工人员的生活垃圾产生量按每人每天 1.0kg 计算，总计为 47kg/d。统一收集后定期运往附近垃圾填埋厂处理。

8.2.4 海洋水文动力与冲淤环境影响

（1）敏感目标

工程建设可能引起的海洋水文动力与冲淤环境变化，保护目标为工程区海域。

（2）水动力与冲淤环境现状

本海区的潮汐为正规半日潮。海域各站大、中、小潮期间最大涨落潮流速绝大部分超过 1m/s，最大涨潮流速分别为 145、141、170cm/s，最大落潮流速分别为 107、124、85cm/s。对应的大、中、小潮观测期间最大潮差分别为 611、614、503cm。

（3）水动力与冲淤环境影响评价

本项目工程较小，采用的水工结构物均为透水结构，工程建成后对工程所在海域的纳潮量、流场流态、流速等影响很小，仅会造成基础周边局部的冲刷变化，对工程区外围海域水动力条件几乎无影响，因此，本项目建设对海洋水文动力环境影响很小。

地形地貌的变化主要与区域海洋动力和悬沙含量，以及外来砂源有关。项目用海区没有外来砂源的影响，且本项目的建设对区域水动力环境的影响极小，但是本项目建成后，由于海流往复作用，将会在桩基处形成冲刷坑，这个坑会是一个动态平衡状态，受海流的来回冲刷而漂移。考虑到本项目用海为透水结构，钢管桩直径较小，所以项目用

海对冲淤环境影响很小。

8.2.5 海洋水质环境影响

（1）敏感目标

海域水质保护目标为项目区周围一带海水水质。

（2）海水水质环境质量现状

调查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、铜、锌、镉、汞、砷、铬、石油类、50%测站的活性磷酸盐、91.7%测站的铅均符合第一类海水水质标准；8.3%测站的铅含量符合第二类海水水质标准；50%测站的活性磷酸盐符合第二、三类海水水质标准；66.7%测站的无机氮符合第三类海水水质标准，25.0%测站的无机氮符合第四类海水水质标准，8.3%测站的无机氮超过第四类海水水质标准；表明调查海域海水质量良好。

（3）水环境影响预测与评价

1）施工期对海水水质的影响

①施工期泥沙入海对海水水质的影响

本工程施工期间，测风塔海上安装过程依靠测风平台桩基自身重力下沉至施工海域，对周围底质搅动很小，所以对周边海域水质基本无影响。

②废水排放对海域水质影响分析

工程产生的其余废水包括施工船舶含油废水、施工船舶生活污水。施工期间，船舶含油废水收集后委托有资质单位接收处理，生活污水收集后运至岸上处理，不会对附近海域水质造成影响。

2）运营期对海水水质的影响

①牺牲阳极锌离子释放对海水水质的影响分析

牺牲阳极附着在桩基的钢管桩上，均浸泡在水中，运营期间会有极少量牺牲阳极保护装置中的锌被释放到海水中，但牺牲阳极释放的锌将随海水输移扩散，不会在本项目周边持续叠加，同时测风塔使用期限较短，对周围海水水质的影响将在测风塔到达使用年限拆除后逐渐消失，因此，牺牲阳极锌离子释放对区域海水水质影响很小。

②测风塔基础钢管表面防腐层对海水水质的影响分析

测风塔基础钢管表面采用重防腐涂层，如氯化橡胶、聚氨酯、环氧沥青、环氧树脂漆等，或者用树脂与玻璃丝布交替涂刷、缠绕在钢结构表面、或采用聚乙烯材料包覆在

钢结构表面亦可达到防腐的目的。上述材料具有附着力强、表面硬度高、耐磨性好、耐海水、耐化学腐蚀、耐干湿交替、耐阴极剥离等特点，对氧气、水、二氧化碳、水蒸气、各种离子，有极低的渗透率，属于无溶剂环保型涂料，无挥发性有机物，对海水水质影响较小。

③含油污水对海水水质的影响

根据激光雷达系统中易损易耗件的应用状况，每9个月定期前往现场进行定期检查。本项目运营期间设置一艘工作船，定期对测风平台进行维护和检查，含油污水禁止排放，统一收集后交由相关单位收购处理，不会对海域水环境产生影响。

8.2.6 海域沉积物环境影响

（1）敏感目标

保护目标为项目施工区海域沉积物环境。

（2）沉积物质量现状

调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、砷、汞、砷和铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。表明调查海域沉积物环境质量良好。

（3）沉积物环境影响分析

本项目施工期间，测风塔海上安装过程依靠测风平台桩基自身重力下沉至施工海域，对周围底质搅动很小，打桩施工阶段扰动海床表层淤泥所产生的悬浮泥沙影响范围很小，且桩基施工过程短，不会影响海底沉积物质量。

牺牲阳极装置附着在测风塔桩基的钢管桩上，均浸泡在水中，运营期间会有极少量牺牲阳极保护装置中的锌被释放沉积到海底。由于本项目所在海域潮流动力较强，实际运行中牺牲阳极释放的锌将随海水输移扩散，不会在本项目周边持续叠加，同时测风塔结构设计使用年限为5年，测风塔拆除后，不持续增加沉积物锌含量。因此，不会对区域沉积物环境造成显著影响。

8.2.7 海域生态环境影响

（1）敏感目标

项目区周围海域海洋生物。

（2）海洋生态环境现状

1) 叶绿素 *a* 及初级生产力

调查期间，各调查站位叶绿素-*a* 含量范围在 $1.45 \text{ mg/m}^3 \sim 3.38 \text{ mg/m}^3$ 之间，平均值为 2.77 mg/m^3 ；初级生产力变化范围在 $134 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d} \sim 281 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 之间，平均值为 $215 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 。

2) 浮游植物

本次调查，鉴定记录浮游植物 3 门 29 属 58 种，其中硅藻门 23 属 50 种，甲藻门 6 属 7 种，金藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 11~27 种之间，均值 17 种。浮游植物细胞总数均值为 30671 cell/L 。浮游植物数量优势种类为布氏双尾藻、尖刺菱形藻、中肋骨条藻和具槽直链藻。各测站浮游植物多样性指数均值 2.263；均匀度 (*J*) 均值 0.557。7 测站浮游植物多样性低，种间分布不均匀；其余测站浮游植物多样性较好，种间分布较均匀。

3) 浮游动物

本次调查，浮游动物共 32 种，其中甲壳类 16 种，被囊类 4 种，水母类 9 种；毛颚类 3 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 16 类，多毛类 1 类。浮游动物甲壳类占优势，主要优势种类共 6 种，分别为小拟哲水蚤 (*Paracalanus parvus*)、拟长腹剑水蚤 (*Oithona similis*)、蔓足类六肢幼虫 (*Cirripedia nauplius*)、近缘大眼剑水蚤 (*Corycaeus affinis*)、异体住囊虫 (*Oikopleura dioica*) 和桡足类六肢幼虫 (*Copepoda nauplius*)。2 测站浮游动物多样性较差，种间分布较不均匀；9 和 10 测站浮游动物多样性好，种间分布均匀；其余测站浮游动物多样性较好，种间分布较均匀。

4) 底栖生物

本次调查，共记录潮下带底栖动物 63 种，其中环节动物 39 种，节肢动物 15 种，软体动物 4 种，棘皮动物 1 种，腔肠动物 1 种，纽形动物 2 种，脊索动物 1 种。监测区域大型底栖动物优势种有 4 种，分别为白氏文昌鱼 (*Branchiostoma belcheri*)、裂虫 (*Syllis* sp.)、寡节甘吻沙蚕 (*Glycinde gurianivae*) 和阿氏刺毛虫 (*Synelmis albini*)。2 站位物种多样性指数较高，种间分布较均匀；其他站位物种多样性高，种间分布均匀。

5) 鱼卵仔稚鱼

本次调查，共捕获到鱼卵 35 粒，捕获仔稚鱼 1 尾。其中鱼卵 3 种，为隆头鱼科 (*Labridae*)、鲮科 (*Mugilidae*) 和鲈科 (*Serranidae*)；仔稚鱼 1 种，为黄鳍鲷 (*Acanthopagrus latus*)。捕获的鱼卵数量以隆头鱼科鱼卵占优，捕获的仔稚鱼数量较少，无明显优势种。

所有站位均未采获到仔稚鱼。

6) 游泳动物

经调查鉴定，2019年春季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计45种，优势种类有口虾蛄、双斑蟳、红狼牙鰕虎鱼等10种，常见种类有大鳞舌鰕、黄鲫、火枪乌贼等10种，一般种有日本鼓虾、短吻舌鰕、叫姑鱼等14种，少见种有六指马鲛、多鳞鱧、日本蟳等11种，无稀有种。

7) 海洋生物质量

调查海域B测站长竹蛏体内石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准。表明调查海域生物质量良好。

（3）海洋生物环境影响分析

①施工期悬浮泥沙对海洋生态影响

本项目施工期间，测风塔海上安装过程依靠测风平台桩基自身重力下沉至施工海域，对周围底质搅动很小，打桩施工阶段扰动海床表层淤泥所产生的悬浮泥沙影响范围很小，对海洋生态不会造成较大影响。且桩基施工时间短，悬浮泥沙影响时间短暂，一旦施工完毕，这种影响在较短的时间内结束。若拆除测风塔，对生态环境的影响与施工期相似，但影响较小，且能够很快恢复。总体来说，项目施工对海洋生态影响不大。

②桩基占用海域对海洋生态环境的影响分析

本工程桩基占用海域范围内的底栖生物全部损失，由于鱼、虾、蟹等具有较强的回避能力，桩基占用海域对海洋生态环境的影响轻微。工程区海域潮下带底栖生物平均总生物量为 3.428 g/m^2 ，测风平台桩基基础实际占用海底面积 9.6 m^2 ，共造成底栖生物损失165g。因生态损失量较少，可暂时不考虑生态补偿，待风电场建设时一并补偿。

8.3 环境风险评价结论

（1）通航风险

项目在施工过程中因操作失控、机械故障、设备老化、自然灾害等原因，发生施工船舶碰撞、工船舶与过往船只发生碰撞等事故，造成燃料油泄露，对海洋生态环境造成不利影响。本项目建设水域为适宜于船舶航行的可航水域，本项目施工期间大型施工船舶以及测风平台的存在在海上将会形成一定的碍航，但由于本项目施工时间较短，项目施工对附近海域通航安全产生的影响是短暂的，在请求海事部门采取相对应的施工水域

航行通（警）告的前提下，通航风险较小。

（2）溢油风险

本项目溢油事故风险主要为施工船、渔船碰撞或者施工船、渔船燃油意外泄露。

对海上溢油事故应进行防范及应急处理，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，最大程度减轻事故的危害与损失。

（3）台风、风暴潮环境风险

本区每年夏秋季节为台风盛行季节，以 7-9 月份为台风多发季节，台风造成急速增水，引发风暴潮，风暴潮具有突发性，破坏性大，可能造成水工建筑物受损、甚至倒塌。本项目所在海域为外海，海域开阔，受台风影响较大，因此，在本项目施工期间若遇台风袭击，将有可能破坏工程建筑物。工程施工应尽量避免台风季节，避免造成经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响。同时，做好防台风袭击的各项应急预案和采取必要措施，如加强与气象、水利等部门联系；做好预报、预警工作；加强工程质量管理，确保基础处理严格按设计方案进行施工，避免发生工程质量事故，将可能产生的损失降到最低。

（4）地质灾害风险

本工程临近海岸陆域，所在区域地震基本烈度 7 度；地震动峰值加速度 0.10g，地震分组为第三组。拟建场地属于抗震不利地段。场地类别为 II 类。拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过，新构造运动表现微弱，主要表现为断块差异升降，地壳运动相对稳定。近代地震活动强度不大，频度不高，区域构造属于相对稳定区。

（4）船舶碰撞事故风险

1）施工期

项目在施工过程中因操作失控、机械故障、设备老化、恶劣天气、自然灾害等原因，将有可能发生施工船舶碰撞、施工船舶与过往船只发生碰撞等事故。

2）运营期

在项目运营期间，若遇大雾，会影响海上船舶对测风塔的辨识，易发生船舶与测风塔碰撞事故。但本项目距周边航路均较远，且平台上设有直接铆接于平台上的导助航设备，导助航设备主要为高度约 3.5 米的航标灯桩和平台四周警示标志牌，发生船舶碰撞测风塔事故的可能性较小。

8.4 污染防治措施评价结论

根据项目施工期和运营期可能产生的环境影响，其主要环保措施和风险防范措施见表 8.4-1。

表 8.4-1 环保措施一览表

内容	环保措施
施工期	● 避免在极端天气情况下进行施工作业，优化施工方案，加强科学管理，精准定位施工，以减少悬浮物影响范围。施工单位在施工过程中，应充分考虑附近海域环境特征、气象条件等，确保施工作业对海域环境质量的影响降低到最小程度。 ● 船舶所产生的石油类污水禁止向海域排放，须靠泊后收集后交由资质单位处理。船舶产生的生活污水储存在污水收集仓内，等靠泊陆域后由有资质的生活污水清运单位安排吸肥车将污水罐中的生活污水吸走，并进行后续无害化处理。 ● 为减少施工船舶设备排放发动机尾气产生的污染，施工单位必须严禁使用出现问题以及排放超标的施工船舶，并确保其工作状况，采用清洁型燃料，并在排气口加装废气过滤器，尽量使用低硫分的燃油，以减少 SO₂ 的排放。同时，加强施工船舶的管理与养护，杜绝石油类物质泄漏，减少海水受污染的可能性。 ● 采用低噪音机械设备，加强对机械设备的维护保养和正确操作，减少运行噪声。 ● 施工作业应尽可能避开水生生物的敏感期（3 月-8 月）。 ● 加强对船舶运行的管理，制定防止溢油事故发生的计划。 ● 严格管理检查施工船舶和机械设备工作状况，施工船舶甲板上机械出现设备漏、冒油时，应立即停机处理，使用吸油棉及时吸取，并迅速堵塞泄水口，防止油污水入海。施工船舶应配备适量的化学消油剂、吸油剂等物资，以防止发生船舶的小范围溢油事故的发生。 ● 加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少施工噪声。尽量采用低噪音机械设备，日常应注意对船舶、设备的维修保养，使各种机械、装置保持良好的运行状态。 ● 加强施工管理、文明施工，杜绝施工船舶在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声，限制突发性高噪声。合理规划钢管桩运输路线，避免不必要的船舶汽笛鸣放。 ● 施工过程中产生的各类建筑垃圾尽可能的通过回收加以使用，不得随意丢弃在海边，不可利用的建筑垃圾统一清运至垃圾场。 ● 施工产生的悬浮泥沙会对项目区附近浮游植物、浮游动物、鱼卵仔鱼和游泳动物造成损失。施工结束后，应根据现状调查和本项目施工期的生态环境影响情况采取适当的生态补偿措施，以促进受影响区段的生态恢复。并在当地海洋主管部门的监督下，有具体目标、具体计划地对生态环境和资源数量进行修复。不得在没有生态补偿方案的

	条件下，进行生态修复操作。
风险防范措施	● 合理安排施工时间，做好防台措施。 ● 制定溢油风险应急预案，将风险水平降到最低。 ● 落实施工船舶的管理制度，防止船舶风险事故的发生，贯彻“以防为主，防治结合”的方针，提高对风险溢油的处理能力

8.5 评价结论

本项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》、《福建省近岸海域环境功能区划》等功能区划要求。在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中属于鼓励类项目，符合国家相关产业政策，建成后基本能满足环境功能要求。项目只要认真落实本报告表提出的各项环境保护措施，可以将环境影响降低到可接受的程度，从环保角度上来看，项目产生的环境影响是可以接受的，项目建设是可行的。

预审意见：

经办人（签名）：

预审单位公章

年 月 日

审查意见：

经办人（签名）：

审查单位公章

年 月 日

审批意见：

经办人（签名）：

审查单位公章

年 月 日

附件

1. “平潭综合实验区经济发展局关于同意中广核开展海上风电测风等前期工作的复函”，岚经发函[2018]197号，2018年8月23日；
2. “平潭综合实验区农村发展局关于大练海上风电场以北海域海上测风塔用海意见的复函”，2019年7月12日；
3. 环评委托书；
4. 《平潭大练风电场二期海上测风塔项目海洋环境影响报告表专家函审意见》；
5. 《平潭大练二期海上测风塔选址通航安全分析报告》专家评审意见；
6. “平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于平潭大练风电场二期海上测风塔项目用海预审意见的函”，岚资环函[2020]616号，2020年9月7日；
7. 《平潭大练风电场二期海上测风塔项目（含海洋环评）环境影响报告表专家组函审意见》；
8. 《平潭大练风电场二期海上测风塔项目（含海洋环评）环境影响报告表》（报批稿）复审意见。

附件 1

平潭综合实验区经济发展局

岚经发函〔2018〕197号

平潭综合实验区经济发展局关于同意 中广核开展海上风电测风等前期工作的复函

中广核新能源福建分公司：

贵司《关于恳请开展海上风电项目前期工作的函》（中广核新能闽〔2018〕7号）收悉。经我局研究并报区领导同意，现函复如下：

鉴于贵司已在我区大练海域开发建设海上风电的实际，为推动平潭风能产业加快发展，经研究，拟同意贵司在平潭大练海上风电项目的以北海域，选择1-2个点立塔测风，为未来新风场的开发收集数据。具体要求是：

1. 立塔测风的点位，不得影响相关规划、保护区、航道等规定要求，所需费用由贵司自行承担。
2. 本函复内容仅作为该区域开展前期工作的凭据，不涉及新风场的规划选址或风场开发权。

特此函复。

平潭综合实验区经济发展局

2018年8月24日

- 1 -

附件 2

平潭综合实验区农村发展局

平潭综合实验区农村发展局 关于大练海上风电场以北海域 海上测风塔用海意见的复函

中广核（福建）风力发电有限公司：

贵司《关于恳请支持开展平潭大练海上风电场以北海域海上测风塔立塔工作的函》（中广核新能闽风函〔2019〕3号）及相关附件收悉。现将有关情况函复如下：

经核对贵司提供的坐标信息，拟建设的海上测风塔所在海域位于《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》“近海农渔业区”。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等相关要求，单位和个人使用海域超过三个月以上且属于排他性用海活动的，必须依法先行开展海域使用论证，重点分析项目用海与周边海域的开发利用、与海事、军事等利益相关部门的协调性，充分论证项目用海是否可行，为下一步项目用海审查提供参考依据。

平潭综合实验区农村发展局

2019年7月12日

附件 3

平潭大练风电场二期海上测风塔环境影响 评价委托书

厦门中集信检测技术有限公司：

按照《中华人民共和国环境保护法》等有关规定，平潭大练风电场二期海上测风塔项目需要进行环境影响评价。经研究决定，兹委托贵单位承担该项目的环境影响报告书编制工作，请贵单位接到委托书后，按照有关规程要求尽快开展工作。

专此委托！

委托单位：



2019年 08月 01日

附件 4

平潭大练风电场二期海上测风塔项目 海洋环境影响报告表专家函审意见

中广核（福建）风力发电有限公司于 2019 年 12 月 18 日委托唐森铭、游远新和林金裕三位专家对《平潭大练风电场二期海上测风塔项目海洋环境影响报告表（送审版）》（以下简称《报告表》）进行函审，并委托唐森铭对专家意见进行汇总。现经综合各专家个人意见后，形成专家组评审意见如下：

一、项目概况

项目的拟建测风塔位于平潭大练岛东北侧约 13km 处（水深约 25m），距平均海平面约 100m（包括塔架和基础平台），主体结构自上而下主要分为上部塔架、过渡段、基础等三大部分，测风塔基础由桩基和导管架两部分组成，导管架共布置 1 层 X 斜撑，上部导管架与桩基通过灌浆相连，桩基采用钢管桩，均为直桩。

项目用海类型为电力工业用海，用海方式为“透水构筑物”用海。项目拟申请用海面积为 0.1154 公顷。测风塔设计年限按 5 年考虑（实际使用时间 2 年），建设期为 65 天，项目建设总投资为 2000 万元。

本项目海洋环境影响主要为钢管桩沉桩施工过程中扰动海床表层淤泥会产生少量悬浮泥沙，同时在钢管桩内抽水过程中会有少量泥浆排放入海造成海水浑浊；施工人员、施工生产等产生的污废水对海洋环境的影响，施工船舶产生的含油污水、船舶垃圾对海水水质和海洋生态的影响。工程可能有施工船舶碰撞或误操作等风险事故。

二、建设项目的环境可行性

本项目用海位于平潭大练岛东北海域，项目用海位于《福建省海洋功能区划（2011-2020）》的“近海农渔业区”，项目建设符合福建省海洋功能区划定位；符合《平潭综合实验区总体发展规划（2011-2020）》，《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020）提出的环境管理要求。项目建设与生态保护红线区建设没有冲突。

本项目测风塔建设和运行对周边的海洋功能区很小，报告表风险防范措施合理。污染防范和项目后续工作措施合规。在认真落实本报告表所提出的各项环保措施以及风险防范对策措施的前提下，从海洋环境保护角度考虑，该项目建设可行。

三、报告表编制质量

报告表编制基本符合《海洋工程环境影响评价技术导则》的要求，评价内容基本全面，项目的主要污染与非污染环境问题分析清楚。海洋功能区划和相关规划的符合性分析较客观，环境质量调查和评价基本反映了调查海域的实际情况，对评价海域的影响预测结果总体可信，环境与海洋生态保护对策措施具有一定的针对性，评价结论总体可信。报告表经补充、修改、完善后，可作为海洋行政主管部门审核项目用海的依据之一。

四、修改建议

1. 补充项目平面布置图（含水下地形等）；叠置测风塔与航路的关系位置图，
2. 项目所在位置为生态敏感区，本项目的环评等级界定可参考海域使用论证的评级办法以及项目特点进行界定。
3. 完善项目所在地海区生态现状和影响分析，参考测风塔所在位置周边的现状进行分析；
4. 完善本工程建设对船舶通航安全险分析，补充防范对策措施（设置助航标志、防撞设施、水上水下作业申请、划定临时施工区等）；
5. 明确工程区附近是否有定置网水产养殖，若有分析对其影响。
6. 本项目的生态补偿内容可忽略，建议并入二期项目环评报告书进行预算和补充。
7. 函审专家提出的其他意见（见函审专家意见）

专家组组长签名:



日期：2019 年 12 月 20 日

附件 5

《平潭大练二期海上测风塔选址通航安全分析报告》**专家评审意见**

2020 年 7 月 17 日，中广核（福建）风力发电有限公司在福州组织召开《平潭大练二期海上测风塔选址通航安全分析报告》（以下简称“分析报告”）专家评审会。会议邀请了福建海事局、福建省港航事业发展中心、平潭海事局、东海航海保障中心福州航标处、福州新洋海事咨询服务有限公司（编制单位）和 5 位专家参加会议。与会专家和各单位代表听取了业主单位关于项目情况的介绍和编制单位关于“分析报告”的汇报后，本着科学、客观、实事求是的态度，对“分析报告”进行了质疑、讨论和评议，形成评审意见如下：

一、分析工作的必要性

本项目测风塔位于平潭大练岛东北侧约 13km 处，工程海域水深 23~26m。拟建测风塔位于沿海习惯航路附近，毗邻闽中渔场，渔船活动较为频繁，通航环境较为复杂。测风塔建设将改变该海域的通航环境。为此，对测风塔的选址、周边通航环境等进行分析是必要的。

二、工程概况

本项目选址位置：纬度 25° 43′ 49.94″ N，经度 119° 49′ 35.56″ E，水深 23~26m。测风塔结构由基础、导管架平台及测风塔平台等组成，导管架上部根据工作需要设置操作平台、栏杆、爬梯、靠船构件等附属设施组成。

测风塔系单体水中构筑物，为避免因通航环境及桩基地质等问题

影响了测风塔的设置，“分析报告”对测风塔选址提供了4个备选位置：①（ $25^{\circ} 42' 53''$ N/ $119^{\circ} 48' 50.8''$ E）、②（ $25^{\circ} 42' 51''$ N/ $119^{\circ} 49' 12.96''$ E）、③（ $25^{\circ} 43' 20.1''$ N/ $119^{\circ} 48' 55.68''$ E）、④（ $25^{\circ} 43' 24.32''$ N/ $119^{\circ} 48' 49.63''$ E）；同时通过分析论证提出了优化的测风塔位置。

三、总体评价

“分析报告”采用测风塔附近海域2019年全年AIS数据和其他相关资料，依据《福建海事局海上风电场选址通航安全分析技术指南（试行）》的要求，对拟建测风塔周边海域交通流进行了梳理、统计分析和论证。交通流分析结果显示：原位置位于习惯航路90%交通流边界附近海域内。为尽量减小测风塔建设对附近航路的影响，“分析报告”从保障船舶通航安全和测风塔自身安全角度出发，提出了拟建测风塔调整优化的位置；此外，“分析报告”就工程对通航环境的潜在风险进行了分析。

评审认为：测风塔经优化后的位置，可有效地降低测风塔建设对通航的影响，是合理可行的；提出的通航安全保障措施具有一定的可行性和针对性。

四、意见和建议：

1、补充完善测风塔设置的必要性、拟使用年限，拟设测风塔的地质概况分析。

2、完善相关图件，含交通流、现航道和锚地、周边在建和拟建的风电场等的叠加图。

3、调研相关部门收集拟设测风塔附近海域临时锚泊船舶概况。

4、应按《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》（自2019年5月1日起施行）和《涉水工程施工通航安全保障方案技术评审管理办法》开展后续工作。

修改完善“分析报告”时，请注意吸纳专家及参会单位代表的其他意见。

专家签名：叶燕玲 张丽原 林昱舒 张乃
黄伟

2020年7月17日

附件 6

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

岚资环函〔2020〕616号

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于平潭大练风电场二期海上测风塔 项目用海预审意见的函

中广核（福建）风力发电有限公司：

你公司报送的《平潭大练风电场二期海上测风塔项目海域使用论证报告表》（报批版）（以下简称《报告表》）收悉。经审查，现对平潭大练风电场二期海上测风塔项目（以下简称“项目”）提出用海预审意见，函复如下：

一、项目拟使用海域位于大练岛东北侧，项目建设内容为新建1座海上测风平台，用海面积0.0676公顷，海域使用类型为电力工业用海，用海方式为透水构筑物，海域等别为五等，海域使用权期限为5年，为公益性项目用海。

二、《报告表》编制单位厦门中集信检测技术有限公司已按专家组意见对《报告表》修改完善，《报告表》可作为平潭综合实验区行政审批局、海渔执法支队等有关部门审查、审核以及监管项目用海的依据之一。

三、项目选址位于《福建省海洋功能区划（2011-2020

— 1 —

年）》“近海农渔业区”。经论证，项目用海符合海洋功能区划，符合环境保护、海洋生态红线等有关规划要求。项目拟使用海域目前尚未设置海域使用权。

四、根据《财政部 国家海洋局印发<关于调整海域无居民海岛使用金征收标准>的通知》（财综〔2018〕15号）有关规定，该项目用海获批后，你公司应按年度缴纳海域使用金 1243.84 元。

五、其他有关意见

（一）项目拟用海位置存在不良地质、台风、风暴潮侵袭、船舶事故溢油、通航安全等风险，你公司须采取有效的防范措施，制定各类应急预案，切实履行好海洋环境保护以及各项安全生产等措施，确保安全。

（二）项目周边海域过往船只较多，你公司应积极对接海事、渔业、港口等部门以及项目毗邻的村、渔民，就船舶通航、调度等事宜进行充分的沟通、协调，加强船舶通航管理，确保安全；要积极与有关军事部门对接，取得其对该项目建设的支持。

（三）项目建设是为收集该海域风能资源，为后续有关项目建设、气象数据采集、环境监测等提供数据支撑，你公司应根据区直有关部门的实际需要免费提供相关数据。

（四）该项目用海已通过我局预审，你公司应切实执行《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理

条例》等有关规定，严格落实《报告表》涉及的各项内容，依法依规用海。

本预审意见有效期为 2 年，自印发之日起计算。有效期内，如项目拟用海选址、面积、方式等发生改变的，应当重新提出用海申请。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2020 年 9 月 7 日



附件 7

**平潭大练风电场二期海上测风塔项目（含海洋环评）
环境影响报告表专家组评审意见**

中广核（福建）风力发电有限公司组织 3 位专家对厦门中集信检测技术有限公司《平潭大练风电场二期海上测风塔项目（含海洋环评）环境影响报告表》进行函审，汇总 3 位的函审意见，形成专家组评审意见如下：

一、项目概况与主要环境影响

平潭大练风电场二期海上测风塔位于平潭大练岛东北侧约 12km 处海域，建设 1 座海上雷达测风平台（包括雷达测风平台和桩基础），采用单桩钢管桩基础，平台高度为 15m；工程总投资约 1350 万元。

本项目的的环境影响主要有钢管桩沉桩施工过程中扰动海床表层淤泥会产生少量悬浮泥沙，同时在钢管桩内抽水过程中会有少量泥浆排放入海；施工人员、施工生产等产生的污废水对海洋环境的影响，施工船舶产生的含油污水、船舶垃圾对海水水质和海洋生态的影响；此外，本工程一旦出现施工船舶碰撞风险事故的影响。

二、项目建设环境可行性

项目位于《福建省海洋功能区划（2011-2020）》的“近海农渔业区”，符合《福建省海洋功能区划》、《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》、《福建省海洋生态保护红线划定成果》，在认真落实本报告表所提出的各项环保措施以及风险防范对策措施的前提下，从海洋环境保护角度分析，该项目建设可行。

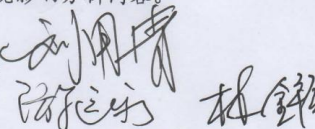
三、报告表编制质量

报告表编制基本符合《海洋工程环境影响评价技术导则》的要求，评价内容基本全面，海洋生态环境保护对策措施基本可行，评价结论总体可信，报告经补充、修改完善后，可上报生态环境行政主管部门审批。

四、修改意见

- 1、细化项目组成，明确与平潭大练风电场二期工程的关系；补充项目与近岸海域环境功能区的符合性分析。
- 2、补充完善项目各环境要素评价等级判定及依据，并根据相应评价等级评价深度梳理完善现状环境质量评价结论。
- 3、完善测风平台周边海域水深地形图（测量时间、基面等）；补充测风塔附近海域海床稳定性分析。
- 4、补充施工打桩噪声对水生动物的影响及措施。
- 5、补充完善运行期、退役期的环境影响分析内容。

专家组：



2020. 9. 19

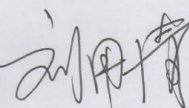
附件 8

《大练风电场二期海上测风塔项目 （含海洋环评）环境影响报告表》

复审意见

厦门中集信检测技术有限公司按照《大练风电场二期海上测风塔项目（含海洋环评）环境影响报告表》专家函审意见进行修改完善，修改后的“报告表”符合环评导则的要求，提出的海洋生态环境措施基本可行，评价结论总体可信。基本满足审批的要求，可以上报生态环境主管部门审批。

复审人：



2020 年 9 月 24 日

建设项目环评审批基础信息表

建设单位（盖章）：			中广核（福建）风力发电有限公司				填表人（签字）：					建设单位联系人（签字）：					
建 设 项 目	项目名称		平潭大练风电场二期海上测风塔项目				建设内容、规模		建设内容及规模：建设1座海上雷达测风平台（包括雷达测风平台和桩基础），平台高度为15m（85高程），平台上设有测风雷达柜和导助航设备。导助航设备主要为高度约3.5米的航标灯桩和平台四周警示标志牌。								
	项目代码 ¹		无														
	建设地点		平潭大练岛东北侧约12km处														
	项目建设周期（月）		0.7				计划开工时间		2020年9月								
	环境影响评价行业类别		91其他能源发电				预计投产时间		2020年10月								
	建设性质		新建（迁建）				国民经济行业类型 ²		483海洋工程建筑								
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）						项目申请类别		新申项目								
	规划环评开展情况		不需开展				规划环评文件名										
	规划环评审查机关		无				规划环评审查意见文号										
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经度	119.820000		纬度	25.714167		环境影响评价文件类别		环境影响报告表						
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度			起点纬度			终点经度			终点纬度			工程长度（千米）		
	总投资（万元）		1350.00				环保投资（万元）						环保投资比例		0.00%		
建 设 单 位	单位名称		中广核（福建）风力发电有限公司		法人代表	张星		评价单位	单位名称		厦门中集信检测技术员有限公司		证书编号				
	统一社会信用代码（组织机构代码）				技术负责人				环评文件项目负责人		李艳		联系电话	0592-7253852			
	通讯地址		福州市鼓楼区五四路118号三盛国际中心东塔25A		联系电话	13107636363			通讯地址		福建省厦门市同安轻工食品园美禾九路170号						
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		主体工程（已建+在建+拟建或调整变更）					排放方式					
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年） ⁵	⑦排放增减量（吨/年） ⁵								
	废水	废水量(万吨/年)							0.000	0.000	☒ 不排放 ☐ 间接排放： ☐ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ☐ 直接排放：受纳水体_____						
		COD							0.000	0.000							
		氨氮							0.000	0.000							
		总磷							0.000	0.000							
		总氮							0.000	0.000							
	废气	废气量（万标立方米/年）							0.000	0.000	/						
		二氧化硫							0.000	0.000							
		氮氧化物							0.000	0.000							
		颗粒物							0.000	0.000							
		挥发性有机物							0.000	0.000							
项目涉及保护区与风景名胜区的情况		影响及主要措施			名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施						
		生态保护目标															
		自然保护区									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		饮用水水源保护区（地表）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		饮用水水源保护区（地下）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		风景名胜区					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)
3、对多项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③-④-⑤；⑥=②-④+③，当②=0时，⑥=①-④+③